

 পাস বুক - ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-২

 পড়ার সময় : মাত্র ১১ ঘণ্টা

 লক্ষ্য : ৪০-৪৫ মার্কস

 ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!

 পৃষ্ঠা সংখ্যা :

 ই-বুক ভার্সন : ১২৬ পৃষ্ঠা

 প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪২ পৃষ্ঠা

 পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :

 মোট মার্কস : ৬০

 পাস মার্কস : ২৪

 প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :

 অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৫ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৫-৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫-৭ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৫-৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০-১৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩০ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৩-৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮-৩০ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১, ২	রেজিস্টার ও কাউন্টার	রচনামূলক কমন আসে
৩	মেমরি	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	ADC ও DAC	রচনামূলক কমন আসে
৭	মাইক্রোপ্রসেসরের বৈশিষ্ট্য	রচনামূলক কমন আসে
৮	মাইক্রোপ্রসেসরের প্রোগ্রামিং	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১১ ঘণ্টা) :



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ এবং ২



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ এবং ৪



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ এবং ৮



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫, ৬ এবং ৯



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

রেজিস্টার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রেজিস্টার (Register) বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৫, ০৯' পরি, ১০' পরি, ১১' পরি, ১৫৬' পরি, ১৮

উত্তর : কম্পিউটারের CPU (Central Processing Unit) এর সাথে যে Memory সরাসরি যুক্ত এবং সাময়িকভাবে তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা যায়, তাকে রেজিস্টার (Register) বলে। কত সংখ্যক bit রেজিস্টারে সংরক্ষিত হবে, তা নির্ভর করে Flip-Flop এর সংখ্যার উপর।

যেমন : n সংখ্যক Flip-Flop ব্যবহার করে, n-bit Data রেজিস্টারে জমা রাখা যায়।

** ২। রেজিস্টার কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৬' পরি, ০৮, ১০

উত্তর : কম্পিউটারসহ আরও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইসে বাইনারি bit জমা রাখার জন্য রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়।

কম্পিউটারের ক্ষেত্রে, ব্যবহারকারী রেজিস্টারে সরাসরি কোনো কিছু জমা রাখতে পারে না। CPU এর গণনার প্রয়োজনে কোনো কিছু রেজিস্টারে জমা রাখা হয়।

*** ৩। বাফার রেজিস্টার কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৪' পরি, ১৮, ২৩

উত্তর : বাফার রেজিস্টার এক ধরনের সাধারণ রেজিস্টার, যা বাইনারি বিট জমা রাখে। এ ধরনের রেজিস্টার ডাটা বাসের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। Memory তে Data Write এর কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এ রেজিস্টারে Data জমা থাকে। D Flip-Flop ব্যবহার করে এই ধরনের রেজিস্টার তৈরি করা হয়।

*** ৪। Shift Register বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০০২' পরি, ০৪, ১৯, ২০' পরি

উত্তর : যে সকল রেজিস্টার বাইনারি বিটকে বামে, ডানে বা উভয়দিকে স্থানান্তর করতে পারে, তাকে Shift Register বলে।

যেমন : Left shift, Right shift, Universal shift

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রেজিস্টারের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ০৬, ০৯, ১১' পরি, ১৩' পরি, ১৪, ১৪' পরি, ১৮

উত্তর : রেজিস্টারের শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ :

- ১) কাজের ধরন অনুযায়ী রেজিস্টারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
 - i) General Purpose Register
 - ii) Temporary Register
 - iii) Flag Register

২) ডাটা সংরক্ষণ ও স্থানান্তরের উপর ভিত্তি করে রেজিস্টারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- i) Serial In Serial Out (SISO)
- ii) Serial In Parallel Out (SIPO)
- iii) Parallel In Serial Out (PISO)
- iv) Parallel In Parallel Out (PIPO)

৩) **Shifting** এর উপর ভিত্তি করে তিন প্রকার। যথা :

- i) Left Shift
- ii) Right Shift
- iii) Universal Shift

*** ২। **Shift Register** এর ব্যবহার লেখ।

বাকশিবো- ২০০৮, ১০' পরি, ১৩' পরি, ১৫' পরি, ১৬' পরি, ১৭' পরি

উত্তর : Shift Register এর ব্যবহার নিম্নরূপ :

- ১) কম্পিউটার ও ডাটা কমিউনিকেশনে
- ২) সিরিয়াল এবং প্যারালাল কমিউনিকেশনে
- ৩) Sequencing এ
- ৪) Logical Operation এ
- ৫) গাণিতিক অপারেশনে যেমন : গুণ, ভাগ ইত্যাদি।
- ৬) কাউন্টারে। যেমন : রিং কাউন্টার, জনসন কাউন্টার ইত্যাদি।
- ৭) Time Delay ডিভাইসে
- ৮) ডিলে লাইনে
- ৯) সিকুয়েন্সিয়াল জেনারেটরে ইত্যাদি।

*** ৩। **Universal Shift Register** বলতে কী বুঝ? বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : কোনো রেজিস্টারে যখন বাম থেকে ডান, ডান থেকে বামে অথবা উভয়দিকেই ডাটা সিরিয়াল ও প্যারালালভাবে Input ও Output করা যায়, তাকে Universal Shift Register বা সার্বজনীন রেজিস্টার বলে।

এই সকল রেজিস্টার কম্পিউটারের মেমরি উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

SOS

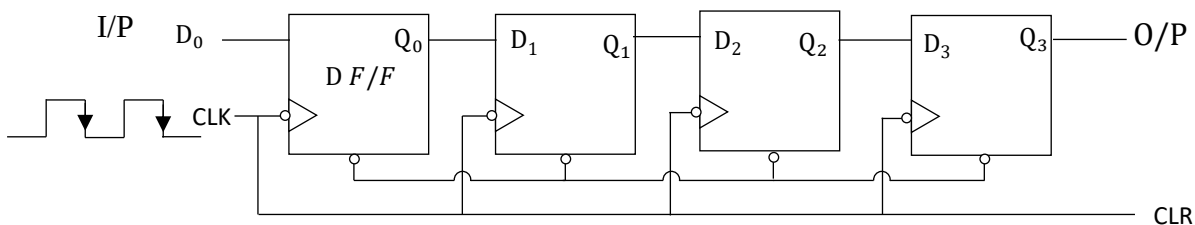
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। **SISO Shift Register** অঙ্কন করে এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৮, ১০, ১০' পরি, ১৬' পরি, ১৭' পরি, ২০

উত্তর : SISO এর পূর্ণরূপ Serial In Serial Out. যে সকল Shift Register এ Serial Input দেওয়া হয় এবং Serially বা অনুক্রমিক Output পাওয়া যায়, তাকে SISO Register বলে।

Block Diagram :



চিত্র : SISO Shift Register

চিত্রে চারটি D – Flip Flop ব্যবহার করে SISO পদ্ধতিতে কিভাবে Data Register এ জমা হয়, তার ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে।
যা Negative Edge Triggering এ কাজ করবে।

কার্যপ্রণালি : Clock Pulse এর উপস্থিতিতে D_0 Input line এ 1111 বাইনারি 4 টি bit ধারাবাহিকভাবে Flip-Flop সমূহে Load হয়।

একটি Flip-Flop এর Output পর্যায়ক্রমে পরের Flip-Flop এর Input হিসেবে প্রদান করা হয় এবং Q_3 থেকে Final Output পাওয়া যায়।

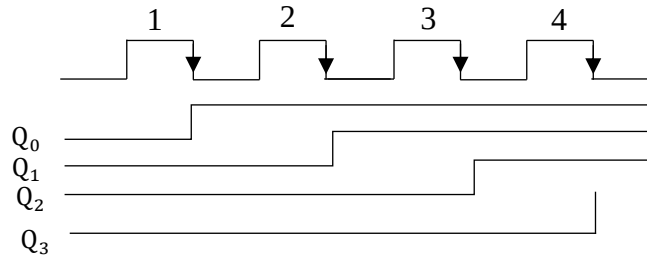
Input Data 1111 এর জন্য

CLK	D_0	D_1	D_2	D_3	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	0
2	1	1	0	0	1	1	0	0
3	1	1	1	0	1	1	1	0
4	1	1	1	1	1	1	1	1
5	0	1	1	1	0	1	1	1
6	0	0	1	1	0	0	1	1
7	0	0	0	1	0	0	0	1

Final Output

SISO এর ক্ষেত্রে 4 bit এর Input Data হতে Serial ভাবে Output পেতে 7 টি Clock Pulse প্রয়োজন।

Timing Diagram :

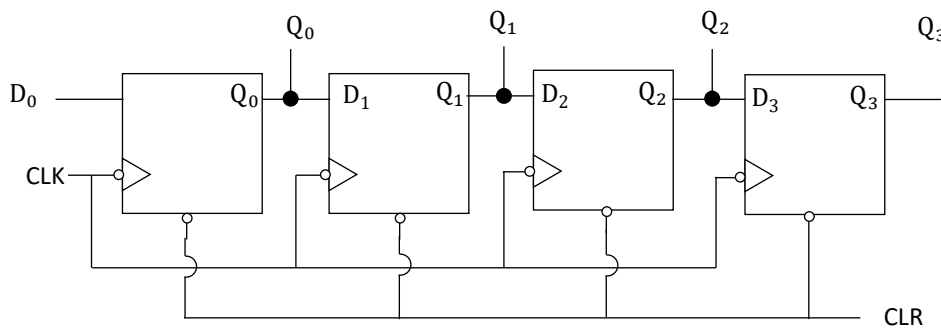


*** ২। সিরিয়াল-ইন প্যারালাল আউট রেজিস্টার চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ১১, ১১' পরি, ১৮, ২৩

উত্তর : **SIPO :** SIPO এর পূর্ণরূপ Serial In Parallel Out. যে সকল Shift Register এ Serial Input দেওয়া হয় এবং Parallel বা একত্রে Output পাওয়া যায়, তাকে SIPO Register বলে।

Block Diagram :



চিত্র : SIPO Shift Register

চিত্রে চারটি D – Flip Flop ব্যবহার করে PISO পদ্ধতিতে কিভাবে Data Register এ জমা হয়, তার ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে।

যা Negative Edge Triggering এ কাজ করবে।

কার্যপ্রণালি : Clock Pulse এর উপস্থিতিতে D_0 Input line এ 1111 বাইনারি 4টি bit ধারাবাহিকভাবে Flip-Flop সমূহে Load হয়।

একটি Flip-Flop এর Output পর্যায়েক্রমে পরের Flip-Flop এর Input হিসেবে প্রদান করা হয় এবং Q_0 , Q_1 , Q_2 ও Q_3 হতে একসাথে 4 টি Output পাওয়া যায়।

Input Data 1111 এর জন্য

CLK	D_0	D_1	D_2	D_3	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	0
2	1	1	0	0	1	1	0	0
3	1	1	1	0	1	1	1	0
4	1	1	1	1	1	1	1	1

Final Output

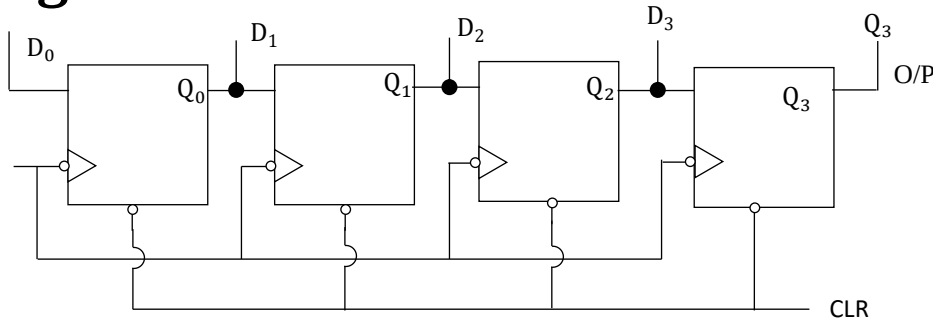
SIPO এর ক্ষেত্রে 4 bit এর Input Data হতে Parallel ভাবে Output পেতে 4 টি Clock Pulse প্রয়োজন।

**** ৩। PISO ও PIPO Register অঙ্কন করে কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০০২, ০২' পরি, ০৩, ০৬, ১৪' পরি, ১৯

উত্তর : **PISO :** PISO এর পূর্ণরূপ Parallel In Serial Out. যে সকল Shift Register এ Parallel Input (সমান্তরাল) এবং Serial Output (অনুক্রম) পাওয়া যায়, তাকে PISO Register বলে।

Block Diagram :



চিত্র : PISO Shift Register

চিত্রে চারটি D – Flip Flop ব্যবহার করে PISO পদ্ধতিতে কিভাবে Data Register এ জমা হয়, তার ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে।
যা Negative Edge Triggering এ কাজ করবে।

কার্যপ্রণালি : Clock Pulse এর উপস্থিতিতে D_0 , D_1 , D_2 ও D_3 Input line এ বাইনারি 4 bit একসাথে Flip-Flop এ Load হয়। একটি Flip-Flop এর Output পর্যায়েক্রমে পরের Flip-Flop এর Input হিসেবে কাজ করে এবং Q_3 থেকে Final Output পাওয়া যায়।
Input Data 1010 এর জন্য

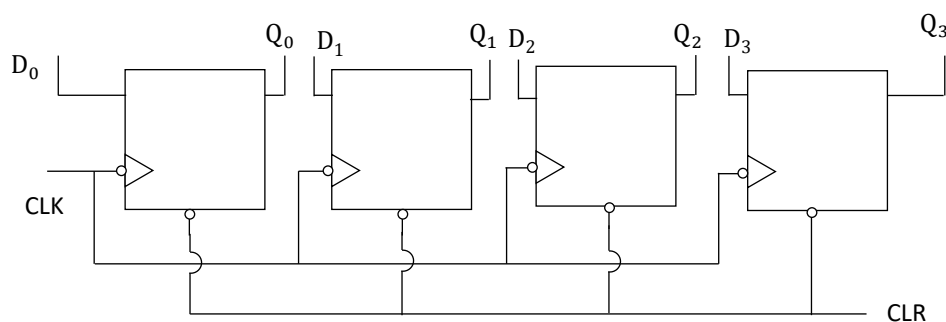
CLK	D_0	D_1	D_2	D_3	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	1	0
2	0	1	0	1	0	1	0	1
3	0	0	1	0	0	0	1	0
4	0	0	0	1	0	0	0	1

Output

প্রথম ক্লক পালসে D_0 , D_1 , D_2 ও D_3 তে 1010 Input bit একসাথে Input হিসেবে পাওয়া হয় এবং 4 টি Clock Pulse পরে Final Output পাওয়া যায়।

PIPO : PIPO এর পূর্ণরূপ Parallel In Parallel Out. যে সকল Shift Register এ Parallel ভাবে Input ও Output পাওয়া যায়, তাকে PIPO Register বলে।

Block Diagram :



চিত্র : PIPO Shift Register

চিত্রে চারটি D – Flip Flop ব্যবহার করে PIPO পদ্ধতিতে কিভাবে Data Register এ জমা হয়, তার ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে।

যা Negative Edge Triggering এ কাজ করবে।

কার্যপ্রণালি : Clock pulse এর উপস্থিতিতে D_0, D_1, D_2 ও D_3 Input line এ বাইনারি 4 bit একসাথে Flip-Flop এ Load হয় এবং Q_0, Q_1, Q_2 ও Q_3 হতে একসাথে 4 টি Output পাওয়া যায়।

Input Data 1010 এর জন্য

CLK	D_0	D_1	D_2	D_3	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	1	0

Final Output

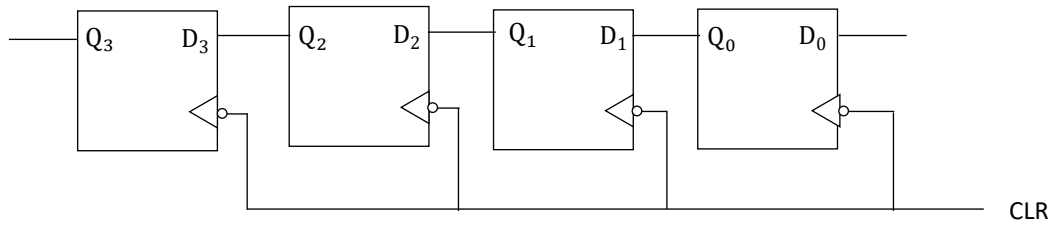
প্রথম ক্লক পালসে D_0, D_1, D_2 ও D_3 তে 1010 Input bit একসাথে Input প্রদান করা হয় এবং ঐ একই ক্লক পালসেই Q_0, Q_1, Q_2 ও Q_3 হতে 4 টি Output একসাথে পাওয়া যায়।

*** 8। **Left Shift** এবং **Right Shift Register** এর চিত্র অঙ্কন করে কার্যাবলি বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০২, ১১' পরি, ১২, ১৩'পরি, ১৬, ১৮

উত্তর : **Left Shift** : যে সকল Shift Register এ প্রতিটি Clock Pulse এর জন্য রেজিস্টারে জমাকৃত bit গুলো 1 bit করে বামে স্থানান্তর হয়, তাকে Left Shift Register বলে।

Block Diagram :



চিত্র : Left Shift Register

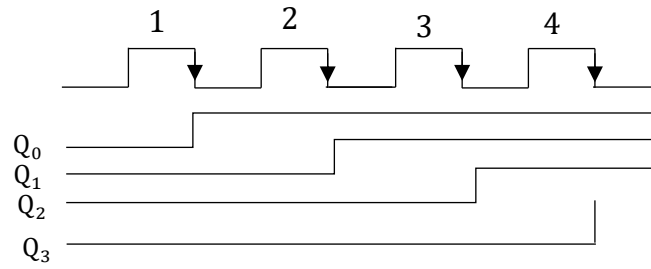
চিত্রে চারটি D – Flip Flop ব্যবহার করে Left Shift Register এর ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে। যা Negative Edge Triggering এ কাজ করবে।

কার্যপ্রণালি : Clock Pulse এর উপস্থিতিতে D_0 Input line এ ১ম Input bit প্রয়োগ করা হয়। একটি Flip Flop এর Output পরবর্তী Flip Flop এর Input হিসেবে কাজ করে। Left Shift Register এর Input এর ক্ষেত্রে MSB থেকে Input শুরু করতে হবে।

Input Data 1111 এর জন্য

CLK	D_3	D_2	D_1	D_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	1	0	0	1	1
3	0	1	1	1	0	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1

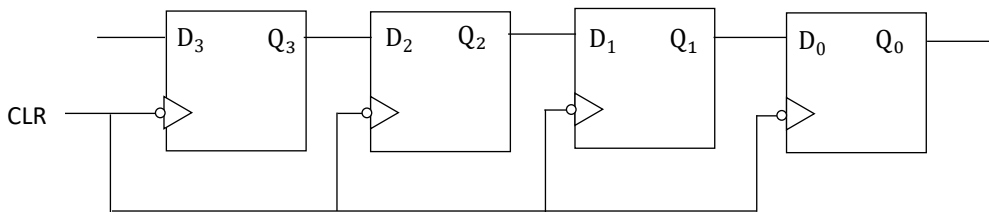
Timing Diagram :



Right Shift : যে সকল Shift Register এ প্রতিটি Clock Pulse এর জন্য রেজিস্টারে জমাকৃত bit গুলো 1 bit করে ডানে স্থানান্তর হয়, তাকে Right shift Register বলে।

DUET: 2001-02

Block Diagram :



চিত্র : Right Shift Register

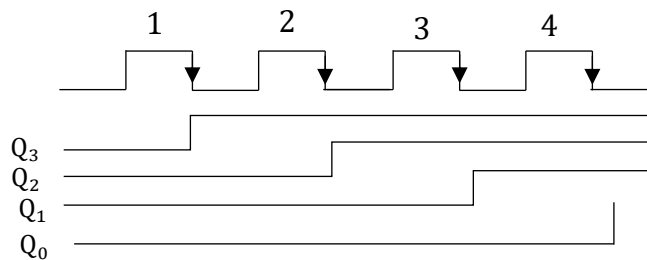
চিত্রে চারটি D – Flip Flop ব্যবহার করে Right Shift Register এর ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে। যা Negative Edge Triggering এ কাজ করবে।

কার্যপ্রণালি : Clock Pulse এর উপস্থিতিতে D_3 Input line এ ১ম Input bit প্রয়োগ করা হয়। একটি Flip Flop এর Output পরবর্তী Flip Flop এর Input হিসেবে কাজ করে। Right Shift Register এ Input দেওয়ার ক্ষেত্রে LSB থেকে Input শুরু করতে হবে।

Input Data 1111 এর জন্য

CLK	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	0
2	1	1	0	0	1	1	0	0
3	1	1	1	0	1	1	1	0
4	1	1	1	1	1	1	1	1

Timing Diagram :



*** ৫। **Universal (সার্বজনীন) Shift Register** এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ০৭'পরি, ১৯'পরি

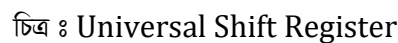
উত্তর : **Universal Shift Register :** কোনো রেজিস্টারে যখন বাম থেকে ডান, ডান থেকে বামে অথবা উভয়দিকেই ডাটা সিরিয়াল ও প্যারালালভাবে Input ও Output করা যায়, তাকে Universal Shift Register বা সার্বজনীন রেজিস্টার বলে।

এই সকল রেজিস্টার কম্পিউটার মেমরি উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

Universal Shift Register এ চারটি Operation হয়ে থাকে।

- i) No Change ii) Right Shift
- iii) Left Shift iv) Parallel Load

Block Diagram :



S_1	S_0	Operation
0	0	No Change
0	1	Right Shift
1	0	Left Shift
1	1	Parallel Load

Operation :

D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0

– **Parallel Load**– **Left Shift**– **Right Shift**– **No Change**

[এই অধ্যায়ের রচনামূলক প্রশ্নগুলি সংক্ষিপ্ত হিসেবে আসলে, সংজ্ঞা, ব্লক ডায়াগ্রাম ও সত্যক সারণী দিলেই হবে]

অধ্যায়-২

কাউন্টার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। কাউন্টার (Counter) কাকে বলে?****NTRCA- 2016;** বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ০৮, ০৮'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৯'পরি

উত্তর : যে Sequential Logic Circuit ইনপুটকৃত Clock Pulse গণনা করতে পারে, তাকে কাউন্টার বলে। ইহা তৈরিতে Flip-Flop ব্যবহৃত হয়। n সংখ্যক Flip-Flop ব্যবহার করে 2^n সংখ্যক Clock Pulse গণনা করা যায়।

***** ২। বাইনারি কাউন্টার বলতে কী বুঝায়?****বাকাশিবো- ২০০৭, ১৮, ১৯**

উত্তর : সহজ ভাষায়, যে কাউন্টার বাইনারি ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে, তাকে বাইনারি কাউন্টার বলে। এ কাউন্টারের সার্কিট ফ্লিপ-ফ্লপের সিরিজ দিয়ে তৈরি। অর্থাৎ একটি Flip-Flop এর আউটপুট, পরবর্তী Flip-Flop এর ইনপুটে প্রয়োগ করা হয়।

***** ৩। Asynchronous বা রিপল (Ripple) কাউন্টার বলতে কী বুঝায়?**

NTRCA- 2019; বাকাশিবো- ২০০২, ০২'পরি, ০৪, ০৫, ১৩'পরি

উত্তর : যে কাউন্টারে একটি Flip-Flop এর আউটপুট, পরবর্তী Flip-Flop এর Clock Pulse হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে Asynchronous বা রিপল (Ripple) কাউন্টার বলে। এই সকল কাউন্টারে সবগুলো Flip-Flop এ একসাথে Clock Pulse প্রয়োগ করা হয় না।

***** ৪। Synchronous(সিনক্রোনাস) কাউন্টার কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৭'পরি, ১১'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : যে কাউন্টারে একটিমাত্র Clock Pulse দিয়ে সবগুলো Flip-Flop এর অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়, তাকে সিনক্রোনাস কাউন্টার বলে।

***** ৫। কাউন্টার মডুলাস কী? বাকাশিবো- ২০১২, ১৪'পরি, ১৭'পরি, ১৯'পরি, ২০**

উত্তর : একটি কাউন্টার সর্বাধিক যতগুলো Input-কৃত Clock Pulse গণনা করতে পারে, তাকে কাউন্টারের মডুলাস বলে।

যেমন : 4 bit Counter দিয়ে $2^4 = 16$ টি Clock Pulse গণনা করা যায়। সুতরাং 4 bit Counter এর মডুলাস = 16.

***** ৬। Divided by N Counter বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭'পরি, ০৮'পরি, ১০'পরি, ১৫'পরি, ১৮

উত্তর : কোনো কাউন্টার যতগুলো Clock Pulse গণনা করতে পারে, তার MOD তত হবে। Flip-Flop এর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে MOD নির্ধারিত হয়। যেমন : $MOD = 2^n$, $n = \text{Flip Flop সংখ্যা}$ ।

যদি $n = 4$ হয়, তবে $MOD = 2^4 = 16$, এ কাউন্টারকে Divided by 16 Counter বলে।

ব্যাখ্যা : MOD N Counter Design করতে কতগুলো Flip Flop প্রয়োজন?

ধরি, MOD 11 Counter Design করতে হবে।

সূত্র : $Counter = \lceil \log_2^n \rceil$

$$= \lceil \log_2^{11} \rceil = \lceil 3.459 \dots \dots \dots \rceil = 4$$

এখানে, $\lceil \quad \rceil$ মানে Ceiling value. অর্থাৎ দশমিক যুক্ত যে মান আসবে, তার পরের পূর্ণ সংখ্যা নিতে হবে।

Note: যখন n এর মান 2 এর সূচক হিসেবে আসবে না, তখন এই সূত্র ব্যবহার করে Flip Flop সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে।

*** ৭। ডিকেড কাউন্টার বা MOD 10 Counter কী?

বাকাশিবো- ২০০৬' পরি, ০৮, ১৩' পরি, ১৫' পরি

উত্তর : যে কাউন্টার 0 থেকে 9 পর্যন্ত গণনা করতে পারে, তাকে ডিকেড কাউন্টার বলে। ইহাকে MOD-10 কাউন্টারও বলা হয়।

** ৮। রিং কাউন্টার (Ring Counter) কী?

বাকাশিবো- ২০০৮'পরি, ১৩'পরি

উত্তর : একটি রিং কাউন্টার হলো এক বিশেষ ধরনের কাউন্টার, যা একটি Shift Register এ সংযুক্ত ফ্লিপ-ফ্লপের সমন্বয়ে গঠিত। যেখানে শেষ ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট প্রথম ফ্লিপ-ফ্লপের ইনপুটে দেওয়া হয় এবং একটি binary 1 কে বৃত্তাকারে Shift করে থাকে। এজন্য ইহাকে রিং কাউন্টার বলা হয়।

**** ৯। জনসন কাউন্টার কী?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৯

উত্তর : রিং কাউন্টারকে সামান্য পরিবর্তন করে জনসন কাউন্টার তৈরি করা হয় এবং ORI Input হিসেবে Clear ব্যবহার করা হয়। এর সর্বশেষ Flip – Flop এর Output কে Complement আকারে প্রথম Flip – Flop এ Input দেওয়া হয়। ইহাকে Twisted Ring Counter ও বলে।

SOS

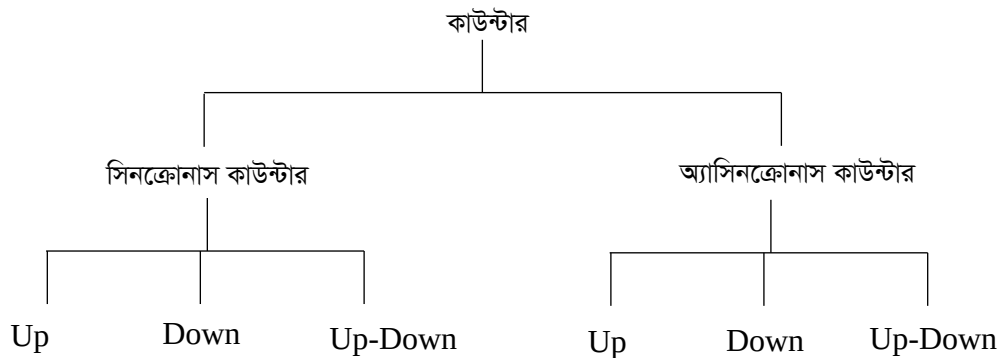
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। কাউন্টারের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০'পরি, ১৮

উত্তর : কাউন্টারের শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ :

ক) অপারেশনের উপর ভিত্তি করে :



খ) ব্যবহারকারী মাধ্যম হিসেবে :

- i) Programmable Counter
- ii) Cascading BCD Counter
- i) MOD-N Counter
- ii) Ring Counter
- iii) Johnson Counter ইত্যাদি।

*** ২। কাউন্টারের ব্যবহারিক ক্ষেত্র বা প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ১৫'পরি

উত্তর : কাউন্টারের ব্যবহারিক ক্ষেত্র বা প্রয়োগক্ষেত্র নিম্নরূপ :

- i) ক্লক পালসের সংখ্যা গণনার কাজে
- ii) টাইমিং সিগন্যাল প্রদানের কাজে
- iii) ডিজিটাল ঘড়িতে
- iv) ডিজিটাল কম্পিউটারে
- v) Analog Signal কে Digital Signal এ রূপান্তরে
- vi) স্টেপার মোটরে
- vii) ফ্রিকুয়েন্সি গণনায় ইত্যাদি।

*** ৩। সিনক্রোনাস কাউন্টারের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ১৭'পরি, ২০'পরি

উত্তর : সিনক্রোনাস কাউন্টারের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- i) প্রতিটি ফ্লিপ-ফ্লপে একসাথে Clock Pulse দেওয়া হয়।
- ii) তুলনামূলকভাবে দ্রুতগতিসম্পন্ন।
- iii) Propagation Delay কম।
- iv) অধিক ফ্রিকুয়েন্সিতেও কাজ করতে পারে।

অসুবিধা :

- i) সার্কিট ডিজাইন তুলনামূলক জটিল।

Note: Propagation Delay: কোনো ডিভাইসকে ইনপুট দেওয়ার পর আউটপুট পেতে যত সময় লাগে, অর্থাৎ ডিভাইসটি Active হতে যত সময় লাগে, তাকে Propagation Delay বলে।

*** ৪। সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিৰো- ২০০০৩'পরি, ০৯, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৯

উত্তর : সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

সিনক্রোনাস কাউন্টার	অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার
i) যে কাউন্টারে একটিমাত্র Clock Pulse দিয়ে সবগুলো Flip-Flop এর অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়, তাকে সিনক্রোনাস কাউন্টার বলে।	i) যে কাউন্টারে একটি Flip-Flop এর আউটপুট, পরবর্তী Flip-Flop এর Clock Pulse হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে Asynchronous বা রিপল (Ripple) কাউন্টার বলে।
ii) প্রতিটি Flip-Flop এ একসাথে Clock Pulse প্রয়োগ করা হয়।	ii) প্রতিটি Flip-Flop এ একসাথে Clock Pulse প্রয়োগ করা হয় না।
iii) Speed তুলনামূলক বেশি।	iii) Speed কম।
iv) Propagation Delay কম।	iv) Propagation Delay বেশি।
v) সার্কিট ডিজাইন জটিল।	v) সার্কিট ডিজাইন তুলনামূলক সহজ।
vi) ব্যবহার বেশি।	vi) ব্যবহার কম।

*** ৫। সিনক্রোনাস আপ ও ডাউন কাউন্টারের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিৰো- ২০০৯'পরি, ১১'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : সিনক্রোনাস আপ ও ডাউন কাউন্টারের মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

সিনক্রোনাস আপ কাউন্টার	সিনক্রোনাস ডাউন কাউন্টার
i) যে সিনক্রোনাস কাউন্টার Low হতে High Level এ Clock	i) যে সিনক্রোনাস কাউন্টার High হতে Low Level এ Clock

Pulse গণনা করে, তাকে সিনক্রোনাস আপ কাউন্টার বলে।	Pulse গণনা করে, তাকে সিনক্রোনাস ডাউন কাউন্টার বলে।
ii) Q থেকে আউটপুট নেওয়া হয়।	ii) $\bar{Q}$ থেকে আউটপুট নেওয়া হয়।
iii) একটি Flip-Flop এর আউটপুট (Q) পরবর্তী Flip-Flop এর Clock Pulse হিসেবে ব্যবহৃত হয়।	iii) একটি Flip-Flop এর আউটপুট ($\bar{Q}$) পরবর্তী Flip-Flop এর Clock Pulse হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অ্যাসিনক্রোনাস আপ কাউন্টারের বর্তনী ও সত্যক সারণিসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। **NTRCA- 2016; বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৬'পরি, ০৭'পরি, ০৮, ০৮'পরি, ১১, ১১'পরি, ১২, ১৩'পরি**

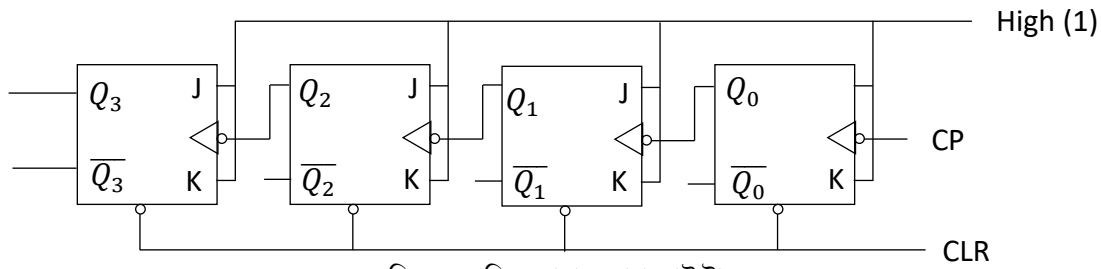
অথবা, একটি 4-bit রিপল কাউন্টারের চিত্র অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। **বাকাশিবো- ২০২৩**

উত্তর : যে কাউন্টারে একটি Flip-Flop এর আউটপুট, পরবর্তী Flip-Flop এর Clock Pulse হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে Asynchronous বা রিপল (Ripple) কাউন্টার বলে। এই সকল কাউন্টারে সবগুলো Flip-Flop এ একসাথে Clock Pulse প্রয়োগ হয় না।

যে Counter দিয়ে 0-15 পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী গণনা করা যায়, তাকে 4-bit Binary Up Counter বলে।

যেমন : 0 0 0 0
 0 0 0 1
 " " " "
 " " " "
 1 1 1 1

Block Diagram:



চিত্র : অ্যাসিনক্রোনাস আপ কাউন্টার

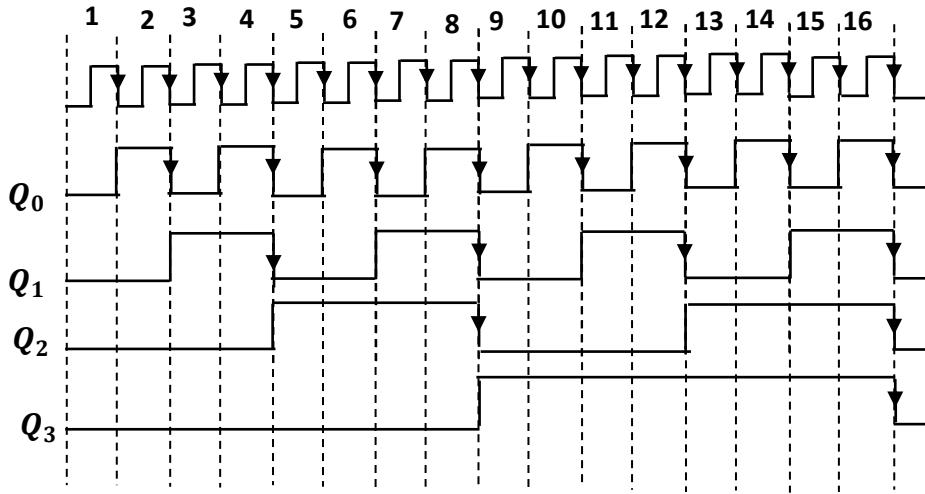
JK Flip-Flop এর Toggle Condition কাজে লাগিয়ে অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার ডিজাইন করা হয়। প্রথম Flip-Flop এর আউটপুট (Q), পরের Flip-Flop এর Clock Pulse হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

4 bit Counter বলে এ কাউন্টার $2^4 = 16$ টি (0-15) Clock Pulse গণনা করতে পারবে।

Truth Table:

CP	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1
16	0	0	0	0

Timing Diagram:



চিত্র : অ্যাসিঙ্ক্রোনাস আপ কাউন্টারের আউটপুট ওয়েভ ফর্ম

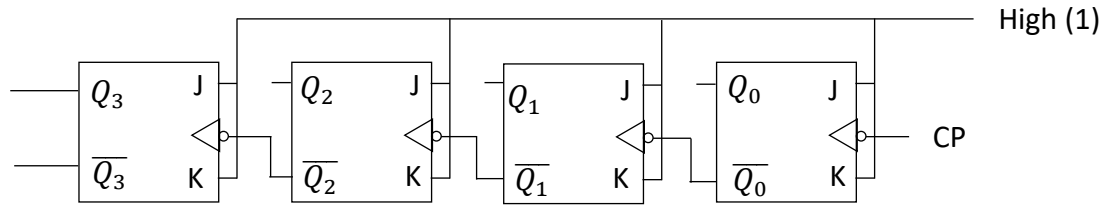
Note: এই Counter T Flip-Flop দিয়েও Design করা যায়।

*** ২। **Asynchronous Down Counter** এর বর্তনী ও সত্যক সারণিসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিৰো- ২০০৩'পরি, ১০'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : যে কাউন্টারে একটি Flip-Flop এর আউটপুট, পরবর্তী Flip-Flop এর Clock Pulse হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে Asynchronous বা রিপল (Ripple) কাউন্টার বলে। এই সকল কাউন্টারে সবগুলো Flip-Flop একসাথে Clock Pulse প্রয়োগ হয় না।

যে কাউন্টার দিয়ে (15-0) পর্যন্ত নিম্নমুখী গণনা করা যায়, তাকে Asynchronous Down Counter বলে।

Block Diagram:

চিত্র : Asynchronous Down Counter

JK Flip-Flop এর Toggle Condition কাজে লাগিয়ে অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার ডিজাইন করা হয়। প্রথম Flip-Flop এর আউটপুট ($\overline{Q}$), পরবর্তী Flip-Flop এর Clock Pulse হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

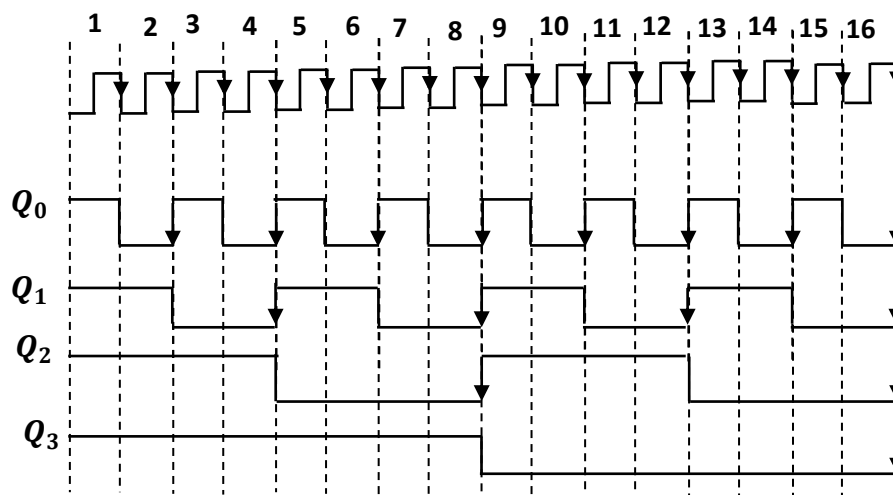
4 bit Counter বলে এ কাউন্টার $2^4 = 16$ টি (15-0) Clock Pulse গণনা করতে পারবে।

Truth Table:

CP	$\overline{Q}_3$	$\overline{Q}_2$	$\overline{Q}_1$	$\overline{Q}_0$
15	1	1	1	1
14	1	1	1	0
13	1	1	0	1
12	1	1	0	0
11	1	0	1	1
10	1	0	1	0
9	1	0	0	1
8	1	0	0	0
7	0	1	1	1
6	0	1	1	0

CP	$\overline{Q_3}$	$\overline{Q_2}$	$\overline{Q_1}$	$\overline{Q_0}$
5	0	1	0	1
4	0	1	0	0
3	0	0	1	1
2	0	0	1	0
1	0	0	0	1
0	0	0	0	0

Timing Diagram:



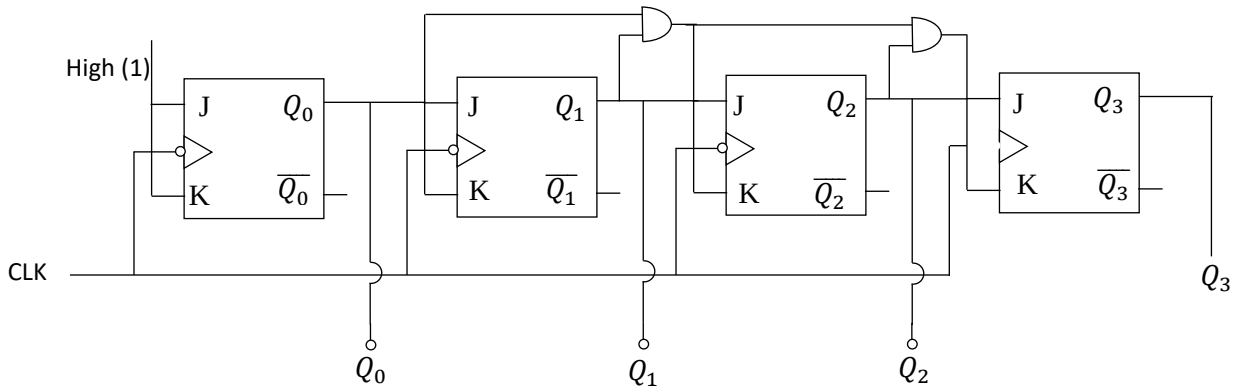
চিত্র : অ্যাসিঙ্ক্রোনাস আপ কাউন্টারের আউটপুট ওয়েভ ফর্ম

*** ৩। 4-bit সিনক্রোনাস কাউন্টারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

DUET: 2001-02; বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৫, ০৬, ১৪, ১৪' পরি, ২০

উত্তর : যে কাউন্টারে একটিমাত্র Clock Pulse দিয়ে সবগুলো Flip-Flop এর অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়, তাকে সিনক্রোনাস কাউন্টার বলে।

Block Diagram:



চিত্র : 4-bit সিনক্রোনাস কাউন্টার

JK Flip-Flop এর Toggle Condition কাজে লাগিয়ে সিনক্রোনাস কাউন্টার সার্কিট ডিজাইন করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি Flip-Flop এ একসাথে Pulse প্রয়োগ করা হয়। প্রথম Flip-Flop এর মান 1 হলেই ২য় Flip-Flop Toggle করবে। আবার ১ম ও ২য় Flip-Flop এর মান 1 হলেই ৩য় Flip-Flop Toggle করবে। এজন্য ১ম ও ২য় Flip-Flop এর Output কে AND gate এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এভাবে ১ম, ২য় ও ৩য় Flip-Flop এর Output এর মান 1 হলেই ৪র্থ Flip-Flop Toggle করবে। যা চিত্রে দেখানো হয়েছে।

Truth Table:

Count	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

Note: ৩ নং প্রশ্ন 4-bit সিনক্রোনাস আপ কাউন্টারের বর্ণনা। 4-bit সিনক্রোনাস ডাউন কাউন্টার বললে $\bar{Q}$ থেকে আউটপুট নিতে হবে এবং Truth Table 15 হতে 0 এভাবে দিতে হবে।

BPSC- 2019, DUET: 1999-2000;

যে কাউন্টার 0 থেকে 9 পর্যন্ত গণনা করতে পারে, তাকে ডিকেড কাউন্টার বলে। ইহাকে MOD-10 কাউন্টারও বলা হয়।

The circuit diagram shows a 4-bit counter implemented with four J-K flip-flops, labeled Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 from left to right. Each flip-flop has inputs J and K and outputs Q and $\overline{Q}$. The clock input (CLK) is connected to the clock input of the first flip-flop (Q_0). The J and K inputs of each flip-flop are connected to High. The output Q_0 is connected to the J input of Q_1 , Q_1 to the J input of Q_2 , and Q_2 to the J input of Q_3 . The output $\overline{Q}_3$ is connected to the K input of Q_0 , $\overline{Q}_2$ to the K input of Q_1 , and $\overline{Q}_1$ to the K input of Q_2 . The output $\overline{Q}_0$ is connected to the K input of Q_3 . The output Y is the AND of Q_3 and Q_2 . The output CLR is the AND of Q_3 , Q_2 , and Q_1 . The output Y is connected to the CLR input of the first flip-flop (Q_0). The output CLR is also connected to the CLR input of the other flip-flops. The output Y is connected to the CLR input of the first flip-flop (Q_0). The output CLR is also connected to the CLR input of the other flip-flops. The output Y is connected to the CLR input of the first flip-flop (Q_0). The output CLR is also connected to the CLR input of the other flip-flops.

The timing diagram shows a sequence of 10 states (0 to 9) in a circular fashion. The output Y is 0 for states 0 through 8 and 1 for state 9. The output CLR is 0 for states 0 through 8 and 1 for state 9. The output Y is 0 for states 0 through 8 and 1 for state 9. The output CLR is 0 for states 0 through 8 and 1 for state 9.

Q_3 ও Q_1 এই দুই আউটপুট NAND gate এর Output Set করা যায়। যখনই 1 0 1 0 এই অবস্থা হয়, তখন Q_3 ও Q_1 এ 1 পাওয়ায়

NAND gate এর Output 0 হয়। CLR এর মান যাই হোক না কেন NAND gate এর Output যেহেতু AND gate এর Input এর সাথে যুক্ত, ফলে AND gate এর আউটপুট 0 হয়ে সকল Flip-Flop এর মান 0 হয়।

Truth Table:

CP	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

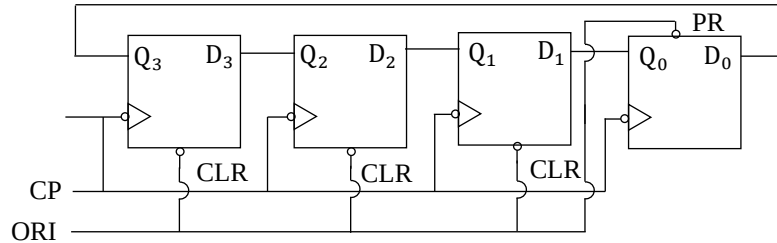
*** ৫। চিত্রসহ 4-bit Ring Counter এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০২, ০৫, ০৬, ০৬' পরি, ১১' পরি, ১২, ১৪' পরি, ১৫' পরি, ২৩

উত্তর : একটি রিং কাউন্টার হলো এক বিশেষ ধরনের কাউন্টার, যা একটি Shift Register এ সংযুক্ত ফ্লিপ-ফ্লপের সমন্বয়ে গঠিত। যেখানে শেষ ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট প্রথম ফ্লিপ-ফ্লপের ইনপুটে দেওয়া হয় এবং একটি

binary 1 কে বৃত্তাকারে Shift করে থাকে। এজন্য ইহাকে রিং কাউন্টার বলা হয়।

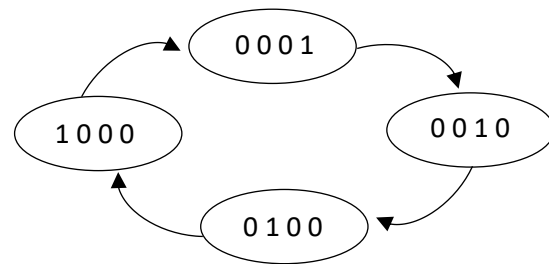
Block Diagram:



চিত্র : 4-bit Ring Counter

কার্যাবলি : উপরের চিত্রে 4-bit Ring Counter এর চিত্র দেখানো হয়েছে। যেখানে ১ম Flip-Flop এর Output, পরবর্তী Flip-Flop এর Input হিসেবে সংযোগ করা হয়েছে এবং সর্বশেষ Output Q_3 কে ১ম Input D_0 এর সাথে Feedback আকারে সংযোগ করা হয়েছে। প্রতিটি Flip-Flop এ একসাথে Clock Pulse প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু Ring Counter এ প্রথম State 0 0 0 1. এজন্য ORI = Over Riding Input এর প্রয়োজন। যেখানে PR = PRESET এবং CLR = CLEAR ইহার 0 তে Active. প্রথম State 0 0 0 1 পাওয়ার জন্য প্রথম Flip-Flop এর সাথে PR এবং বাকী তিন Flip-Flop এর সাথে CLR সংযোগ করা হয়েছে।

PR=0 হলে, Clock Pulse এবং Input যাই হোক, Output হবে 1.
CLR = 0 Clock Pulse এবং Input যাই হোক, Output হবে 0.

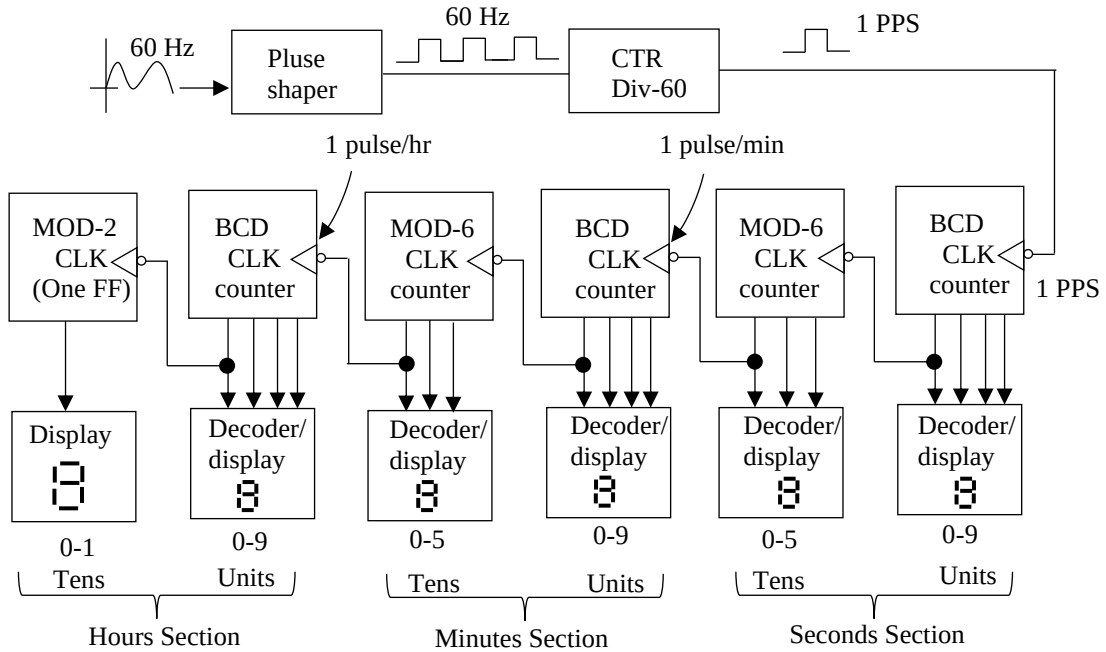
State Diagram:**Truth Table:**

ORI	CP	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	×	0	0	0	1	0	0	0	1
1	↓	0	0	1	0	0	1	0	0
	↓	0	1	0	0	1	0	0	0
	↓	1	0	0	0	0	0	0	1
		0	0	0	1				

*** ৬। **Digital Clock** (ডিজিটাল ঘড়ি) এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ০৩, ০৩'পরি, ০৬'পরি, ০৭, ০৮, ০৮'পরি, ০৯'পরি, ১০'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : Block Diagram:



চিত্র : Digital clock

কার্যপ্রণালি : উপরের চিত্রে Digital Clock এর ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে। মূলত Digital Clock তৈরি করা হয় কাউন্টারের মাধ্যমে। যা ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ড Display করতে পারে। নির্দিষ্ট Hz এর সিগন্যাল তৈরির জন্য অসিলেটর হিসেবে ক্রিস্টাল ব্যবহার করা হয়। চিত্রে 60 Hz সিগন্যাল তৈরি করা হয়েছে। ইহাকে MOD- 60 বা Divided by 60 Counter এর মাধ্যমে 1 Hz বা 1 PPS (Pulse Per Second) এ রূপান্তর করা হয়। এ Pulse কে BCD কাউন্টারের মাধ্যমে 0-9 পর্যন্ত গণনা করে Decoder Display বা 7 Segment Display এর মাধ্যমে Display করানো হয়। যা Second এর 0-9 মানের শেষ

Digit. ইহার Output এর MSB কে MOD- 6 Counter এর Clock Pulse হিসেবে দেওয়া হয়। যার মাধ্যমে 0-5 পর্যন্ত Display হয়।

ইহা Second এর প্রথম Digit. আবার, MOD- 6 এর MSB কে BCD Counter এর Clock Pulse হিসেবে Set করা হয় এবং ইহার MSB কে, MOD- 6 এর Clock Pulse হিসেবে Set করা হয়। যা দ্বারা 0-5 ও 0-9 অর্থাৎ, মিনিট সেকশন হিসেবে কাজ করে। ইহাদের আবার Decoder Display এর মাধ্যমে আউটপুট Display করানো হয়। একইভাবে Hour Section এর জন্য MOD- 2 ও BCD তে Signal প্রয়োগ করা হয়। এখান থেকে 12 পর্যন্ত ঘন্টার আউটপুট পাওয়া যায়।

Note: অসিলেটর : এমন এক ধরনের Electronic Device বা Circuit, যার মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন রেঞ্জের Frequency উৎপন্ন করা যায়। যেমন : ক্রিস্টাল অসিলেটর, হার্টলি অসিলেটর, ফেজ-শিফট অসিলেটর ইত্যাদি।

অধ্যায়-৩

মেমরি/স্মৃতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মেমরি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি

উত্তর : যে সকল ডিভাইস ব্যবহার করে তথ্যকে স্থায়ী বা সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করা হয়, তাকে মেমরি বা স্মৃতি বলে।

*** ২। ভোলাটাইল ও নন-ভোলাটাইল মেমরি কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৬'পরি, ০৯'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : ভোলাটাইল মেমরি : যে সকল মেমরির সংরক্ষিত তথ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলেই মুছে যায়, তাকে ভোলাটাইল মেমরি (Volatile Memory) বলে। যেমন : RAM.

নন-ভোলাটাইল মেমরি : যে সকল মেমরির সংরক্ষিত তথ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলেও মুছে যায় না, তাকে নন-ভোলাটাইল মেমরি (Non-Volatile Memory) বলে। যেমন : ROM.

*** ৩। RAM কী?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ১৯'পরি

উত্তর : RAM এর পূর্ণরূপ Random Access Memory. ইহা এমন এক ধরনের Memory, যাতে তথ্য লেখা ও পড়া যায়। এতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে সকল তথ্য হারিয়ে যায় বলে ইহাকে Volatile Memory বলে।

**** ৪। RAM কে Volatile Memory বলা হয় কেন?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি

উত্তর : RAM এ বিদ্যুৎ সরবারহ বন্ধ হয়ে গেলে সকল তথ্য মুছে যায় বলে ইহাকে Volatile Memory বলে।

***** ৫। Dynamic RAM বা DRAM কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ০৬, ০৭, ০৭'পরি, ১৩'পরি

উত্তর : Dynamic RAM কে সংক্ষেপে DRAM বলা হয়। এ ধরনের RAM ক্যাপাসিটরে চার্জিং এর মাধ্যমে binary bit 0 এবং 1 ধারণ করে। চার্জ না থাকলে 0 এবং চার্জ থাকলে 1 বুঝানো হয়। এজন্য নির্দিষ্ট সময় পরপর এ সকল ক্যাপাসিটরকে চার্জ করা হয়।

**** ৬। Dynamic RAM কে Refresh করতে হয় কেন?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ২০

উত্তর : Dynamic RAM বা DRAM মেমরিতে একবার তথ্য Read করলে Capacitor চার্জহীন হয়ে সকল তথ্য মুছে যায় বলে DRAM কে Refresh করতে হয়।

***** ৭। Flash Memory কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭'পরি

উত্তর : Flash Memory এক বিশেষ ধরনের ROM. এ মেমরি হতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কম্পিউটার তথ্য পড়তে ও পাঠাতে পারে। এই সকল মেমরিকে USB (Universal Serial Bus) পোর্টের মাধ্যমে

কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করা যায়। Flash Memory তে যতবার ইচ্ছা ততবার Data Read ও Write করা যায়। উদাহরণ : পেন ড্রাইভ।
এটি Memory, EEPROM এর Update Version.

*** ৮। Memory Addressing বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৮, ২০'পরি

উত্তর : যে সকল সংখ্যা দ্বারা মেমরির বিভিন্ন লোকেশনকে চিহ্নিত করা হয়, তাকে Memory Addressing বলে। মেমরি অ্যাড্রেসগুলি পূর্ণসংখ্যা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

** ৯। Memory Read Operation বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪'পরি, ০৯'পরি, ২০

উত্তর : কোনো Memory Address হতে তথ্যকে মেমরির নির্গমন মুখে বা Output এ নিয়ে আসাকে Memory Read Operation বলে। Read Operation এ $\overline{RD}$ Signal ব্যবহৃত হয়।

*** ১০। Memory Write Operation বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩'পরি, ০৪'পরি, ১৩'পরি, ১৬, ২০

উত্তর : কোনো Memory Address হতে তথ্যকে Write করাকে Memory Write Operation বলে। Write Operation এ $\overline{WR}$ Signal ব্যবহৃত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। পূর্ণরূপ লেখ : RAM, ROM, PROM, MROM, EPROM, EEROM, EAROM.**

বাকাশিবো- ২০০২' পরি, ০৩' পরি, ০৪, ০৬, ০৬' পরি, ১০' পরি, ১১' পরি

উত্তর :

RAM = Random Access Memory

ROM = Read Only Memory

PROM = Programmable Read Only Memory

MROM = Masked Read Only Memory

EPROM = Erasable Programmable Read Only Memory

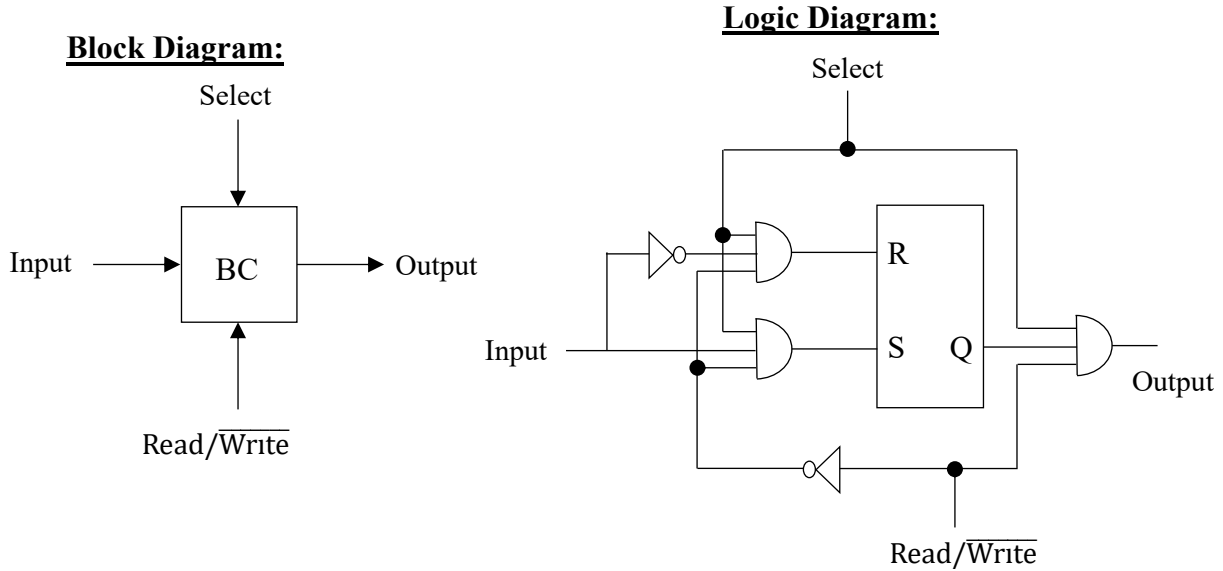
EEPROM = Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

EAPROM = Electrically Alterable Read Only Memory

*** ২। RAM এর অভ্যন্তরীণ গঠন বা মেমরি কোষ অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ২০

উত্তর : BC = Binary Cell



Read Write প্রক্রিয়া : Read Operation এর ক্ষেত্রে, Read = 1 প্রয়োগ করতে হবে। ফলে তা NOT gate এর মাধ্যমে 0 হয়ে যাবে। ফলে তা NOT gate এর Output S ও R এর একটি Input প্রান্তের সাথে সংযুক্ত থাকায়, Input এ একটি করে প্রাপ্ত 0 হবে। যেহেতু এখানে AND gate, ফলে অন্য Input যাই হোক না কেন Output 0 পাবে। এক্ষেত্রে বাইনারি/মেমরি সেলে প্রবেশ করতে পারবো না। শুধুমাত্র Read Operation হবে।

Write Operation এর ক্ষেত্রে, Write = 0, ফলে S ও R এর একটি Input 1 হয়ে গেলো। যদি Input = 1 হয় (যা S এর Input), তবে NOT gate এর মাধ্যমে R এর Input এর জন্য 1 পাবো। ফলে

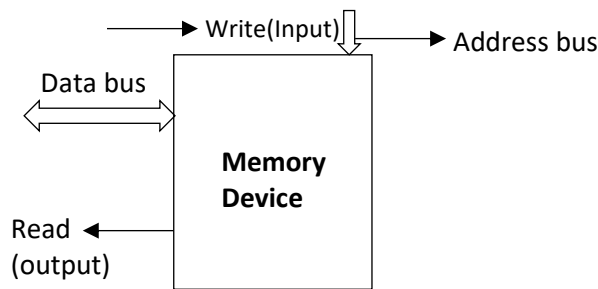
Output 0 অথবা 1 পাবো (R-S Flip Flop এ)। যার ফলে Set ও Reset হচ্ছে। ফলে Write Operation সম্পন্ন হবে।

বি. দ্র: ইহাকে Binary Cell ও বলা হয়।

**** ৩। RAM এর Addressing পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৮, ১৬'পরি

উত্তর :



Memory তে Data Read Write Operation এর জন্য প্রথমে Memory তে কিছু Data থাকতে হবে। এজন্য একটি ডাটা বাস লাগবে।
ডাটা বাস : মেমরির প্রতিটি লোকেশন যে কয়টি বিট সংরক্ষণ করা যায়, ডাটার জন্য ঠিক ততটি লাইন প্রয়োজন হয়। ডাটা লাইনগুলোকে একত্রে Data bus হয়। মেমরিতে Data এবং মেমরি হতে Data Read করার জন্য Data bus ব্যবহৃত হয় বলে Data bus দ্বিমুখী বা Bi-directional.

অ্যাড্রেস বাস : মেমরির প্রতিটি লোকেশনে নির্দেশ করার জন্য যে কয়টি লাইন ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে অ্যাড্রেস বাস বলে। অ্যাড্রেস বাস একমুখী হয়।

অ্যাড্রেস বাস দ্বারা মেমরির Memory Capacity বের করা যায়।

যেমন : Address bus = 20 টি হয়, তবে

$$\begin{aligned}
 \text{Memory Capacity} &= 2^{20} = 2^{10} \times 2^{10} \\
 &= 1024 \text{ byte} \times 1024 \text{ byte} \\
 &= 1 \text{ KB} \times 1024 \text{ byte} [1024 \text{ byte} = 1\text{KB}] \\
 &= 1024 \text{ KB} \\
 &= 1 \text{ MB} \quad [1024 \text{ KB} = 1\text{MB}]
 \end{aligned}$$

যদি কোনো একটি মেমরি চিপ 8 টি 4 বিটের তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে, তবে তার Addressing হবে 0 0 0 হতে 1 1 1 পর্যন্ত।

Address Data

0 0 0	Location 0
0 0 1	Location 1
0 1 0	Location 2
0 1 1	Location 3
1 0 0	Location 4
1 0 1	Location 5
1 1 0	Location 6
1 1 1	Location 7

বি. দ্র: প্রতিটি Memory Location এর Addressing ভিন্ন ভিন্ন।

**** ৪ । একটি RAM চিপের ধারণক্ষমতা $4K \times 8$ হলে, তার ইনপুট, আউটপুট ডাটা লাইন ও অ্যাড্রেস লাইন কত?**

বাকশিবো- ২০০২'পরী, ০৪'পরী, ০৭, ০৯'পরী, ২৩

উত্তর :

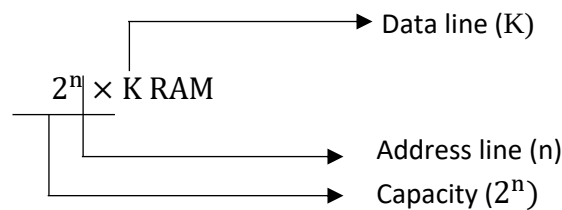
$4K \times 8$
 $\downarrow \quad \quad \quad \hookrightarrow$ Data line (Word size)
 Total size

ইনপুট, আউটপুট ডাটা লাইন = ৮ এবং অ্যাড্রেস লাইন = ৪ K
 $= 4 \times 1024 \text{ byte} \quad [1 \text{ KB} = 1024 \text{ byte}]$
 $= 4 \times 2^{10}$
 $= 2^2 \times 2^{10}$
 $= 2^{12}$

[সূচকের নিয়ম অনুযায়ী, গুণের সময় Power যোগ হয়]

$\therefore$ অ্যাড্রেস লাইন = ১২ টি

ব্যাখ্যা :



*** ৫। RAM ও ROM এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ২০'পরি

উত্তর : RAM ও ROM এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

RAM	ROM
১) RAM এর পূর্ণরূপ Random Access Memory.	১) ROM এর পূর্ণরূপ Read Only Memory.
২) RAM কে Volatile Memory বলা হয়।	২) ROM কে Non-Volatile Memory বলা হয়।
৩) অস্থায়ীভাবে তথ্য সংরক্ষণ করে।	৩) স্থায়ীভাবে তথ্য সংরক্ষণ করে।
৪) RAM কে Read Write Operation করা যায়।	৪) ROM এ শুধু Read Operation করা যায়।
৫) তুলনামূলকভাবে দ্রুতগতির।	৫) তুলনামূলকভাবে ধীর গতির।
৬) ব্যয়বহুল।	৬) অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল।
৭) আকারে বড়।	৭) আকারে ছোট।
৮) ধারণক্ষমতা বেশি।	৮) ধারণক্ষমতা কম।
৯) RAM দুই ধরনের। যথা : SRAM ও DRAM	৯) ROM চার ধরনের। যথা : PROM, MROM, EPROM, EEPROM
১০) প্রাইমারি ও ক্যাশ মেমরি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।	১০) Firmware ও Microcontroller হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

Note: ক্যাশ মেমরি (Cache Memory) : ইহা উচ্চ গতির Semiconductor Computer Memory. কাজের গতি বৃদ্ধির জন্য প্রসেসর এবং প্রধান মেমরির মধ্যবর্তী দ্রুতগতির মেমরিকে ক্যাশ মেমরি বলে। এ সকল মেমরি কম্পিউটার বা মোবাইলে খুব অল্প পরিমাণে থাকে।

Fireware : কম্পিউটার তৈরির সময় কম্পিউটার মেমরিতে কিছু প্রোগ্রামকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে দেওয়া হয়। এদের মধ্যে Firmware অন্যতম। এ সকল প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা যায় না। কম্পিউটার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার তৈরির সময় কম্পিউটারের Semiconductor ROM এ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে দেওয়া হয়। যেমন : কম্পিউটার চালু করলে কম্পিউটার মনিটরে কিছু তথ্য দেখা যায়। যা Firmware এর আউটপুট (BIOS).

*** ৬। Static ও Dynamic RAM এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০২'পর্যি, ০৫'পর্যি, ০৮, ০৮'পর্যি, ১০, ১০'পর্যি, ১১, ১১'পর্যি, ১৮, ২৩

উত্তর : Static ও Dynamic RAM এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Static RAM	Dynamic RAM
১) Static RAM এর সংক্ষিপ্ত রূপ SRAM.	১) Dynamic RAM এর সংক্ষিপ্ত রূপ DRAM.
২) Transistor এর সাহায্যে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।	২) Capacitor এর সাহায্যে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।
৩) Refresh করার প্রয়োজন হয় না।	৩) Refresh করার প্রয়োজন হয়।
৪) Data Read/Write গতি বেশি।	৪) Data Read/Write গতি কম।

Static RAM	Dynamic RAM
৫) পাওয়ার অপচয় বেশি হয়।	৫) পাওয়ার অপচয় কম।
৬) ব্যয়বহুল।	৬) অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল।
৭) Data Transfer Rate বেশি।	৭) Data Transfer Rate কম।
৮) Cache Memory তে ব্যবহৃত হয়।	৮) Main Memory তে ব্যবহৃত হয়।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। **Memory Read Operation** বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৯'পরি

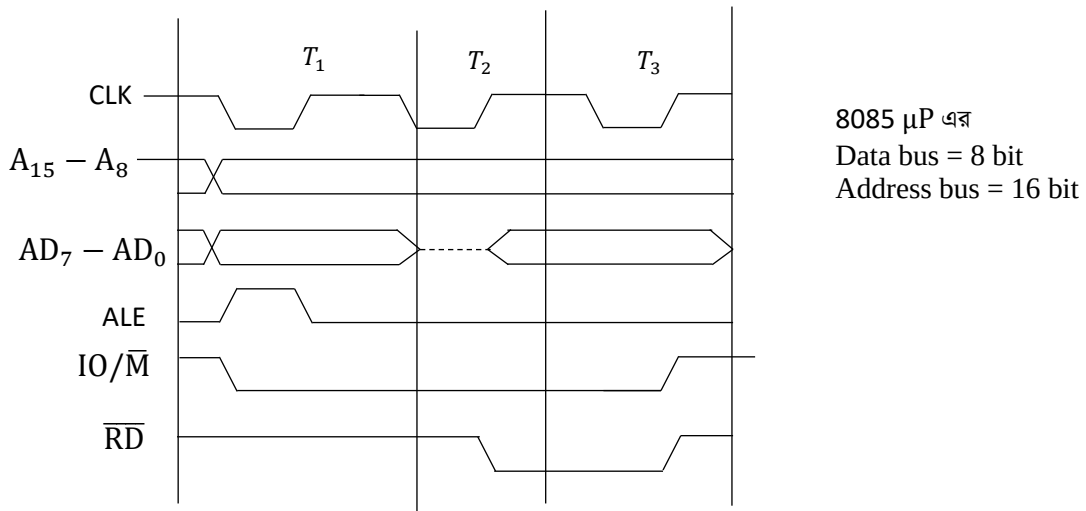
উত্তর : **Memory Read Operation** : কোনো Memory Address হতে তথ্যকে মেমরির নির্গমন মুখে বা Output এ নিয়ে আসাকে Memory Read Operation বলে। Read Operation এ $\overline{RD}$ Signal ব্যবহৃত হয়।

8085 মাইক্রোপ্রসেসরের Read Operation সম্পন্ন করতে গেলে তিনটি T State প্রয়োজন।

T State: Machine Cycle এর একটি অংশ, যা একটি Clock Pulse কে Execute করে।

Machine Cycle: মাইক্রোপ্রসেসরের Memory ও I/O Operation সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাই Machine Cycle.

Instruction Cycle: একটি Instruction execute বা নির্বাহ হতে প্রয়োজনীয় সময়।



$A_{15} - A_8$ = 8085 μ P এর Upper Address bus (8 bit)

$AD_7 - AD_0$ = 8085 μ P এর Lower Address bus ও Data bus multiplexed অবস্থায় আছে।

ALE = Address Latch Enable. Multiplexed signal কে Demultiplexed করতে ব্যবহৃত হয়।

$IO/\bar{M}$ = Input Output or Memory (Active low)

$\overline{RD}$ = Read Operation (Active low)

*** ২। **Memory Write Operation** বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৪, ০৭, ১১'পর, ১৪, ১৪'পর, ১৫'পর, ১৮

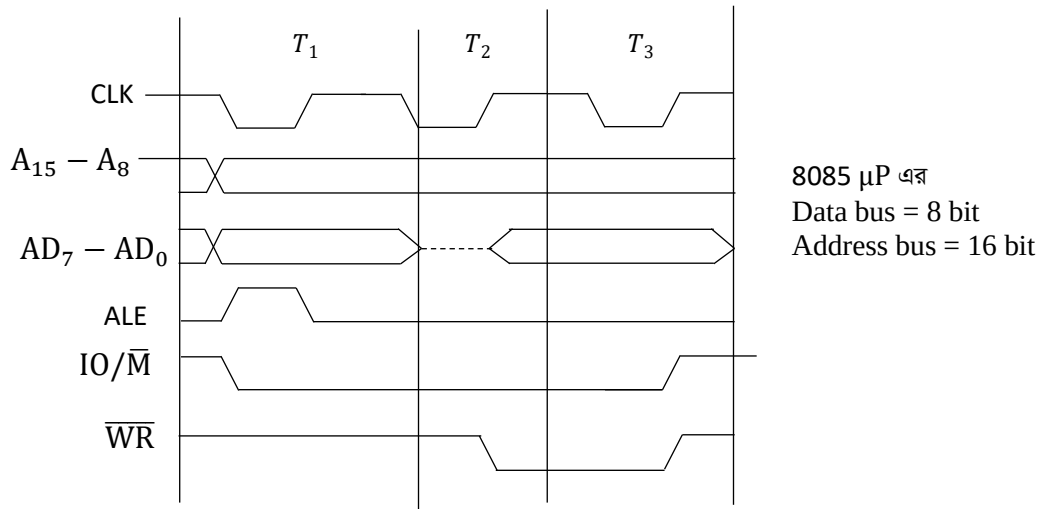
উত্তর : **Memory Write Operation :** কোনো Memory Address হতে তথ্যকে Write করাকে Memory Write Operation বলে। Write Operation এ $\overline{WR}$ Signal ব্যবহৃত হয়।

8085 মাইক্রোপ্রসেসরের Write Operation সম্পন্ন করতে গেলে তিনটি T State প্রয়োজন।

T State: Machine Cycle এর একটি অংশ, যা একটি Clock Pulse কে Execute করে।

Machine Cycle: মাইক্রোপ্রসেসরের Memory ও I/O Operation সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাই Machine Cycle.

Instruction Cycle: একটি Instruction execute বা নির্বাহ হতে প্রয়োজনীয় সময়।



$A_{15} - A_8$ = 8085 μ P এর Upper Address bus (8 bit)

$AD_7 - AD_0$ = 8085 μ P এর Lower Address bus ও Data bus multiplexed অবস্থায় আছে।

ALE = Address Latch Enable. Multiplexed signal কে Demultiplexed করতে ব্যবহৃত হয়।

$IO/\bar{M}$ = Input Output or Memory (Active low)

$\bar{WR}$ = Write Operation (Active low)

অধ্যায়-৪

অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার (এডিসি) এবং ডিজিটাল টু
অ্যানালগ কনভার্টার (ডিএসি)

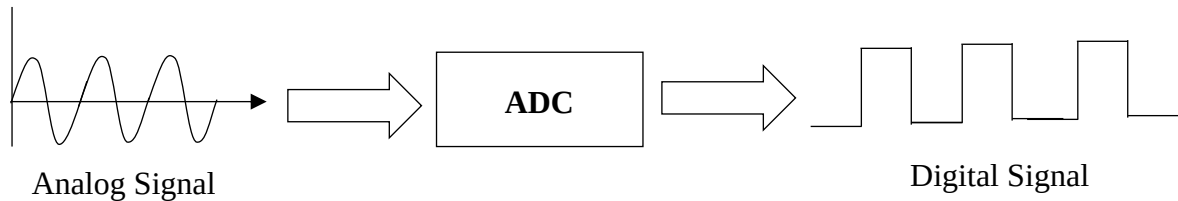
SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ADC বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ১১'পরি,

Food Ministry -SAE-21; BHBHC-20;

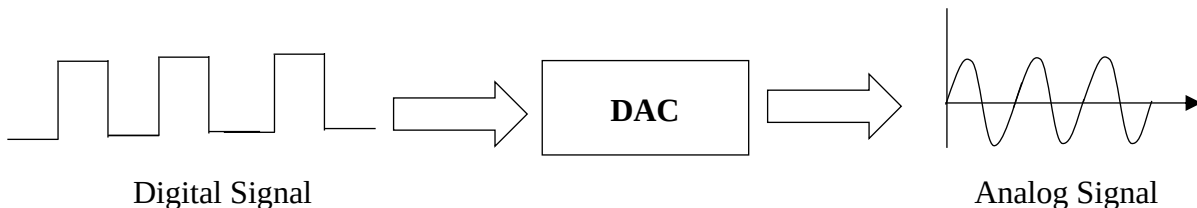
উত্তর : ADC এর পূর্ণরূপ Analog to Digital Converter. Analog Signal কে Digital Signal এ রূপান্তরের জন্য যে Converter বা রূপান্তরক ব্যবহার করা হয়, তাকে ADC বলে।



*** ২। DAC বলতে কী বুঝায়?

DUET: 2004-05; বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ১০'পরি, ১১'পরি

উত্তর : DAC এর পূর্ণরূপ Digital to Analog Converter. Digital Signal কে Analog Signal এ রূপান্তরের জন্য যে Converter বা রূপান্তরক ব্যবহার করা হয়, তাকে DAC বলে।



* ৩। এ/ডি কনভার্টারের রেজোলেশন কী?

বাকশিবো- ২০০৯, ২৩

উত্তর : ADC বা Analog to Digital Converter যত বিটের Analog ইনপুটকে তার সমতুল্য ডিজিটাল আউটপুটে রূপান্তর করতে সক্ষম, তাকে ADC এর রেজোলেশন (Resolution) বা সূক্ষ্মতা বলে। রেজোলেশনকে শতকরা হারে প্রকাশ করা যায়।

যেমন : % রেজোলেশন = $\frac{100}{2^N - 1} \%$, N = ADC এর বিট সংখ্যা।

*** ৪। D/A কনভার্টারের রেজোলেশন কী?

বাকশিবো- ২০১১, ১৬'পরি, ১৮, ১৯, ২৩

উত্তর : কোনো D/A Converter (DAC) যত বিটের Digital Input কে তার সমতুল্য Analog Output এ রূপান্তর করতে সক্ষম, তাকে DAC এর রেজোলেশন (Resolution) বা সূক্ষ্মতা বলে।

যেমন : % রেজোলেশন = $\frac{1}{2^N - 1} \times 100$, N = Input এর বিট সংখ্যা।

*** ৫। DAC ও ADC এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিৰো- ২০১৭'পরি

উত্তর : DAC ও ADC এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

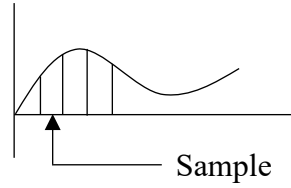
DAC	ADC
i) DAC এর পূর্ণরূপ Digital to Analog Converter.	i) ADC এর পূর্ণরূপ Analog to Digital Converter.
ii) ইহার Input হিসেবে Digital Signal ব্যবহৃত হয়।	ii) ইহার Input হিসেবে Analog Signal ব্যবহৃত হয়।
iii) Output হিসেবে Analog Signal পাওয়া যায়।	iii) Output হিসেবে Digital Signal পাওয়া যায়।
iv) Square wave এ প্রকাশ করা হয়।	iv) Sine wave এ প্রকাশ করা হয়।
v) ইহাতে বেশি Bandwidth প্রয়োজন।	v) ইহাতে তুলনামূলক কম Bandwidth প্রয়োজন।
vi) Circuit Design তুলনামূলক সহজ।	vi) Circuit Design তুলনামূলক জটিল।
vii)  Digital signal Analog signal	vii)  Analog signal Digital signal

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** স্যাম্পল এন্ড হোল্ড বর্তনীর মূলনীতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

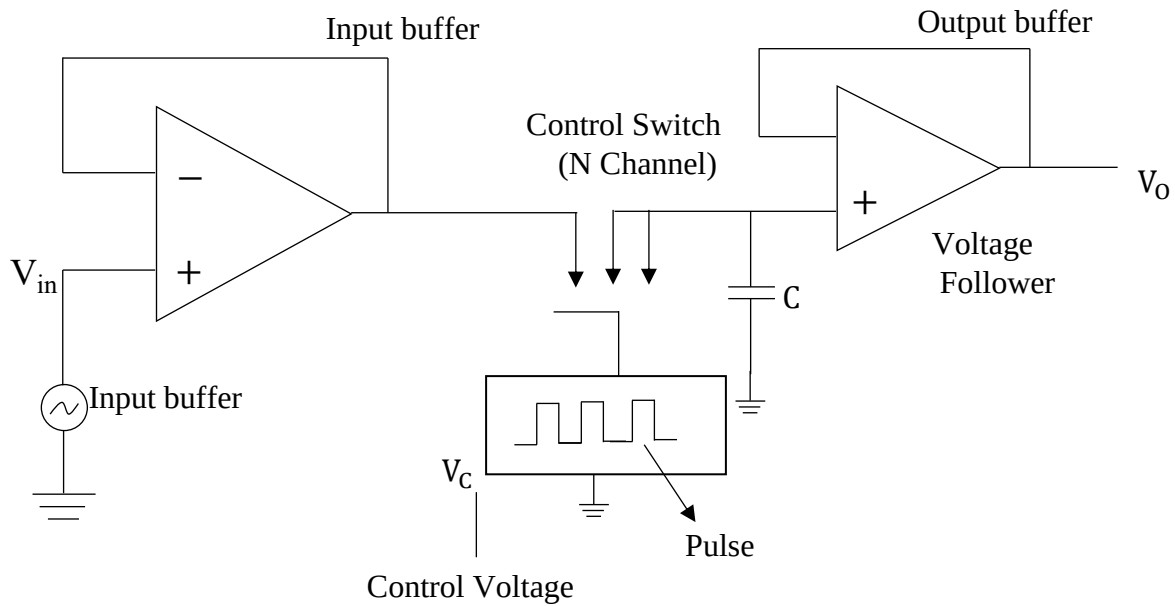
বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪' পরি, ২৩

উত্তর : Sample মানে কোনো একটি অ্যানালগ সিগন্যালকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা। এর প্রতিটি ভাগকে এক একটি Sample বলা হয়। আর Hold এর মানে এই মানগুলিকে কিছু সময়ের জন্য সঞ্চার করা বা ধরে রাখা।



স্যাম্পল অ্যান্ড হোল্ড সার্কিট এমন এক ধরনের সার্কিট, যা অ্যানালগ টু ডিজিটাল সিগন্যাল কনভারশনের প্রক্রিয়াকালে A/D কনভার্টারের ইনপুট মানকে Constant রাখতে ব্যবহার করা হয়। যখন একটি অ্যানালগ ভোল্টেজকে সরাসরি A/D কনভার্টারের ইনপুটে সংযোগ করা হয়, তখন অ্যানালগ ইনপুট Voltage এর পরিবর্তনে A/D কনভার্টারের Output মান এমনভাবে প্রভাবিত হয় যে, সঠিক ডিজিটাল মান পাওয়া যায় না। এজন্য D/A কনভার্টারের ক্ষেত্রে সিগন্যাল রূপান্তরের সময় অ্যানালগ ইনপুটের মান যাতে ধ্রুব থাকে সেভাবে ইনপুট প্রদান করা হয়।

Circuit Diagram :



চিত্র : Sample and Hold Circuit

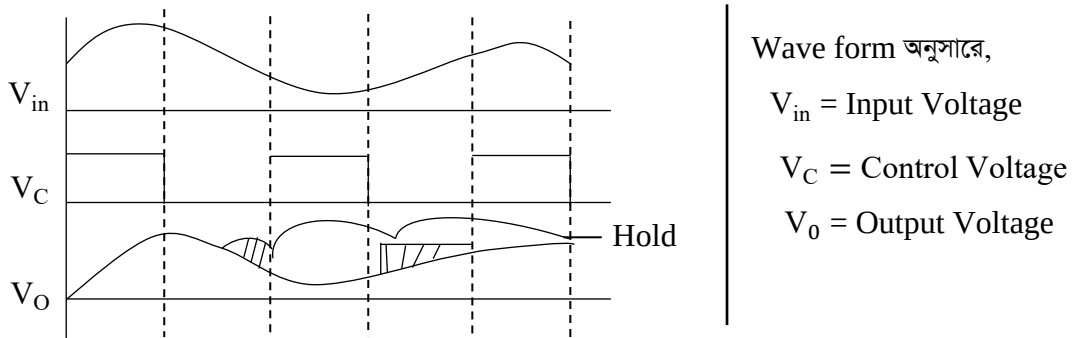
কার্যপ্রণালী : উপরের চিত্রে Sample and Hold Circuit দেখানো হয়েছে। ইহা Input Buffer, Output Buffer, Voltage Follower and Control Switch নিয়ে গঠিত। Control Switch টি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এখানে N Channel Control Switch ব্যবহার করা হয়েছে।



Control Switch হিসেবে BJT এবং MOSFET ব্যবহৃত হতে পারে। উপরের চিত্রে N Channel MOSFET কে Switch হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

Control Switch যখন V_{in} এর সাথে সংযুক্ত হবে, তখন V_{in} এর মান পর্যন্ত Capacitor (C) টি চার্জ হতে থাকবে। এই Capacitor এর আড়াআড়িতে Output Buffer থাকায়, তা ডিসচার্জ হতে পারবে না। কারণ Output Buffer এর Impedance এর পরিমাণ অনেক বেশি।

Wave Form :



***** ২। 3-bit Parallel A/D Converter বা Flash Type ADC এর কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৫, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ২৩

উত্তর : **3-bit Parallel A/D Converter :** ইহা এক বিশেষ ধরনের A/D Converter. যা সবচেয়ে বেশি দ্রুতগতিসম্পন্ন। এই Converter এ Comparator ব্যবহার করা হয়। কতগুলো Comparator ব্যবহার করতে হবে, তা নির্ভর করে কত বিটের Parallel A/D Converter ডিজাইন করা হবে তার উপর। **যেমন :** যদি 3-bit Parallel A/D Converter ডিজাইন করতে হয়, তা বের করার সূত্র নিম্নরূপ :

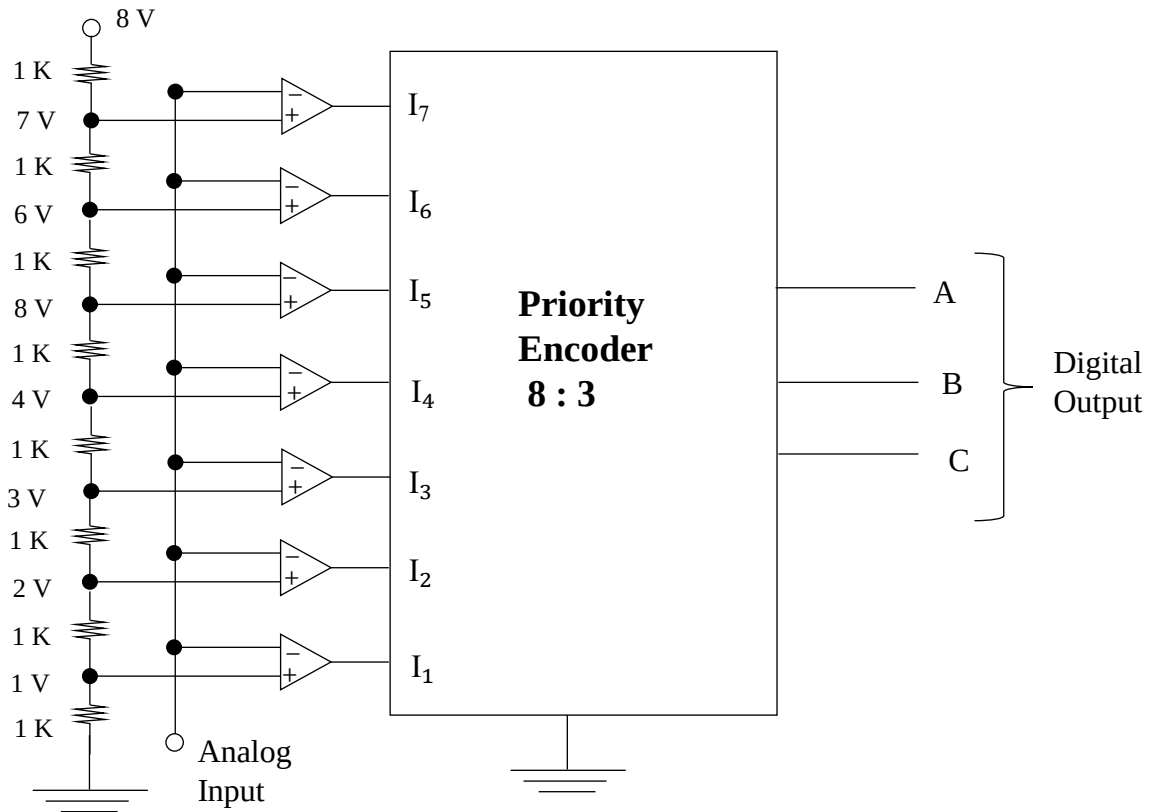
Comparator সংখ্যা = $2^n - 1$,

এখানে $n = \text{Converter এর bit সংখ্যা}$ ।

$$= 2^3 - 1$$

$$= 8 - 1 = 7$$

Circuit Diagram :

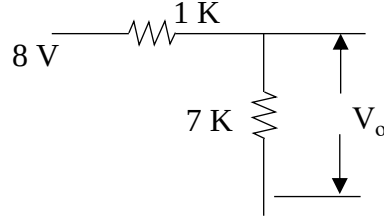


চিত্র : 3-bit Parallel A/D Converter

উপরের চিত্রে 3-bit Parallel A/D Converter এর Circuit Diagram দেখানো হয়েছে।

যেকোনো শাখার শাখা ভোল্টেজ বের করার জন্য Voltage Divider এর সূত্র ব্যবহার করে তার মান বের করা যায়।

যেমন : I₇ এর ক্ষেত্রে,



$$\begin{aligned}
 V_0 &= \frac{\text{ঐ শাখার রোধ}}{\text{মোট রোধ}} \times \text{ইনপুট ভোল্টেজ} \\
 &= \frac{7\text{K}\Omega}{(1+7)\text{K}\Omega} \times 8\text{V} \\
 &= \frac{7\text{K}\Omega}{8\text{K}\Omega} \times 8\text{V} \\
 &= 7\text{V}
 \end{aligned}$$

কম্পারেটরের ইনভার্টিং ইনপুট অপেক্ষা নন-ইনভার্টিং ইনপুট বেশি হলে আউটপুট ধনাত্মক হয়। অ্যানালগ ইনপুট Voltage $V_a < 1\text{V}$ হলে সবকয়টি কম্পারেটরের আউটপুট ধনাত্মক বা লজিক 1 হবে। যদি $V_a > 1\text{V}$ হয়, তবে কম্পারেটরের আউটপুট 0 হবে বা লজিক শূন্য (0) হবে। চিত্রে A/D কনভার্টারের রেজোলুশন হলো 1V. রেজোলুশন বৃদ্ধি করতে হলে এর কম্পারেটরের সংখ্যা ও রেজিস্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হয়।

Truth Table :

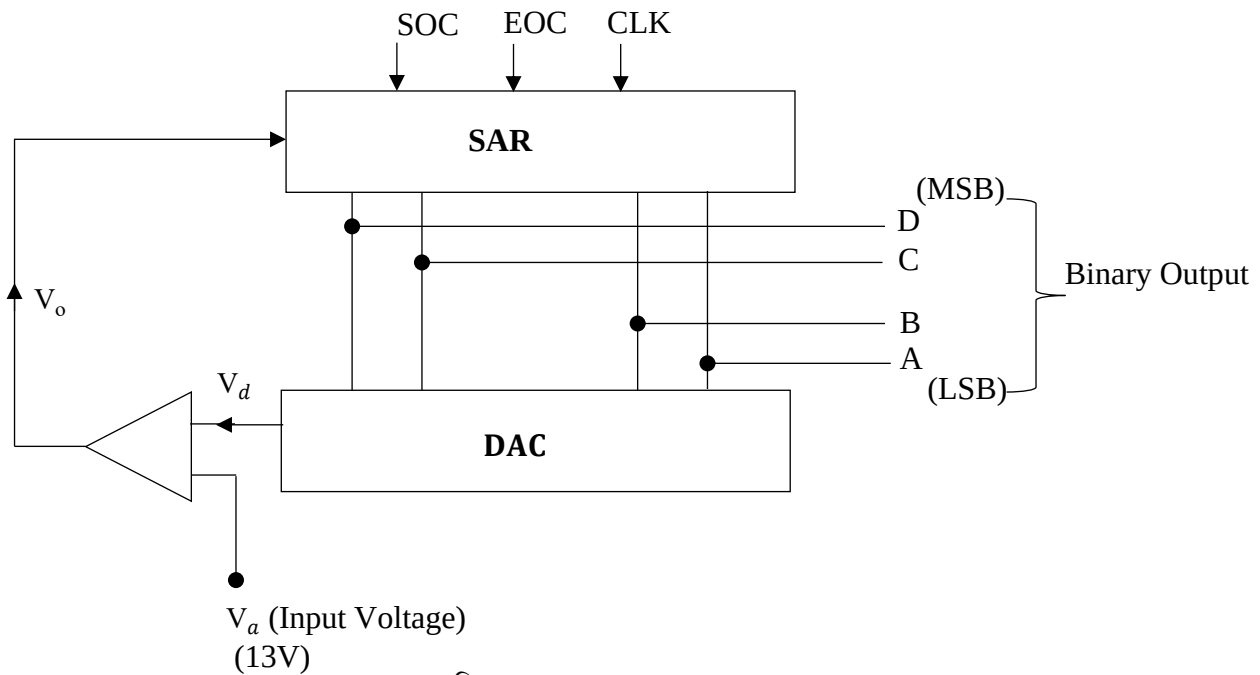
Analog Output	Comparator Output							Digital Output		
	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇	C	B	A
< 1V	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
> 1V, < 2V	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
> 2V, < 3V	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0
> 3V, < 4V	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1
> 4V, < 5V	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
> 5V, < 6V	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
> 6V, < 7V	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
> 7V	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

*** ৩। সাকসেসিভ অ্যাপ্রোক্সিমেশন A/D Converter এর মূলনীতি চিত্র সহকারে বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১২, ১২'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : Successive Approximation ADC : ইহা খুবই জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত Analog to Digital Converter. এই Converter, Analog Signal কে Digital Signal এ খুবই দ্রুতগতিতে রূপান্তর করে।

Circuit Diagram :



চিত্র : Successive Approximation ADC

এখানে, DAC = Digital to Analog Converter.

SAR = Successive Approximation Register.

SOC = Start of Conversion

EOC = End of Conversion

CLK = Clock Pulse

V_d = DAC এর Voltage

V_a = Input Voltage

V_o = Output Voltage

Comparator Circuit এর মাধ্যমে V_d ও V_a এর মানের মধ্যে তুলনা করা হয়। যদি V_d এর মান বড় হয়, তবে $-V_e$ হতে Output পাওয়া যাবে। আর যদি V_a এর মান বড় হয়, তবে $+V_e$ হতে Output পাওয়া যাবে। এই Converter নিচের Algorithm অনুযায়ী কাজ করে।

Algorithm :

1. SOC = 1, Set MSB = 1 and all other bit 0.
2. if $V_d < V_a$, then Set $V_0 = 1$
3. Now SAR will Set b_{n-1} as 1 and less bits as 0.

Truth Table :

SOC = 1	SAR Present State				V_0	CLK	SAR Next State			
EOC = 1	D	C	B	A			D	C	B	A
	0	0	0	0	1	↑	1	0	0	0
	1	0	0	0	1	↑	1	1	0	0
	1	1	0	0	1	↑	1	1	1	0
	1	1	1	0	1	↑	1	1	0	1

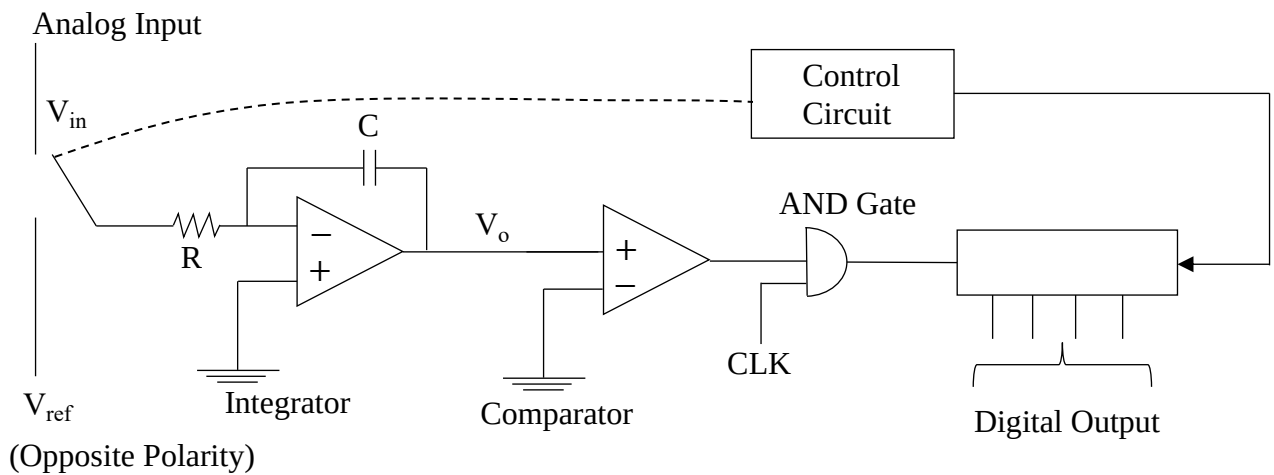
$$V_d = \{(2^3 \times D) + (2^2 \times C) + (2^1 \times B) + (2^0 \times A)\}$$

*** 8। Dual Slope ADC এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১১, ১১' পরি, ১৮, ১৯

উত্তর : Dual Slope ADC : ক্যাপাসিটরের চার্জিং ও ডিস্চার্জিং-এর উপর ভিত্তি করে ডুয়েল স্লোপ ADC কাজ করে। এটি নির্মাণ করতে অনেক কমসংখ্যক উপাদানের প্রয়োজন হয়। কম খরচে অধিক রেজোলুশনের ADC নির্মানের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য ADC-এর তুলনায় ডুয়েল স্লোপ ADC-এর রূপান্তর সময় সবচেয়ে বেশি লাগে। ডিজিটাল ভোল্টমিটার বা মাল্টিমিটারের জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

Block Diagram :



চিত্র : Dual Slope ADC

কার্যপ্রণালি : চিত্রে Dual Slope Analog to Digital Converter (ADC) এর Block Diagram দেখানো হয়েছে। এখানে, V_{in} = Analog Input Voltage এবং V_{ref} = Reference Voltage. যা বিপরীত পোলারিটিতে সংযুক্ত। অর্থাৎ $V_{in} = +V_e$ হলে $V_{ref} = -V_e$ এবং $V_{in} = -V_e$ হলে $V_{ref} = +V_e$. প্রাথমিক অবস্থায়

Control circuit এর মান 0 থাকে। যখন তা Analog input (V_{in}) এর সাথে কানেক্টেড হয়, তখন Integrator এর Capacitor (C) টি চার্জিং হতে থাকে।

Integrator এর Output কে যদি V_o ধরি, তবে

$$V_o = -\frac{1}{R_c} \int (V_{in}) dt ,$$

এখানে R = Resistor, C = Capacitor

যদি V_{in} এর মান +ve ধরি, তবে V_o এর মান -ve পাওয়া যাবে। আবার, V_{in} এর মান -ve ধরি, তবে V_o এর মান +ve পাওয়া যাবে। এই অবস্থায় V_o এর মান 1 হবে এবং তা AND gate এর Input হিসেবে যাবে। তখন Clock Pulse দিলে AND gate এর দুইটি Input 1 হবে এবং Output হবে 1। এই অবস্থায় যত Bit এর Counter ব্যবহৃত হবে, সেই অনুযায়ী Clock Pulse গণনা হবে। Counter গণনা যখন শেষ হবে, তখন Control Circuit টি V_{ref} এর সাথে Integrator কে সংযুক্ত করবে। ফলে V_o এর মান কমতে থাকবে এবং Counter এর মান Reset হবে।

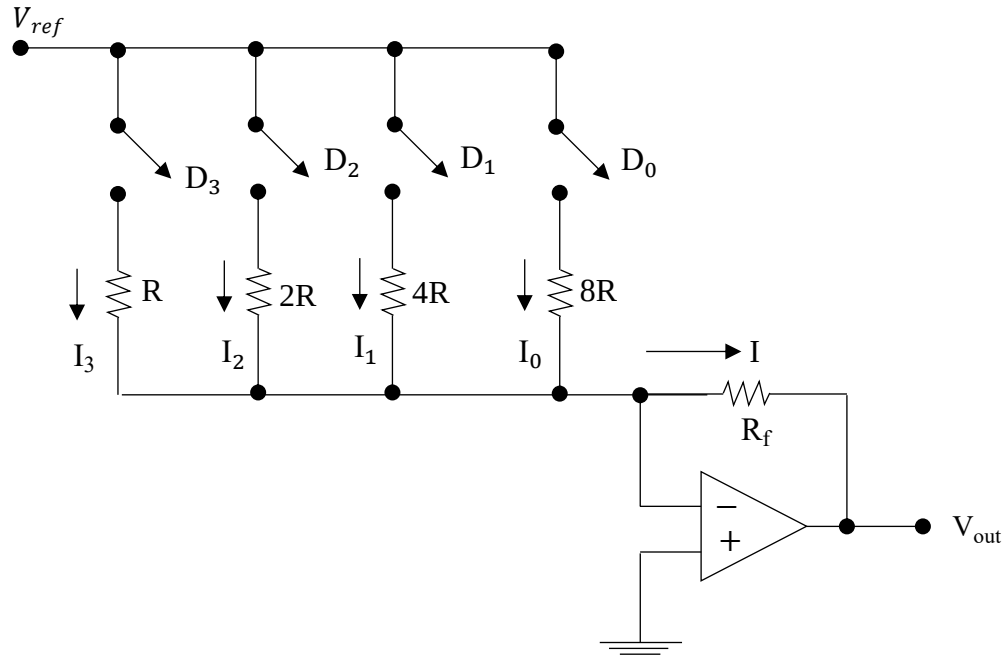
*** ৫। **Binary Weighted Resistor** বা ওজনভিত্তিক রোধ D/A Converter এর কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৯, ১০, ১০' পরি, ১১, ১৩, ১৪, ১৮

উত্তর : **Binary Weighted D/A Converter :** Op-amp এর সামিং সার্কিটের সাহায্যে ওজনভিত্তিক রোধ D/A কনভার্টার গঠন করা হয়। এর নাম ওজনভিত্তিক রোধ (Weighted Resistor), কারণ এ রোধকের

মান বাইনারি ওজন (Binary Weight) অনুসারে অর্থাৎ $2^0 \times R$, $2^1 \times R$, $2^2 \times R$, ইত্যাদি অনুসারে নেয়া হয়।

Block Diagram :



চিত্র : ওয়েটেড রেজিস্টার D/A কনভার্টার

কার্যপ্রণালি : Operational Amplifier (Op-Amp) এবং Summing Amplifier এর সাহায্যে Binary Weighted DAC Design করা হয়। Op-Amp এর $+V_e$ প্রান্তকে যদি GND করা হয় এবং $-V_e$ প্রান্ত হতে যদি Output নেওয়া হয় তবে, তাকে Non-Inverting Op-Amp বলে। আর যদি $-V_e$ প্রান্তকে যদি GND করা হয় এবং $+V_e$ প্রান্ত হতে যদি Output নেওয়া হয়, তাকে Inverting Op-Amp বলে।

সর্বাধিক আউটপুটের বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য V_{ref} ব্যবহার করা হয়। এখানে চারটি সুইচ D_0, D_1, D_2, D_3 ব্যবহার করা হয়েছে।

যদি Switch টি ON অবস্থায় থাকে তবে তার মান হবে 1 এবং যদি Switch টি OFF অবস্থায় থাকে তবে তার মান হবে 0.

Circuit টি যেহেতু প্যারালালে আছে, ফলে তার সকল মান Voltage Drop হবে V_{ref} এর সমান এবং Current আলাদা আলাদা হবে।

$$\therefore I = I_0 + I_1 + I_2 + I_3$$

সুইচ বন্ধ করলে 1 এবং খোলা থাকলে 0 প্রয়োগ করা বুঝায়। V_{ref} ভোল্টেজ দ্বারা সর্বাধিক আউটপুট বিদ্যুৎ প্রবাহ নির্ধারণ করা হয়। এজন্য V_{ref} খুব নিখুঁত হওয়া দরকার। ইনপুট বিদ্যুৎ প্রবাহ সঠিক মানের পাওয়ার জন্য রোধকের মান নির্ভুল হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আউটপুট বিদ্যুৎ প্রবাহ নিচের সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়-

$$I = \frac{V_{ref}}{R} \left(D_3 + \frac{D_2}{2} + \frac{D_1}{4} + \frac{D_0}{8} \right)$$

$$= \frac{V_{ref}}{R} (D_3 + 0.5D_2 + 0.25D_1 + 0.125D_0)$$

যদি, $V_{ref} = 5V$ এবং $R = 5k\Omega$ এবং সুইচের পজিশন 1010 হয়।

$$\therefore I = \frac{5}{5 \times 1000} (1 + 0 \times 0.5 + 0.25 \times 1 + 0.125 \times 0) = 1.25 \text{ mA}$$

D_3	D_2	D_1	D_0	আউটপুট বিদ্যুৎ প্রবাহ (mA)
0	0	0	0	0.000
0	0	0	1	0.125
0	0	1	0	0.250

D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	আউটপুট বিদ্যুৎ প্রবাহ (mA)
0	0	1	1	0.375
0	1	0	0	0.500
0	1	0	1	0.625
0	1	1	0	0.750
0	1	1	1	0.875
1	0	0	0	0.100
1	0	0	1	1.125
1	0	1	0	1.250
1	0	1	1	1.375
1	1	0	0	1.500
1	1	0	1	1.525
1	1	1	0	1.750

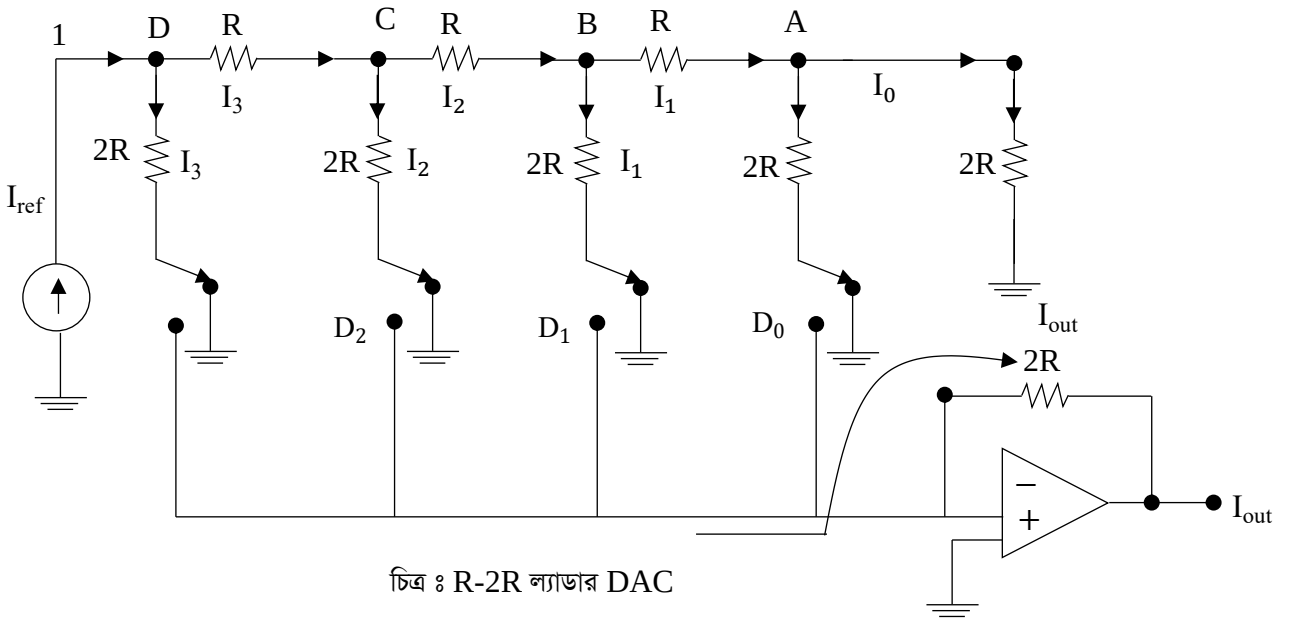
এখানে, D₀, D₁, D₂ এবং D₃ দ্বারা সুইচগুলোর অবস্থা বুঝানো হয়েছে। সুইচ খোলা থাকলে বাইনারি ইনপুট 0 এবং বন্ধ থাকলে বাইনারি ইনপুট 1 হবে।

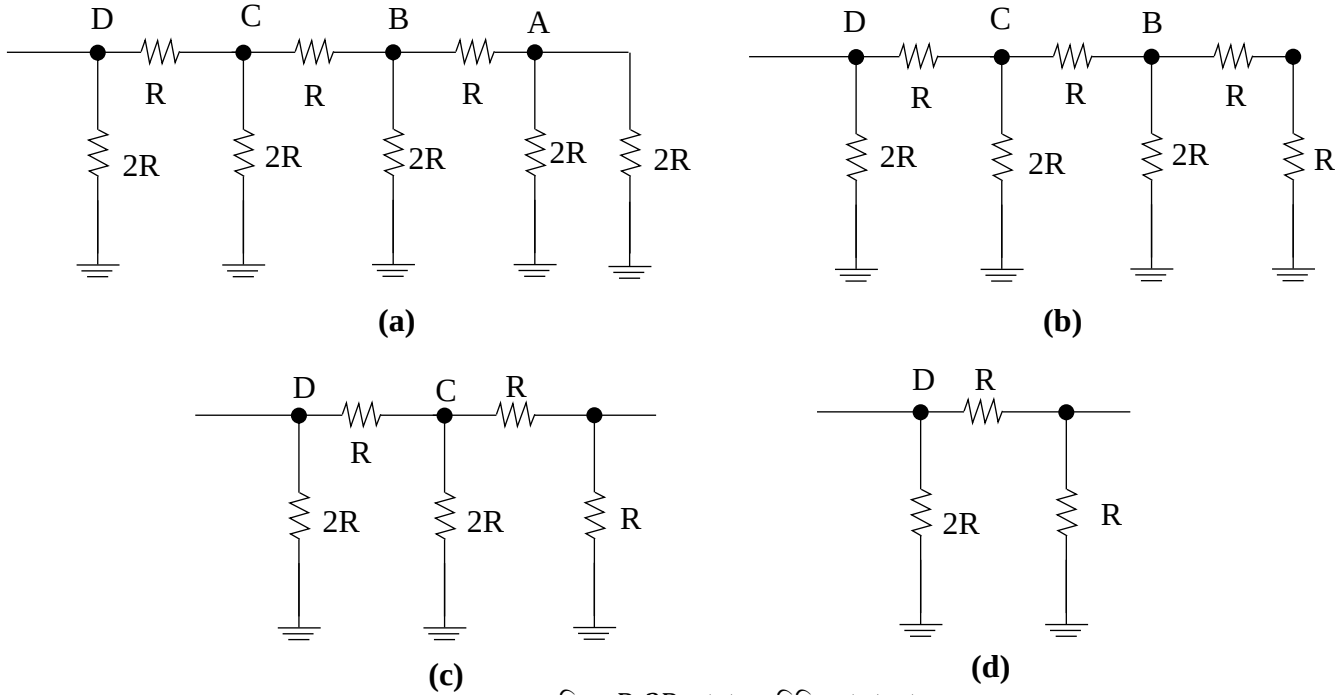
*** ৬। R-2R Ladder DAC এর Operation বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১৬, ১৭, ২০' পরি

উত্তর : R-2R Ladder DAC : R-2R Ladder Digital to Analog Converter এ দুটি ভিন্ন মানের রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়, যা একটি অপরটির দ্বিগুণ। এখানে D_0 , D_1 , D_2 ও D_3 চারটি সুইচ ব্যবহার করা হয়। যার প্রতিটির একটি প্রান্ত গ্রাউন্ড এর সাথে সংযুক্ত। A বিন্দুতে $2R$ মানের দুটি রেজিস্টার প্যারাললে সংযুক্ত আছে।

Circuit Diagram :





চিত্র : R-2R ল্যাডারের বিভিন্ন ধাপে রোধক

সার্কিট সরলীকরণ করলে বুঝা যায়, D_2 এর ভিতর দিয়ে D_3 এর অর্ধেক, D_1 এর ভিতর দিয়ে D_2 এর অর্ধেক, D_0 এর ভিতর দিয়ে D_1 এর অর্ধেক কারেন্ট প্রবাহিত হবে।

$$\begin{aligned}
 \therefore I_{\text{out}} &= \frac{I_{\text{ref}}}{2} \left(D_3 + \frac{1}{2} D_2 + \frac{1}{4} D_1 + \frac{1}{8} D_0 \right) \\
 &= \frac{I_{\text{ref}}}{2} \left(\frac{8D_3 + 4D_2 + 2D_1 + D_0}{8} \right) \\
 &= \frac{I_{\text{ref}}}{2} \left(\frac{15}{8} \right) \quad [D_3 = D_2 = D_1 = D_0 = 1 \text{ ধরে}] \\
 &= \frac{15}{16} \times I_{\text{ref}}
 \end{aligned}$$

ইনভার্টিং অ্যামপ্লিফায়ারের জন্য ফলাফল ঋণাত্মক হয়, তবে তাতে অসুবিধার কিছু থাকে না। লক্ষ্যণীয় যে, প্রতিটি গ্রহণ সংকেতকে R_f এবং

সে সংকেতের সাথে সংশ্লিষ্ট রোধের অনুপাত দিয়ে গুণ করা হয়েছে। উপযুক্ত রোধ ব্যবহার করে গ্রহণ বিটগুলোকে বাইনারি স্থানিক মানের ক্রম অনুসারে সাজানো সম্ভব। এজন্য রোধের অনুপাত হবে,

$$\frac{R_f}{R_A} = 1, \frac{R_f}{R_B} = 2, \frac{R_f}{R_C} = 4, \text{ এবং } \frac{R_f}{R_D} = 8$$

এ অনুপাত রক্ষা করে গ্রহণ মুখে DCB A = 0101-এর জন্য V_o -এর মান হবে-

$$\begin{aligned} V_o &= -(0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0) \\ &= -(0 + 4 + 0 + 1) = -5 \text{ ভোল্ট} \end{aligned}$$

অধ্যায়-৫

প্রোগ্রামেবল লজিক ডিভাইস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। **PLD বলতে কী বুঝ?** বাকাশিবো- ০৮, ১৪, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৮, ১৯'পরি

উত্তর : PLD এর পূর্ণরূপ Programmable Logic Device. ইহা এমন এক ধরনের Logic Device, যা পুনরায় কনফিগারযোগ্য ডিজিটাল সার্কিট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

*** ২। **ইন্টারফেসিং (Interfacing) বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ০৪'পরি, ০৭, ০৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : যে পদ্ধতিতে কম্পিউটারের বিভিন্ন ইনপুট-আউটপুট ডিভাইসমূহ এবং মেমরিকে মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে সংযুক্ত করা হয়, তাকে ইন্টারফেসিং বলে।

অথবা, কম্পিউটারের সাথে বিভিন্ন পেরিফেরাল ডিভাইসগুলোর (Input-Output Device, Storage Device ইত্যাদি) সংযোগকে ইন্টারফেসিং বলে। যেমন : Memory Interfacing, I/O Interfacing ইত্যাদি।

*** ৩। **Programmable Interface বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৩'পরি, ০৪, ০৬, (০৬-০৮)'পরি, ০৮, ১০, ১০'পরি, ১২, ১৫'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : কোনো একটি Programmable Logic Device (PLD) যেমন- PLA, PAL, GAL, PROM এ Programming এর মাধ্যমে যদি Interface করা হয়, তবে তাকে Programmable Interface বলে।

***৪। পূর্ণরূপ লেখ : **PLA, GAL, CPLD, FPGA, PLD, PAL.**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ২৩

উত্তর : PLA = Programmable Logic Array

GAL = Generic Array Logic

CPLD = Complex Programmable Logic Device

FPGA = Field Programmable Gate Array

PLD = Programmable Logic Device

PAL = Programmable Array Logic

*** ৫। লজিক অ্যারে (**Logic Array**) কী?

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১২, ১৭'পরি

উত্তর : একই ধরনের লজিক এর সমাহারকে লজিক অ্যারে বলে।

যেমন : **AND Array** : একাধিক AND gate একসাথে থাকবে।

OR Array : একাধিক OR gate একসাথে থাকবে।

** ৬। **CPLD** কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : CPLD এর পূর্ণরূপ Complex Programmable Logic Device. PLA বা PAL এ সাধারণত 32 টি Input এবং Output পাওয়া যায়। আরও বেশি Output প্রয়োজন হলে CPLD ব্যবহার করা হয়।

**** ৭। FPGA কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৯

উত্তর : FPGA এর পূর্ণরূপ Field Programmable Gate Array. ইহা 64 হতে 1000 লজিক ব্লকের সমন্বয়ে গঠিত। ইহাতে শুধুমাত্র AND এবং OR Array এর Logic থাকে না।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :***** ১। PLD এর সুবিধা লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ২৩

উত্তর : PLD এর সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- i) বহুসংখ্যক Logic Circuit কে একত্রিত করে ছোট্ট জায়গায় ঘনীভূত করা যায়।
- ii) দ্রুতগতি সম্পন্ন।
- iii) Troubleshooting সহজ।
- iv) প্রচুর ডিজাইন Software পাওয়া যায়।
- v) ওয়্যারিং পরিবর্তন না করেও Logic Design দ্রুত করা যায়।
- vi) প্রয়োজন অনুযায়ী প্রোগ্রাম মুছে নতুন করে প্রোগ্রাম করা যায়।

***** ২। FPGA এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ১৪, ১৪'পরি, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর : FPGA এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- i) FPGA 64 হতে 1000 লজিক ব্লকের সমন্বয়ে গঠিত।
- ii) এর প্রোগ্রাম প্রক্রিয়া সহজ।
- iii) এতে কতকগুলো Fixed Input/Output Block থাকে।
- iv) সাইজ তুলনামূলকভাবে ছোট।

- v) পাওয়ার অপচয় কম।
- vi) খরচ তুলনামূলকভাবে কম।
- vii) PLD তে ব্যবহার উপযোগী।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। PAL এবং PLA এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্ষো- ২০১৪'পরী, ১৬, ১৮, ১৯, ২০

উত্তর : PAL এবং PLA এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

PAL	PLA
i) PAL এর পূর্ণরূপ Programmable Array Logic.	i) PLA এর পূর্ণরূপ Programmable Logic Array.
ii) এতে Programmable AND Array এবং Fixed OR Array ব্যবহার করা হয়।	ii) এতে Programmable AND এবং OR Array ব্যবহার করা হয়।
iii) গঠন সহজ।	iii) গঠন তুলনামূলকভাবে জটিল।
iv) গতি বেশি।	iv) গতি তুলনামূলক কম।
v) ইহা দ্বারা সীমিত কাজ করা যায়।	v) তুলনামূলক বেশি কাজ করা যায়।
vi) এক ধাপ প্রোগ্রামিং পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।	vi) দুই ধাপ প্রোগ্রামিং পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

vii) PLA এর তুলনায় কম Flexible.	vii) PAL এর তুলনায় বেশি Flexible.
viii) গঠন : Programmable AND Array + Fixed OR Array	viii) গঠন : Programmable AND Array + Programmable OR Array

*** ২। PAL এর Logic Diagram সহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : PAL : PAL এর পূর্ণরূপ Programmable Array Logic. এতে AND Array থাকে Programmable এবং OR Array থাকে Fixed. একটি উদাহরণের মাধ্যমে PAL এর কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করা হলো- মনে করি, তিনটি Function দেওয়া আছে।

$$F_1 = \sum(2,3,5,7)$$

$$F_2 = \sum(0,1,5)$$

$$F_3 = \sum(0,2,3,5)$$

উপরোক্ত SOP Function-গুলিকে সরলীকরণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা K-map ব্যবহার করে সরলীকরণ করব।

K-map : F_1

		BC			
		$\bar{B}\bar{C}$	$\bar{B}C$	BC	BC
A	$\bar{A}$			1	1
A	A		1	1	

$$F_1 = \bar{A}B + AC$$

		BC			
		$\bar{B}\bar{C}$	$\bar{B}C$	BC	BC
A	$\bar{A}$	1	1		
A	A		1		

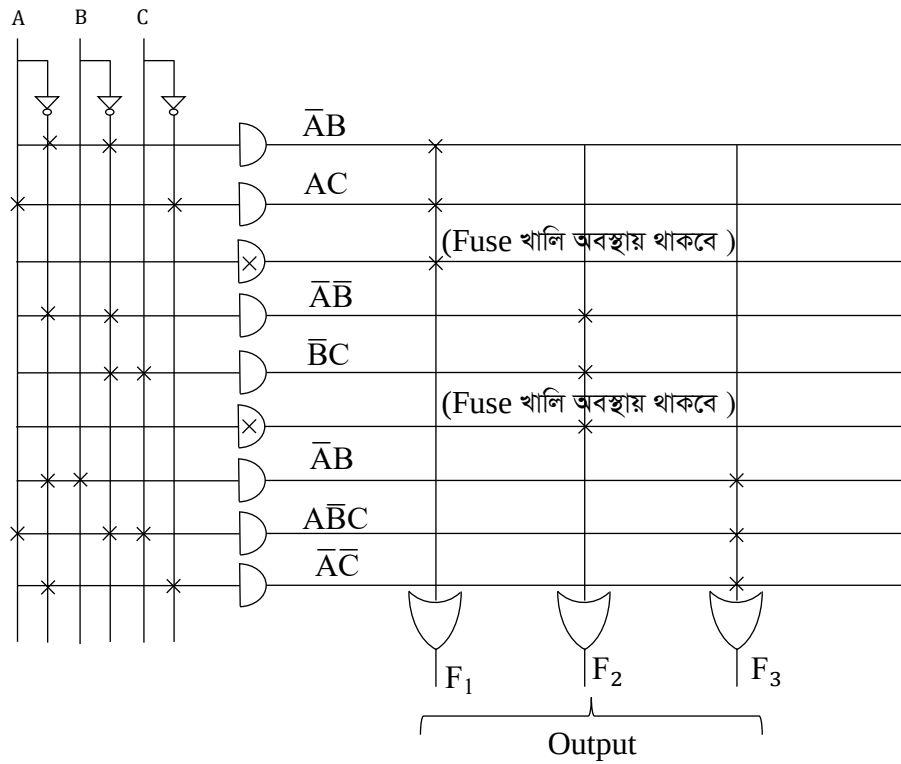
$$F_2 = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}C$$

		BC			
		$\bar{B}\bar{C}$	$\bar{B}C$	BC	BC
A	$\bar{A}$	1		1	1
A	A		1		

$$F_3 = \bar{A}B + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{C}$$

K-map দিয়ে Function গুলিকে সরলীকরণ করার পর Circuit Design করতে হবে। সরলীকৃত Function-গুলি হতে দেখতে হবে কোন ফাংশনে Product Term সবচেয়ে বেশি আছে। উপরোক্ত তিনটি ফাংশনে F_3 তে সর্বোচ্চ তিনটি Product Term বিদ্যমান। ফলে প্রতিটি Function এর ক্ষেত্রেই Product Term তিনটি করে হবে।

Circuit Design :



**** ৩। PLA ডিজাইন প্রসেস বর্ণনা কর।**

উত্তর : PLA : PLA এর পূর্ণরূপ Programmable Logic Array.

এতে AND এবং OR উভয় অ্যারেই Programmable থাকবে।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে PAL এর কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করা হলো :

$$F_1 = \sum(3, 5, 7)$$

$$F_2 = \sum(4, 5, 7)$$

PLA এর Size বের করার সূত্র :

$$\text{PLA Size} = n \times k \times m$$

এখানে, n = Number of Inputs

k = Number of Product Terms

m = Number of Outputs

Function এর মানের Combination অনুসারে 2^n সূত্র অনুসারে Input সংখ্যা

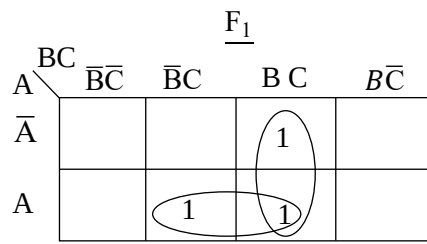
বের করা হয়। যেমন : Function এ সর্বোচ্চ মান 7, ইহা Design করতে Input

লাগবে 3টি ($2^3 = 8$) . m = Output সংখ্যা হবে যে কয়টি Function দেওয়া

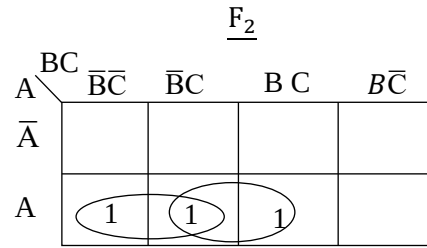
আছে তার মান। এখানে $m = 2$

এখন Function এর সমীকরণগুলিকে K-map দিয়ে সরলীকরণ করতে হবে।

K-map :



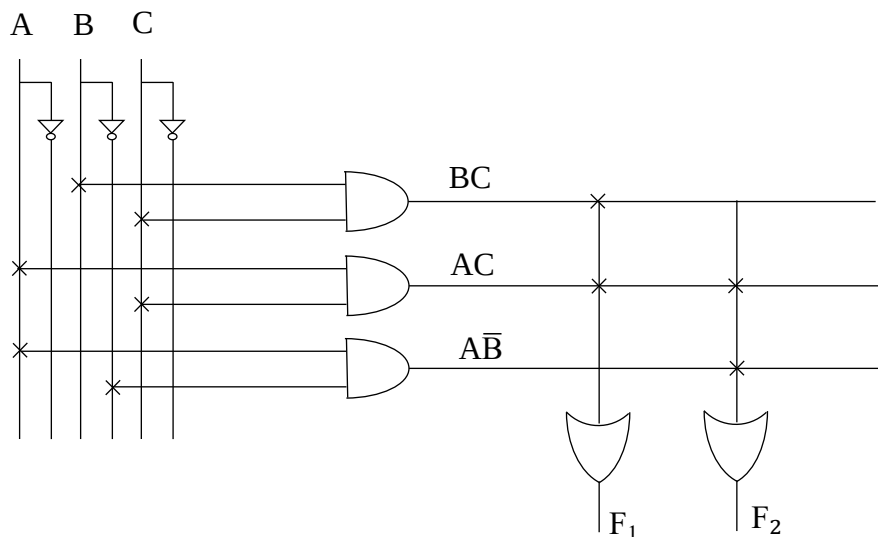
$$F_1 = BC + AC$$



$$F_2 = A\overline{B} + AC$$

এখন k = Number of Product Terms বের করতে হবে। যা সরলীকৃত সমীকরণ হতে যে Product Terms গুলি Uncommon তাদেরকে নিয়ে করতে হবে। সেই হিসেবে Product Terms হবে, BC , AC এবং $A\overline{B}$ ।

Circuit Design :



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। SAP অর্থ কী?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি

উত্তর : SAP এর পূর্ণরূপ Simple As Possible ইহা এমন একটি ব্যবস্থা, যা একটি কম্পিউটারকে সহজ, সরল আঙ্গিকে বুঝানো হয়। একটি মাইক্রোপ্রসেসর কীভাবে কাজ করে, মেমরি এবং ইনপুট-আউটপুটের মত অন্যান্য অংশগুলির সাথে সমন্বয় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলি এতে বিদ্যমান থাকে।

** ২। প্রোগ্রাম কাউন্টার কী? এর কাজ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি

উত্তর : প্রোগ্রাম কাউন্টার : পরবর্তীতে কোন Instruction Execute হবে, তার Address ধারণ করে প্রোগ্রাম কাউন্টার। এর সাহায্যে 0000 হতে 1111 পর্যন্ত মোট 16টি binary সংখ্যা গণনা করা যায়। যা Control Unit এর একটি অংশ।

কাজ : একটি Instruction Execute হওয়ার পর পরবর্তীতে কোন Instruction Execute হবে, তার Address ধারণ করাই এর মূল কাজ।

*** ৩। কন্ট্রোলার সিকুয়েন্সারের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৬, ২০

উত্তর : কন্ট্রোলার সিগন্যাল তৈরি এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই কন্ট্রোলার সিকুয়েন্সারের কাজ।

**** ৪ । SAP-1 কম্পিউটারের কন্ট্রোল সিগন্যালটি লেখ ।**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি

উত্তর : Control Word Format:

$$\text{CON} = C_P E_P \bar{L}_M \bar{C}E \bar{L}_I \bar{E}_I \bar{L}_A E_A S_U E_U \bar{L}_B \bar{L}_O$$

**** ৫ । অ্যাকুমুলেটরের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন অপারেশন করার সময় সাময়িকভাবে কিছু তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় । এ কাজটি অ্যাকুমুলেটর করে থাকে । এজন্য অ্যাকুমুলেটরকে বাফার রেজিস্টার বলা হয় ।

***** ৬ । মাইক্রো-ইনস্ট্রাকশন বলতে কী বুঝায়?**

DUET: 2000-01; বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : SAP কম্পিউটারের কন্ট্রোলার-সিকুয়েন্সার ইউনিট প্রতিটি টাইমিং স্টেট বা T State বা Clock Cycle এ একটি করে Control Word তৈরি করে । এর মাধ্যমে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে । প্রতিটি Control Word কে এক একটি মাইক্রো-ইনস্ট্রাকশন (Micro-Instruction) বলে ।

*** ৭। Macro-Instruction বলতে কী বুঝায়?

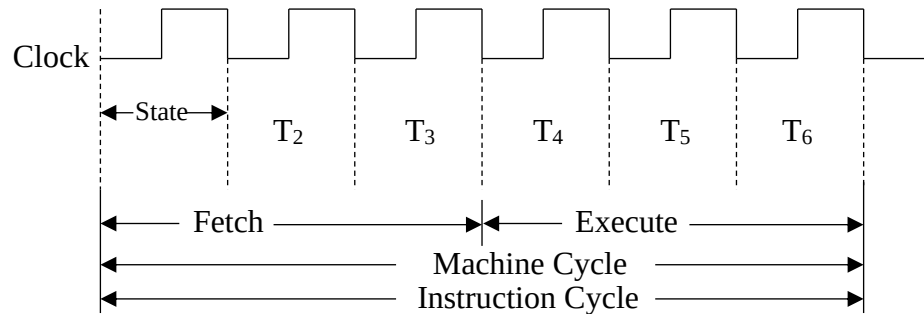
বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ২০

উত্তর : প্রোগ্রামিং এর জন্য ব্যবহৃত Instruction Set এর (LDA, ADD, SUB, OUT, HLT) প্রতিটি Instruction কে Macro-Instruction বলে।

বিঃদ্রঃ কয়েকটি মাইক্রো-ইনস্ট্রাকশন নিয়ে ম্যাক্রো-ইনস্ট্রাকশন গঠিত হয়।
যেমন : SAP-1 এ এক একটি ম্যাক্রো-ইনস্ট্রাকশন ৩টি মাইক্রো ইনস্ট্রাকশন নিয়ে গঠিত।

T-State

T-State : Clock Cycle এর প্রতিটি Direction বা Clock Period কে T-State বলে।



*** ৮। Machine Cycle কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৮, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : SAP-1 এর ছয়টি T-State আছে।

- ১) Fetch এর জন্য ৩টি এবং
- ২) Execution এর জন্য ৩টি

এই ছয়টি State কে একত্রে Machine Cycle বলে।

***** ৯। Fetch Cycle (ফেচ সাইকেল) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৮, ১১'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসরের যে সাইকেলে Opcode বা Instruction পড়া হয়, তাকে Fetch (ফেচ) Cycle বলে।

Note: Opcode: কম্পিউটারকে কী ধরনের Operation হবে তা নির্দেশ করাকে Opcode বা Operation Code বলে।

যেমন : LDA = Load Accumulator

ADD = Addition

SUB = Subtraction ইত্যাদি।

***** ১০। Execution Cycle বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৮, ১৬, ১৭'পরি

উত্তর : কম্পিউটারে কোনো Instruction Fetch হওয়ার পর যে কয়টি T State এর মাধ্যমে Instruction এর Operation সম্পন্ন হয়, তাকে Execution Cycle বলে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :***** ১। SAP-1 এর ইনস্ট্রাকশন সেটগুলোর বর্ণনা দাও।**

বাকশিবো- ২০১৪'পরি, ১৮, ১৯, ২৩

উত্তর : SAP-1 এর ইনস্ট্রাকশন সেট পাঁচটি। যথা :

১) LDA: LDA এর অর্থ Load Accumulator.

অর্থাৎ, Accumulator এ Load করো। যেমন : LDA 9H

- ২) ADD: Addition অর্থাৎ যোগ। যেমন : ADD 8H.
Accumulator এর মানের সাথে 8H এর মান যোগ করে রেজাল্টকে Accumulator এ জমা রাখা।
- ৩) SUB: Subtraction অর্থাৎ বিয়োগ। যেমন : SUB 8H
Accumulator এর মান হতে 8H এর মান বিয়োগ করার পর রেজাল্টকে Accumulator এ জমা রাখা।
- ৪) OUT: Output অর্থাৎ Output Resister এ Accumulator এর মান Load করা। এর সাথে কোনো Address Field ব্যবহৃত হয় না।
- ৫) HLT: Halt অর্থ প্রক্রিয়া বন্ধ করা। এর দ্বারা প্রোগ্রাম সমাপ্তি বুঝায়।

** ২। LDA ও STA এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি

উত্তর : LDA: LDA এর অর্থ Load Accumulator অর্থাৎ Accumulator এ Load করো। যেমন : LDA 9H

STA: Store Accumulator। যেমন : STA 8H.
Accumulator এ 8H এর কনটেন্ট Store বা সংরক্ষণ করা।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

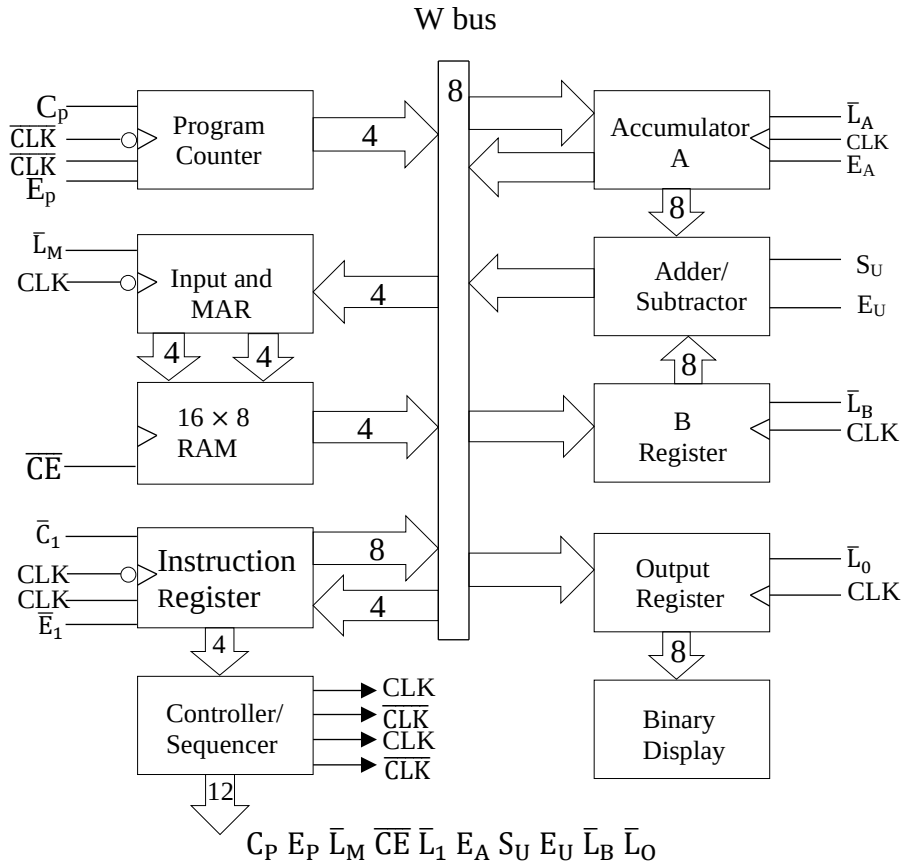
*** ১। SAP-1 এর Block Diagram বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১'পরি, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৮, ২০'পরি, ২৩

উত্তর : SAP: SAP এর পূর্ণরূপ Simple As Possible ইহা এমন একটি ব্যবস্থা, যা একটি কম্পিউটারকে সহজ, সরল আঙ্গিকে বুঝানো হয়। একটি মাইক্রোপ্রসেসর কীভাবে কাজ করে, মেমরি এবং ইনপুট-আউটপুটের

মত অন্যান্য অংশগুলির সাথে সমন্বয় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলি এতে বিদ্যমান থাকে।

Block Diagram: SAP-1 এর বিভিন্ন অংশগুলো দেখিয়ে Block Diagram নিচে দেখানো হলো :



চিত্র : SAP-1 এর Block Diagram

SAP-এর পুরো অর্থ Simple As Possible। এটি একটি বাস-অর্গানাইজড (Bus-Organized) কম্পিউটার। এতে সকল রেজিস্টার, তিন স্টেট সুইচের সাহায্যে নির্দেশ অনুসারে ডাটা স্থানান্তরিত করে। আর রেজিস্টারগুলো পরস্পরের মধ্যে দুই স্টেট (Two-State) সুইচের মাধ্যমে কাজ করে।

SAP-1 এর মূল অংশগুলো নিম্নরূপ :**1) কন্ট্রোল ইউনিট (Control Unit):**

- i) প্রোগ্রাম কাউন্টার (Program Counter)
- ii) কন্ট্রোলার সিকুয়েন্সার (Controller Sequencer)
- iii) ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার (Instruction Register)

2) অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট (Arithmetic Logic Unit, ALU):

- i) অ্যাকুমুলেটর (Accumulator)
- ii) অ্যাড/সাব (Add/Sub)
- iii) বি-রেজিস্টার (B-Register)

3) মেমরি ইউনিট (Memory unit): এতে নিচের অংশগুলো থাকেঃ

- i) MAR
- ii) RAM

4) ইনপুট/আউটপুট ইউনিট (Input/output unit):

- i) ইনপুট প্রোগ্রামিং সুইচ (I/P Programming Switch)
- ii) আউটপুট রেজিস্টার (O/P Register)
- iii) বাইনারি ডিসপ্লে (Binary Display)

W bus: 8 bit এর System Bus, যা Data ও Address ধারণ করে।

Program Counter (PC): পরবর্তীতে কোন Instruction Execute হবে, তার Address ধারণ করে প্রোগ্রাম কাউন্টার। এর সাহায্যে 0000 হতে 1111 পর্যন্ত মোট 16টি Binary সংখ্যা গণনা করা যায়। যা Control Unit এর একটি অংশ। প্রথম Address জেনারেট করার পর তা Memory Address Resister (MAR) এ পাঠায়।

Memory Address Resister (MAR): RAM এ 8 bit Address এবং 4 bit Data পাঠায়। কম্পিউটার চলাকালীন সময় Program Counter (PC) এর Address MAR-এ স্থানান্তর ঘটে।

Instruction Resister (IR): মেমরিতে কোনো Instruction Fetch করতে হলে কম্পিউটার, Memory Read Operation সম্পন্ন করে। এতে Address Memory W-bus এ স্থানান্তর ঘটে।
ইহার দুটি অংশ।

- i) Op Code: 4 bit Controller Sequencer এ Move হয়।
- ii) Data Segment এর Address: বাকি 4 bit MAR এ Move হয়।

Controller Sequencer: কন্ট্রোলার সিগন্যাল তৈরি এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই কন্ট্রোলার সিকুয়েন্সারের কাজ। Instruction Resister (IR) হতে 4 bit এর Op-Code Receive করে।

Accumulator (Acc): ইহাকে General Purpose Resister বা Buffer Resister ও বলা হয়।

কম্পিউটার বিভিন্ন অপারেশন করার সময় সাময়িকভাবে কিছু তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। এ কাজটি অ্যাকুমুলেটর করে থাকে। এজন্য অ্যাকুমুলেটরকে বাফার রেজিস্টারও বলা হয়।

ADD/SUB: যোগ ও বিয়োগের কাজ করে।

যেমন : $A = A + B$, এখানে $A = \text{Accumulator}$

A ও B এর মান যোগ করে রেজাল্ট Accumulator এ রাখে।

SUB: $A = A + B + 1 (A - B)$

বিয়োগ এর কাজ 2'S Complement এর মাধ্যমে হয়।

B Resister: যোগ ও বিয়োগ অর্থাৎ গাণিতিক অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

Output Register: ইহা Output Port এর মত কাজ করে।

Binary Display: ইহা একটি Output Unit, যা LED (Light Emitting Diode) এর সমন্বয়ে গঠিত। যা Output Resister এর মানকে সরাসরি বাইনারিতে প্রকাশ করে।

অধ্যায়-৭

মাইক্রোপ্রসেসরের বৈশিষ্ট্য

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। মাইক্রোপ্রসেসর (Microprocessor) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯'পর, ১০, ১১, ১১'পর, ১৬'পর, ১৮

উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসর এক ধরনের Multipurpose Programmable Integrated Device. যা ইনপুটকৃত ডাটা প্রক্রিয়াকরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ করতে পারে। ইহা বিভিন্ন ধরনের I/O ডিভাইস এবং মেমরিকে নিয়ন্ত্রণ, ডাটাকে সাময়িকভাবে সংরক্ষণের কাজও করতে পারে।

Note: ১৯৭১ সালে ইন্টেল কর্পোরেশন এবং মারচিয়ান ই. হফের (Marcin E. Holf) ক্রিয়েটিভ ট্যালেন্টস বিশ্বের সর্বপ্রথম ৪ বিটের মাইক্রোপ্রসেসর হিসেবে ইন্টেল ৪০০৪ মাইক্রোপ্রসেসর বাণিজ্যিকভাবে প্রচলন করে। ইহা ২৩০০ PMOS টাইপ ট্রানজিস্টরের সমন্বয়ে তৈরী।

**** ২। মাইক্রোকম্পিউটার (μ -Computer) কী?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পর

উত্তর : ছোট আকারের কম্পিউটারকে মাইক্রোকম্পিউটার বলা হয়। অর্থাৎ আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকি, তাই মাইক্রোকম্পিউটার। ইহা মাইক্রোপ্রসেসর বেইসড সিস্টেম, যা মাইক্রোপ্রসেসর ছাড়াও মেমরি ও I/O ডিভাইস নিয়ে গঠিত। ইহাকে Personal Computer (PC) বা বিজনেস কম্পিউটারও বলা হয়।

*** ৩। **n-bit μ -Processor** বলতে কী বুঝায়?

BTEB- 2012, Junior Instructor- 12; বাকশিৰো- ২০০৬, ১০, ১১, ১৮

উত্তর : একটি μ -Processor এর ALU (Arithmetic & Logic Unit) একসাথে n-bit ডাটা Read-Write বা Process করলে, তাকে n-bit μ -Processor বলে।

যেমন : 4-bit μ P: Intel 4004

8-bit μ P: Intel 8008, Intel 8085, Motorola 6800

16-bit μ P: Intel 8086, Intel 8088, Motorola 68000 etc.

*** ৪। **৮-বিট মাইক্রোপ্রসেসর** বলতে কী বুঝায়? বাকশিৰো- ২০১১, ১৩, ২০'পরি

উত্তর : যে মাইক্রোপ্রসেসরের ALU একসাথে ৮-বিট ডাটা Read Write বা Process করতে পারে, তাকে ৮-বিট মাইক্রোপ্রসেসর বলে।

যেমন : Intel 8008 - 1972 সাল,

Intel 8080 - 1973 সাল,

Motorola 6800 - 1973 সাল,

Intel 8085 - 1977 সাল,

Zilog Z80 - 1976 সাল,

Hitachi HD 64180 - 1985 সাল।

***** ৫। 16-bit Microprocessor বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ১২, ১৩, ১৫'পরি, ২১, ২৩

উত্তর : যে মাইক্রোপ্রসেসরের ALU একসাথে 16-bit ডাটা Read-Write বা Process করতে পারে, তাকে 16-bit Microprocessor বলে। যেমন :

Intel 8086 - 1978 সাল,

Intel 8088 - 1979 সাল,

Intel 80186 - 1981 সাল,

Intel 80188 - 1981 সাল,

Intel 80286 - 1982 সাল,

Motorola 68000 - 1981 সাল,

Zilog 8000 - 1979 সাল।

***** ৬। ALU এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি, ১৯, ২০'পরি

উত্তর : ALU এর পূর্ণরূপ Arithmetic Logic Unit ইহা যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি Arithmetic Operation এবং AND, OR, XOR ইত্যাদি Logical Operation এর কাজ করতে পারে। Accumulator, Temporary Register এবং Flag Register এই ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত।

**** ৭। Accumulator এর কাজ কী?** DEUT: 99-00; বাকাশিবো- ০৮, ১৩

উত্তর : 8085 Microprocessor এ ইহাকে A দ্বারা অভিহিত করা হয় এবং ইহা আট (৮) বিটের রেজিস্টার।

কাজ : i) ALU অপারেশনে ব্যবহৃত দুটি ডাটার মধ্যে একটি ডাটা ধারণ করে।

ii) ALU অপারেশনের ফলাফলকে সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করে।

**** ৮। প্রোগ্রাম কাউন্টার (Program Counter) কী?**

DEUT: 1999-2000; বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১৬

উত্তর : 8085 μ P এ প্রোগ্রাম কাউন্টার 16 বিটের। ইহা Instruction Execution এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। 8085 μ P এর Address bus 16 বিটের হওয়ায় ইহা মেমরির 16 বিটের Address কে পয়েন্ট করতে পারে। ইহাকে সংক্ষেপে PC বলা হয়।

***** ৯। Flag Register এর কাজ কী?** বাকাশিবো- ০৪, ০৫, ১১, ১৪, ১৪'পরি

উত্তর : ইহা ৮ বিটের একটি রেজিস্টার, যার মধ্যে ৫টি বিট ব্যবহৃত হয় এবং বাকী ৩টি বিট অব্যবহৃত থাকে। ব্যবহৃত ৫টি বিটের মধ্যে ৫টি ফ্লিপ-ফ্লপ বিদ্যমান। ৫টি ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুটকে সেটার করার জন্য এই ৫টি বিটকে ব্যবহার করা হয়। ইহাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি Flag বলা হয়।

*** ১০। ডাটা বাস উভয়মুখী (Bi-directional) হওয়ার কারণ কী?

Trade Instructor- 2005; বাকাশিবো- ২০০৭'পরি, ০৮, ২১

উত্তর : ডাটা বাসের মাধ্যমে ডাটা Memory বা I/O Device থেকে মাইক্রোপ্রসেসরে এবং মাইক্রোপ্রসেসর থেকে Memory বা I/O Device এ লেনদেন হতে পারে। এজন্য Data bus কে দ্বিমুখী বা Bi-directional বলা হয়।

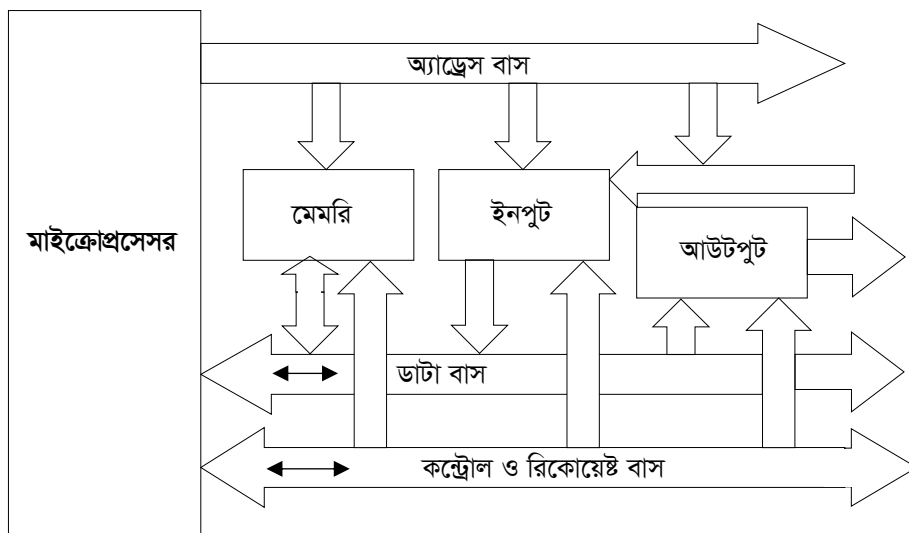
SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। 8085 μP এর সিস্টেম বাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন- ১৯; বাকাশিবো- ২০০৫, ১৩, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : সিস্টেম বাস : অ্যাড্রেস, ইনস্ট্রাকশন বা ডাটা এবং কন্ট্রোল রিকোয়েস্ট বিট বহন করার জন্য যথাক্রমে অ্যাড্রেস বাস, ডাটা বাস এবং কন্ট্রোল ও রিকোয়েস্ট বাস ব্যবহৃত হয়। ইহাদেরকে একসাথে সিস্টেম বাস বলা হয়।

বাস অর্গানাইজেশন :



চিত্র : 8085 μP এর বাস অর্গানাইজেশন

বর্ণনা : বিভিন্ন ধরনের পেরিফেরাল বা I/O ডিভাইস এবং মেমরিকে অ্যাড্রেস করার জন্য অ্যাড্রেস বাস ব্যবহৃত হয়। অ্যাড্রেস বাস বিভিন্ন মাইক্রোপ্রসেসরে বিভিন্ন বিট সংখ্যার একটি গ্রুপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহারা ইউনিডিরেকশনাল বা একমুখী হিসেবে কাজ করে। ইহারা মাইক্রোপ্রসেসর থেকে পেরিফেরাল বা I/O ডিভাইস এবং মেমরিকে অ্যাড্রেস করে থাকে। 8085 মাইক্রোপ্রসেসরে ইহারা ১৬ বিটের গ্রুপ।

ডাটা বাস : মাইক্রোপ্রসেসর এবং মেমরি বা I/O ডিভাইসে ডাটা আদান-প্রদানের জন্য ডাটা বাস ব্যবহৃত হয়। ডাটা বাস একটি গ্রুপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহারা বাইডিরেকশনাল বা দ্বিমুখী হিসেবে কাজ করতে পারে। ইহাদের মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসর মেমরি বা I/O ডিভাইসের নির্দিষ্ট লোকেশনে ডাটা প্রেরণ করে অথবা নির্দিষ্ট লোকেশন হতে ডাটা গ্রহণ করে।

কন্ট্রোল ও রিকোয়েস্ট বাস : মাইক্রোপ্রসেসর এবং বিভিন্ন পেরিফেরাল ডিভাইস বা মেমরির মধ্যে সংগঠিত বিভিন্ন অপারেশনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কন্ট্রোল বাস ব্যবহৃত হয়। কন্ট্রোল বাস হিসেবে বিভিন্ন ধরনের সিঙ্গেল লাইন ব্যবহৃত হয়, যাদের মাধ্যমে টাইমিং বা সিনক্রোনাইজেশন সিগন্যাল বহন করা হয়।

***** ২। 8085 μP এ কী কী ধরনের রেজিস্টার ব্যবহৃত হয়?**

বাকশিবো- ২০০৬, ১২, ১২'পরি

উত্তর : 8085 μP নিম্নোক্ত রেজিস্টারগুলো ব্যবহৃত হয় :

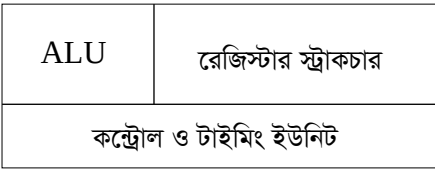
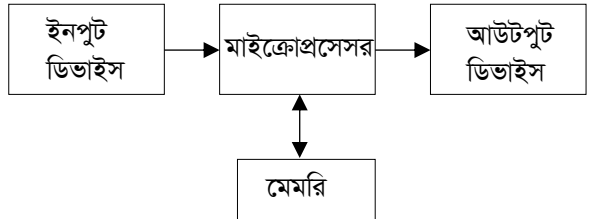
- i) General Purpose Register (B, C, D, E, H, L)
- ii) Accumulator Register (A)
- iii) Stack Pointer (SP)

- iv) Program Counter (PC)
- v) Flag Register (S, Z, AC, P, CY)

* ৩। মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

BPSC- 2012; DUET: 2001-02; বাকাশিবো- ২০২০, ২৩

উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

মাইক্রোপ্রসেসর	মাইক্রোকম্পিউটার
i) ইহা একটি Semi-Conductor Device, যা LSI বা VLSI এ তৈরি হয়।	i) ইহা CPU, Memory ও I/O Device নিয়ে গঠিত।
ii) Memory ও I/O Device বহিঃস্থভাবে সংযুক্ত থাকে।	ii) Memory ও I/O Device Internally সংযুক্ত থাকে।
iii) μP হচ্ছে মাইক্রোকম্পিউটারের প্রধান অংশ।	iii) ইহা μP Based System.
iv) Multitasking Purpose এ ব্যবহার উপযোগী।	iv) General Purpose এ ব্যবহার উপযোগী
v) ইহাকে মানুষের মস্তিকের সাথে তুলনা করা যায়।	v) ইহাকে মানুষের সাথে তুলনা করা যায়।
vi) Block Diagram: 	vi) Block Diagram: 

*** ৪। মাইক্রোপ্রসেসর এবং মাইক্রোকন্ট্রোলারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০'পরি, ১১, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৬'পরি, ১৭, ২০,

NWPGCL-20; ICT-2014;

উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসর এবং মাইক্রোকন্ট্রোলারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

মাইক্রোপ্রসেসর	মাইক্রোকন্ট্রোলার
i) ইহা মাইক্রোকম্পিউটারের মূল উপাদান।	i) ইহা Embedded System.
ii) Memory ও I/O Device বহিঃস্থভাবে সংযুক্ত করতে হয়।	ii) Memory ও I/O Device Internally সংযুক্ত থাকে।
iii) সার্কিট ডিজাইন জটিল।	iii) সার্কিট ডিজাইন সহজ।
iv) Zero Flag বিদ্যমান।	iv) Zero Flag নেই।
v) Van Neumann Architecture ব্যবহার করে।	v) Harvard Architecture ব্যবহার করে।
vi) Instruction এর সংখ্যা বেশি।	vi) Instruction সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।
vii) এতে কম Register ব্যবহৃত হয়।	vii) বেশি Register ব্যবহৃত হয়।
viii) ব্যবহার : Personal Computer (PC)	viii) ব্যবহার : AC, Remote Controlling Washing Machine, Photocopy Machine ইত্যাদি।

*** ৫। 8-bit ও 16-bit μP এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৯, ১০, ১১'পরি, ১২, ১৪, ১৫

উত্তর : 8-bit ও 16-bit μP এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

8-bit μP	16-bit μP
i) Data Bus 8 bit এর।	i) Data Bus 16 bit এর।
ii) Address Bus = 16 bit	ii) Address Bus = 20 বা 24 bit
iii) Memory Capacity = 64 KB	iii) Memory Capacity = 1 MB বা 16 MB
iv) General Purpose Register = 8 bit	iv) General Purpose Register = 16 bit
v) Flag Register = 8 bit	v) Flag Register = 16 bit
vi) Instruction Execution এ সময় বেশি লাগে।	vi) Instruction Execution এ সময় কম লাগে।
vii) Accumulator Based μP বলা হয়।	vii) General Purpose Register Based μP বলা হয়।
viii) উদাহরণ : Intel 8080, Intel 8085 ইত্যাদি।	viii) উদাহরণ : Intel 8086, Intel 80286, MC 6800 ইত্যাদি।

❖ একটি μP এর Memory Capacity কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

একটি μP এর Address Bus এর bit সংখ্যার উপর ঐ μP এর Memory Capacity নির্ভর করে।

অর্থাৎ, n-bit Address Bus বিশিষ্ট μP এর Memory Capacity
 $= 2^n$

উদাহরণ : 8085 μP এর Address bus = 16 bit

$$\begin{aligned}\therefore \text{Memory Capacity} &= 2^{16} \\ &= 2^{10} \times 2^6 \\ &= 1024 \times 64 \\ &= 1 \text{ KB} \times 64 \quad [1 \text{ KB} = 1024 \text{ byte}] \\ &= 64 \text{ KB}\end{aligned}$$

আবার,

8086 μP এর Address Bus = 20 bit

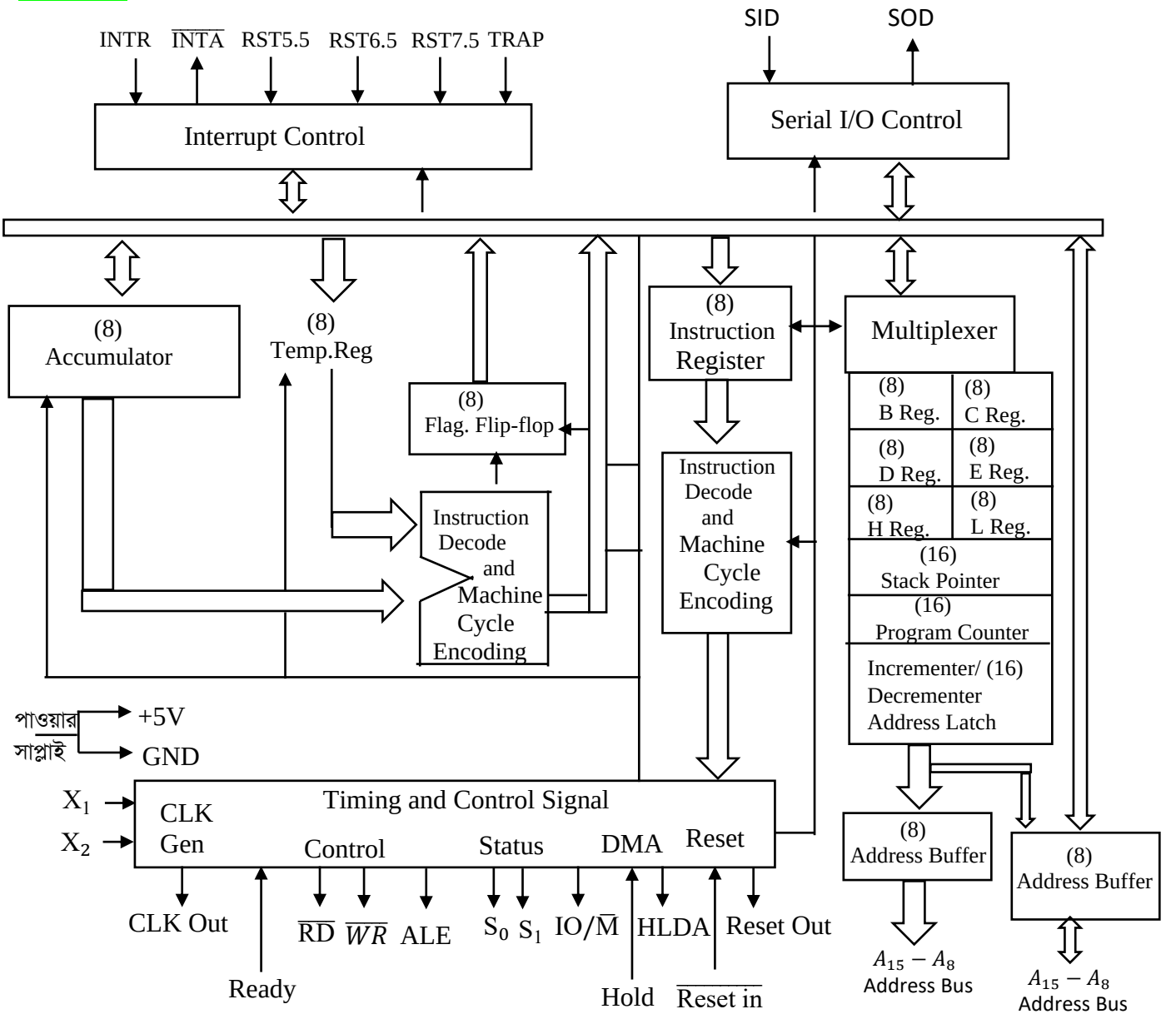
$$\begin{aligned}\therefore \text{Memory Capacity} &= 2^{20} \\ &= 2^{10} \times 2^{10} \\ &= 1024 \times 1024 \quad [2^{10} = 1024] \\ &= 1 \text{ KB} \times 1024 = 1024 \text{ KB} \\ &= 1 \text{ MB} \quad [1 \text{ MB} = 1024 \text{ KB}]\end{aligned}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। Intel 8085 মাইক্রোপ্রসেসরের আর্কিটেকচার অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২১

উত্তর : 8085 μ P এর আর্কিটেকচার :



চিত্র : 8085 μ P এর আর্কিটেকচার

বর্ণনা : 8085 মাইক্রোপ্রসেসরের ব্লক ডায়াগ্রামকে আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করা যায়। ইউনিটগুলো হচ্ছে- (১) অ্যারিথমেটিক/লজিক ইউনিট, (২) ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার এন্ড ইনস্ট্রাকশন ডিকোডার ইউনিট, (৩) টাইমিং এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট, (৪) রেজিস্টার অ্যারে ইউনিট, (৫) অ্যাড্রেস বাফার ও অ্যাড্রেস /ডাটা বাফার ইউনিট, (৬) ইন্টারপট কন্ট্রোল ইউনিট এবং (৭) সিরিয়াল I/O কন্ট্রোল ইউনিট।

১) অ্যারিথমেটিক/ লজিক ইউনিট : অ্যারিথমেটিক/ লজিক ইউনিট মাইক্রোপ্রসেসরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অ্যারিথমেটিক/ লজিক ইউনিট ডাটা প্রসেসিং এর কাজ করে থাকে। ইহা যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি অ্যারিথমেটিক অপারেশন এবং AND, OR, XOR ইত্যাদি লজিক্যাল অপারেশনের কাজ করতে পারে। অ্যাকুমুলেটর, টেম্পোরারী রেজিস্টার ও ফ্লাগ রেজিস্টার এই ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত। ALU এর অপারেশনে ব্যবহৃত দুটি ডাটার মধ্যে একটি ডাটা অ্যাকুমুলেটর ধারণ করে। অ্যাকুমুলেটরের সাথে মাইক্রোপ্রসেসরের ইন্টার্নাল ৮ বিট ডাটা বাসের সংযোগ থাকে, যার মাধ্যমে ডাটার আদান-প্রদান ঘটে। ALU এর অপারেশনে ব্যবহৃত অন্য ডাটাটি টেম্পোরারী রেজিস্টার থেকে পাওয়া যায়। এই রেজিস্টারটি প্রোগ্রামার কর্তৃক ব্যবহৃত হয় না।

২) ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার এন্ড ইনস্ট্রাকশন ডিকোড ইউনিট : এই অংশ ইনস্ট্রাকশন গ্রহণ করে এবং ইনস্ট্রাকশনকে ডিকোড করার কাজ করে। যখন মেমরি থেকে কোনো ইনস্ট্রাকশন পাওয়া যায়, তখন ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারে তা লোড হয়। এখান থেকে ইনস্ট্রাকশনটি ইনস্ট্রাকশন

ডিকোডারে যায়। ডিকোডার ইনস্ট্রাকশনটিকে ডিকোড করে এবং টাইমিং এন্ড কন্ট্রোল ইউনিটে পাঠায়।

৩) টাইমিং এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট : এই ইউনিটটি মাইক্রোপ্রসেসরের অপারেশনের সাথে ক্লকের সমন্বয় সাধন করে। ইহা মাইক্রোপ্রসেসর ও বিভিন্ন পেরিফেরালস ডিভাইস বা মেমরির সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কন্ট্রোল সিগন্যাল উৎপন্ন করে। ইহা মাইক্রোপ্রসেসর, মেমরি এবং পেরিফেরাল ডিভাইসের মধ্যে ডাটা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৪) রেজিস্টার অ্যারে ইউনিট : বিভিন্ন রেজিস্টারের সমন্বয়ে রেজিস্টার অ্যারে গঠিত। প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনের সময় রেজিস্টারগুলো সাময়িকভাবে ডাটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। বেশীর ভাগ রেজিস্টার প্রোগ্রামারগণ সরাসরি ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে, যাদেরকে প্রোগ্রামেবল রেজিস্টার বলা হয়। রেজিস্টার অ্যারেতে B, C, D, E, H এবং L নামক ৬টি ৮ বিটের জেনারেল পারপাস রেজিস্টার বিদ্যমান। ইহারা ডাটা অপারেশনের জন্য ৮ বিটের ডাটা অথবা BC, DE এবং HL এর জোড়া হিসেবে ১৬ বিটের অ্যাড্রেস সংরক্ষণ করতে পারে। এছাড়াও W এবং Z নামক দুটি ৮ বিটের টেম্পোরারী রেজিস্টার বিদ্যমান। ইহারা কিছু ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশনের সময় ৮ বিটের ডাটা ধারণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৫) অ্যাড্রেস বাফার ও অ্যাড্রেস/ডাটা বাফার ইউনিট : রেজিস্টার অ্যাড্রেস থেকে হাই-অর্ডার অ্যাড্রেসকে অ্যাড্রেস বাফারে এবং লো-অর্ডার অ্যাড্রেসকে অ্যাড্রেস/ডাটা বাফারে পাঠানো হয়। এখান থেকে হাই-অর্ডার ও লো-অর্ডার অ্যাড্রেস গুলো অ্যামপ্লিফাই হয়ে যথাক্রমে অ্যাড্রেস, অ্যাড্রেস/ডাটা বাস হিসেবে কাজ করে। অ্যাড্রেস/ডাটা বাফারে বাহির হতেও ডাটা প্রদান করা যায় এবং বাহির হতে প্রয়োজনীয় ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোল সিগন্যাল পাঠিয়ে ইহাকে কন্ট্রোল করা যায়।

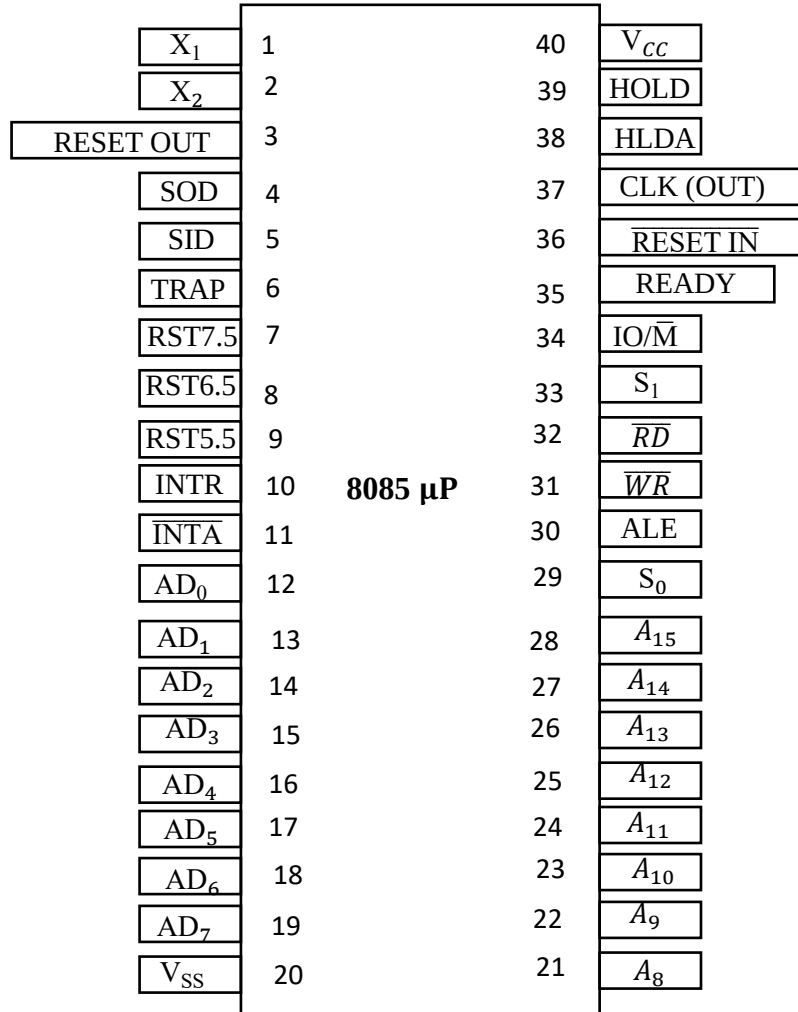
৬) ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোল ইউনিট : এই অংশে নন-মাস্কেবল ও মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট হিসেবে পাঁচটি ইন্টারাপ্ট ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে TRAP হচ্ছে নন-মাস্ক এবং RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 এবং INTR এই চারটি হচ্ছে মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট। নন-মাস্কেবল ইন্টারাপ্টের অগ্রাধিকার সর্বাধিক এবং ইহার পর মাস্কেবল ইন্টারাপ্টসমূহের মধ্যে RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 এবং INTR এর অগ্রাধিকার বিবেচিত হয়। তাছাড়া TRAP, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 কে ভেক্টর এবং INTR -কে নন ভেক্টর ইন্টারাপ্ট বলা হয়।

৭) সিরিয়াল I/O কন্ট্রোল ইউনিট : সিরিয়াল ডাটাকে কন্ট্রোল করার জন্য এই ইউনিট ব্যবহৃত হয়। এই ইউনিটের কন্ট্রোলিং এর মাধ্যমে পেরিফেরাল ডিভাইস থেকে আগত সিরিয়াল ডাটাকে প্যারালালে রূপান্তরিত করে ৮ বিটের ইন্টারনাল ডাটা বাসে প্রদান করা হয় এবং ইন্টারনাল ডাটা বাস হতে ৮ বিটের প্যারালাল ডাটাকে সিরিয়ালে রূপান্তরিত করে পেরিফেরাল ডিভাইসে প্রেরণ করা হয়।

*** ২। 8085 μP এর পিন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

বাকশিবা- ২০০৫, ০৯, ১১, ১১'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ২০, ২৩

উত্তর : পিন ডায়াগ্রাম :



চিত্র : ৮০৮৫ মাইক্রোপ্রসেসরের পিন ডায়াগ্রাম

বর্ণনা :

১) অ্যাড্রেস বাস : এক্ষেত্রে ১৬ বিটের অ্যাড্রেস বাস ব্যবহৃত হয়। ইহারা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। হাই-অর্ডার অ্যাড্রেস বাস ও লো-অর্ডার অ্যাড্রেস বাস।

$A_{15} - A_8$ (হাই-অর্ডার অ্যাড্রেস বাস) আউটপুট : $A_{15} - A_8$ পর্যন্ত (৮টি) পিনগুলো হাই-অর্ডার অ্যাড্রেস বাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহারা ইউনিডিরেকশনাল বা একমুখী হিসেবে কাজ করে।

$AD_7 - AD_0$ (লো-অর্ডার অ্যাড্রেস বাস) : $AD_7 - AD_0$ পর্যন্ত (৮টি) পিনগুলো লো-অর্ডার অ্যাড্রেস বাস ও ডাটা বাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহাদেরকে মাল্টিপ্লেক্সড অ্যাড্রেস/ডাটা বাস বলা হয়।

২) ডাটা বাস বাইডিরেকশনাল : $AD_7 - AD_0$ পর্যন্ত ৮টি মাল্টিপ্লেক্সড অ্যাড্রেস/ডাটা বাসগুলো হিসেবেও কাজ করে। ইহাদের মাধ্যমে মেমরি বা I/O ডিভাইসে ডাটা লেন-দেনের কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ডাটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ইহারা বাইডিরেকশনাল বা দ্বিমুখী হিসেবে কাজ করে।

৩) কন্ট্রোল এবং স্ট্যাটাস সিগন্যাল : এই অংশে ২টি কন্ট্রোল, ৩টি স্ট্যাটাস সিগন্যাল ১টি বিশেষ সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়।

কন্ট্রোল সিগন্যাল : $\overline{RD}$, $\overline{WR}$ এবং $IO/\overline{M}$ কন্ট্রোল সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

$\overline{RD}$ (রীড) আউটপুট : ইহা রীড কন্ট্রোল সিগন্যাল, যা লো-সিগন্যালে অ্যাক্টিভ হয়। ইহার মাধ্যমে নির্বাচিত মেমরি বা I/O ডিভাইস হতে ডাটা রীড করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

$\overline{WR}$ (রাইড) আউটপুট : ইহা রাইট কন্ট্রোল সিগন্যাল। ইহাও লো-সিগন্যালে অ্যাক্টিভ হয়। ইহার মাধ্যমে নির্বাচিত মেমরি বা I/O ডিভাইসে ডাটা রাইট করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

$IO/\overline{M}$ (I/O বা মেমরি) আউটপুট : I/O অথবা মেমরি অপারেশন নির্ধারণ করার জন্য এই সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়। সিগন্যাল হাই হলে I/O ডিভাইস আর সিগন্যাল লো হলে মেমরি মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে অপারেশনের জন্য নির্ধারিত হয়।

ALE (অ্যাড্রেস ল্যাচ এনাবল) আউটপুট : মাল্টিপ্লেক্সড অ্যাড্রেস / ডাটা বাসকে ডিমাল্টিপ্লেক্সড করার কাজে ইহাকে ব্যবহার করা হয়। ইহার উপর নির্ভর করে কখন $AD_7 - AD_0$ পর্যন্ত বাসগুলো অ্যাড্রেস বাস হিসেবে কাজ করবে, আবার কখন ডাটা বাস হিসেবে কাজ করবে।

৪) পাওয়ার সাপ্লাই এবং ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল : পাওয়ার সাপ্লাই এবং ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যালসমূহ নিম্নরূপ :

V_{CC} (পাওয়ার সাপ্লাই) ইনপুট : ইহা মাইক্রোপ্রসেসরে +5V পাওয়ার সরবরাহ করে।

V_{SS} (গ্রাউন্ড) আউটপুট : ইহা সিস্টেম গ্রাউন্ড হিসেবে কাজ করে।

X_1, X_2 : একটি ক্রিস্টালকে বা RC সার্কিটকে এই দুটি পিনের সাথে সংযুক্ত করা হয়। 8085 মাইক্রোপ্রসেসরে ক্লক জেনারেশন সার্কিট অন চিপ বিধায় এক্সটার্নাল অসিলেটরের প্রয়োজন হয় না।

CLK (OUT) ক্লক আউটপুট : এই সিগন্যালটি সিস্টেমে ব্যবহৃত অন্যান্য ডিভাইসের জন্য সিস্টেম ক্লক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৫) এক্সটার্নালি ইনিশিয়েটেড সিগন্যাল : INTERRUPT, RESET, HOLD, READY সিগন্যালসমূহ এক্সটার্নালি ইনিশিয়েটেড সিগন্যালের অন্তর্ভুক্ত।

INTR (ইন্টারাপ্ট রিকুয়েস্ট) ইনপুট : ইহা একটি ইনপুট সিগন্যাল এবং জেনারেল পারপাস ইন্টারাপ্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই সিগন্যালটি 8080 এর INT সিগন্যালের মত কাজ করে। ইন্টারাপ্ট সিগন্যালসমূহের মধ্যে ইহার অগ্রাধিকার সর্বনিম্ন।

$\overline{INTA}$ (ইন্টারাপ্ট এ্যাকনোলেজ) আউটপুট : ইহা INTR ইন্টারাপ্টকে অনুমোদন করার জন্য আউটপুট সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

RST 5.5 ইনপুট : ইহা একটি মাস্কবল ইন্টারাপ্ট। INTR এর তুলনায় ইহার অগ্রাধিকার বেশী। ইহা হাই-লেভেল সেন্সেটিভ, ভেঙ্টর এবং নন হ্যান্ডশেক ইন্টারাপ্ট।

RST 6.5 ইনপুট : ইহা একটি মাস্কবল, হাই-লেভেল সেন্সিটিভ, ভেক্টর এবং নন হ্যান্ডশেক ইন্টারপট। ইহার অগ্রাধিকার RST 5.5 এবং INTR তুলনায় বেশী।

RST 7.5 ইনপুট : ইহাও একটি মাস্কবল, হাই-লেভেল সেন্সিটিভ, ভেক্টর এবং নন হ্যান্ডশেক ইন্টারপট। ইহা INTR, RST 5.5 এবং RST 6.5 এর তুলনায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

TRAP ইনপুট : ইহা একটি নন-মাস্কবল, ভেক্টর এবং নন হ্যান্ডশেক ইন্টারপট। ইহাকে Disable করা যায় না। ইন্টারপট সিগন্যালগুলোর মধ্যে ইহার অগ্রাধিকার সর্বোচ্চ।

রিসেট সিগন্যালসমূহ : মাইক্রোপ্রসেসর এবং পেরিফেরাল ডিভাইসকে রিসেট করার জন্য বা ইনিশিয়াল অবস্থায় আনার জন্য রিসেট সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়। 8085 মাইক্রোপ্রসেসরে সিস্টেমকে রিসেট করার জন্য দুটি রিসেট সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়। সিগন্যাল দুটি হচ্ছে $\overline{\text{RESET IN}}$ এবং RESET OUT.

HOLD ইনপুট : হাই-সিগন্যাল এই পিন কার্যকরী হয়। মাইক্রোপ্রসেসরের অংশ গ্রহণ ছাড়া দ্রুত গতিতে মেমরি ও I/O ডিভাইসের মধ্যে DMA (Direct Memory Access) অপারেশনের সুবিধার্থে এই পিনে হাই-সিগন্যাল আরোপ করা হয়।

HLDA আউটপুট : এই পিনে হাই-সিগন্যালের মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসর DMA অপারেশনের অনুমোদন দেয়।

রেডি সিগন্যাল : রেডি সিগন্যাল হিসেবে READY ইনপুট সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়।

সিরিয়াল I/O ডাটা কন্ট্রোল : সিরিয়াল ডাটা আদান-প্রদানের জন্য 8085 মাইক্রোপ্রসেসরে দুটি পিন ব্যবহৃত হয়। পিন দুটি হচ্ছে SID (Serial Input Data) এবং SOD (Serial Output Data).

SOD (সিরিয়াল আউটপুট ডাটা) : মাইক্রোপ্রসেসর থেকে সিরিয়াল ডাটা পেরিফেরাল ডিভাইসে পাঠানোর জন্য এই পিন ব্যবহৃত হয়।

SID (সিরিয়াল ইনপুট ডাটা) : মাইক্রোপ্রসেসরে পেরিফেরাল ডিভাইস সিরিয়াল ডাটা রিসিভ করার জন্য এই পিন ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। 8085 μ P এর বিভিন্ন রেজিস্টারগুলোর বর্ণনা দাও।

DUET: 2007-08; বাকশি-২০০৮, ১১, ১৩, ১৬

উত্তর : 8085 μ P এর রেজিস্টার স্ট্রাকচার :

অ্যাকুমুলেটর A (৮)	ফ্লাগ রেজিস্টার (৮)
B (৮)	C (৮)
D (৮)	E (৮)
H (৮)	L (৮)
স্ট্যাক পয়েন্টার (SP)	(১৬)
প্রোগ্রাম কাউন্টার (PC)	(১৬)

চিত্র : ৮০৮৫ এর রেজিস্টার স্ট্রাকচার

বর্ণনা : যে স্ট্রাকচারে প্রোগ্রামেবল বা নন-প্রোগ্রামেবল রেজিস্টারসমূহ পরপর সাজানো থাকে, তাকে রেজিস্টার স্ট্রাকচার বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টার নিয়ে রেজিস্টার স্ট্রাকচার গঠিত। প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনের সময় রেজিস্টারসমূহ সাময়িকভাবে ডাটা সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়। 8085 মাইক্রোপ্রসেসরে রেজিস্টার স্ট্রাকচারে ৬টি ৮ বিটের জেনারেল পারপাস রেজিস্টার বিদ্যমান। রেজিস্টারগুলোর হচ্ছে- B, C, D, E, H এবং L। ইহারা প্রত্যেকেই ৮ বিটের রেজিস্টার। প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনের সময় ইহারা ৮ বিটের ডাটা সংরক্ষণ করতে পারে। তবে ইহারা BC, DE এবং HL এইরূপ যুগ্মভাবে ১৬ বিটের অ্যাড্রেস সংরক্ষণেও ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রোগ্রামেবল ও নন -প্রোগ্রামেবল রেজিস্টার : রেজিস্টারগুলোর মধ্যে যাদেরকে ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে অপারেণ্ড হিসেবে সরাসরি ব্যবহার করা যায়, তাদেরকে প্রোগ্রামেবল রেজিস্টার বলা হয়। রেজিস্টারগুলোর মধ্যে A, B, C, D, E, H ও SP প্রোগ্রামেবল।

রেজিস্টারগুলোর মধ্যে যাদেরকে ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে অপারেণ্ড হিসেবে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না তাদেরকে নন-প্রোথ্রামেবল রেজিস্টার বলে। PC ও ফ্লাগ রেজিস্টার নন-প্রোথ্রামেবল।

১) অ্যাকুমুলেটর : ইহাতে A দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ইহা ৮ বিটের রেজিস্টার। ইহা ALU অপারেশনে ব্যবহৃত দুটি ডাটার মধ্যে একটি ডাটা ধারণ করে। এছাড়া ইহা ALU এর অপারেশনে সহযোগিতা করে এবং অপারেশনের ফলাফলকে সাময়িকভাবে ধারণ করে। ইহার কার্যক্রম 8085 মাইক্রোপ্রসেসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য 8085 -কে অ্যাকুমুলেটর ভিত্তিক মাইক্রোপ্রসেসর বলা হয়।

২) জেনারেল পারপাস রেজিস্টার : B, C, D, E, H এবং L নামক রেজিস্টারগুলোকে জেনারেল পারপাস রেজিস্টার বলা হয়। ইহারা প্রত্যেকেই ৮ বিটের রেজিস্টার। প্রোথ্রাম এক্সিকিউশনের সময় ইহারা ৮ বিটের ডাটা সংরক্ষণ করতে পারে। তবে ইহারা BC, DE এবং HL এইরূপ যুগ্মভাবে ১৬ বিটের অ্যাড্রেস সংরক্ষণেও ব্যবহৃত হতে পারে। ইহাদেরকে প্রোথ্রামেবল রেজিস্টারও বলা হয়।

৩) স্ট্যাক পয়েন্টার (SP) : স্ট্যাক পয়েন্টার হচ্ছে একটি ১৬ বিটের রেজিস্টার, যা মেমরি পয়েন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহা রিড/রাইড অপারেশনে মেমরির স্ট্যাককে পয়েন্ট করে। স্ট্যাক পয়েন্টারে স্ট্যাক মেমরির ১৬ বিটের অ্যাড্রেসকে লোড করা হয়।

৪) প্রোগ্রাম কাউন্টার : প্রোগ্রাম কাউন্টারও ১৬ বিটের রেজিস্টার। ইহা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। ৮০৮৫ মাইক্রোপ্রসেসরের অ্যাড্রেস বাস ১৬ বিটের। এই ১৬ বিটের অ্যাড্রেস বাসের মাধ্যমে ইহা মেমরি ১৬ বিটের অ্যাড্রেসকে পয়েন্ট করতে পারে। ৮০৮৫ মাইক্রোপ্রসেসর ১৬ বিটের অ্যাড্রেস বাসের মাধ্যমে মেমরির ১৬ বিট অ্যাড্রেস পয়েন্ট করতে করে।

৫) ফ্লাগ রেজিস্টার : ইহা ৮ বিটের একটি রেজিস্টার, যার মধ্যে ৫টি বিট ব্যবহৃত হয় এবং বাকী ৩টি বিট অব্যবহৃত থাকে। ব্যবহৃত ৫টি বিটের মধ্যে ৫টি ফ্লিপ-ফ্লপ বিদ্যমান। ৫টি ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুটকে স্টোর করার জন্য এই ৫টি বিটের ব্যবহার করা হয়। ইহাদের প্রত্যেকটিকে একটি একটি ফ্লাগ বলা হয়।

অধ্যায়-

৮০৮৫ মাইক্রোপ্রসেসরের প্রোগ্রামিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Instruction বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৫, ১৭'পরি

উত্তর : কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য মাইক্রোপ্রসেসরকে যে নির্দেশ প্রদান করা হয়, তাকে Instruction বা নির্দেশনা বলে।

***** ২। ইনস্ট্রাকশন সেট কী?**

NTRCA- 2014; বাকাশিবো- ২০১০, ১৭'পরি

উত্তর : ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে বাইনারি প্যাটার্ন, যা একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য μP এর মধ্যে ডিজাইন করা থাকে। Instruction সমূহকে একসাথে Instruction Set বলে। 8085 μP এ Instruction Set এ 74 টি বেসিক Instruction আছে।

***** ৩। MOV R, M Instruction এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : এখানে, MOV = Copy

R = Register

M = Memory

MOV	R	,	M
↑	↑		↑
Opcode	Destination		Source

কোনো Memory Location এর Content কোন রেজিস্টারে কপি হবে তা নির্দেশ করে।

**** 8 | LDA 5000H এর ইনস্ট্রাকশন দ্বারা কী বুঝানো হয়?**

বাকশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৩

উত্তর : LDA এর পূর্ণরূপ Load Accumulator. এই Instruction দ্বারা 5000H মেমরি লোকেশনের ডাটা Accumulator এ Load হবে বুঝায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১ | 8085 μ P এর Instruction এর প্রকারভেদ লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর : 8085 μ P এর Instruction সেটকে বাইট ও ওয়ার্ড সাইজের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

- i) এক বাইট ইনস্ট্রাকশন
- ii) দুই বাইট ইনস্ট্রাকশন এবং
- iii) তিন বাইট ইনস্ট্রাকশন।

i) এক বাইট ইনস্ট্রাকশন : এক বাইট ইনস্ট্রাকশনে অপকোড ও অপারেভ একই বাইটের অন্তর্ভুক্ত থাকে। অর্থাৎ এক বাইটের মধ্যেই অপকোড ও অপারেভ উল্লেখ থাকে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ইনস্ট্রাকশনের জন্য মাত্র একটি অ্যাড্রেস লোকেশনের প্রয়োজন হয়।

উদাহরণ : MOV C,A এবং ADD B

ii) দুই বাইট ইনস্ট্রাকশন : দুই বাইট ইনস্ট্রাকশনে প্রথম বাইটটি অপকোডের জন্য এবং দ্বিতীয় বাইটটি অপারেন্ডের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের ইনস্ট্রাকশনে অপারেন্ড হিসেবে ৮ বিটের একটি ডাটা ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : MVI A, 32H

iii) তিন বাইট ইনস্ট্রাকশন : তিন বাইট ইনস্ট্রাকশনে একটি বাইট অপকোডের জন্য এবং দুটি বাইট অপারেন্ডের জন্য ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে অপারেন্ডে ১৬ বিটের বা দুই বাইটের অ্যাড্রেস লোকেশনকে উল্লেখ করা হয়। সুতরাং প্রথম বাইটটি অপকোড, দ্বিতীয় বাইটটি লো-অর্ডার অ্যাড্রেস এবং তৃতীয় বাইটটি হাই-অর্ডার অ্যাড্রেসের জন্য ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : JMP 2050H

সাধারণত ব্রাঞ্চ অপারেশনের ইনস্ট্রাকশনসমূহ তিন বাইট ইনস্ট্রাকশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

যেমন : JMP, CALL, JNZ ইত্যাদি। তাছাড়া LXI ইনস্ট্রাকশনটিও তিন বাইট ইনস্ট্রাকশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

*** ২। 2200H এবং 1410H লোকেশনের ডাটা যোগ করে যোগফল 2121H লোকেশনে রাখার জন্য একটি **Assembly Language Program** লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০'পরি, ১১, ১৪

উত্তর : Program :

LDA 2200H ; Load Accumulator

LXI H, 1410H

ADD M ; A = A + M

[A = 2200 লোকেশন এর মান + 1410 লোকেশন এর মান]

STA 2121H ; Set Accumulator

HLT

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। 8085 μ P এর Instruction Set এর বর্ণনা দাও।

DUET: 2007-08; বাকাশিবো- ২০০৬, ১৭'পরি

উত্তর : 8085 মাইক্রোপ্রসেসরের ইনস্ট্রাকশনসমূহের কাজের উপর ভিত্তি করে উহাদেরকে ১৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ভাগগুলো নিম্নরূপ :

(i) মেশিন কন্ট্রোল ইনস্ট্রাকশন : মেশিন কন্ট্রোল ইনস্ট্রাকশনসমূহ প্রসেসরকে কন্ট্রোল করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : HLT

NOP

(ii) ডাটা ট্রান্সফার ইনস্ট্রাকশন : এই ধরনের ইনস্ট্রাকশনে সোর্স লোকেশন থেকে ডেস্টিনেশন লোকেশনে কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়াই ডাটা কপি হয়ে থাকে। ডাটা ট্রান্সফার ইনস্ট্রাকশন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, ডাটা ট্রান্সফার অপারেশনে ফ্লাগ রেজিস্টারের ফ্লাগসমূহ অ্যাফেক্টেড হয় না।

উদাহরণ : দুটি রেজিস্টারের মধ্যে কপি হবে :

MOV B, C

ডাটা বাইট সরাসরি রেজিস্টার বা মেমরি লোকেশনে লোড হবে।

MVI B, 32H

MVI B, 34H

(iii) ফ্লাগ ইনস্ট্রাকশন : এই ধরনের ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে ক্যারী ফ্লাগের কন্টেন্টটিকে আপডেট করা হয় এবং ক্যারী ফ্লাগকে সেট করা হয়।

উদাহরণ : CMC

STC

(iv) অ্যারিথমেটিক ইনস্ট্রাকশন : Addition এবং Subtraction অ্যারিথমেটিক ইনস্ট্রাকশনের অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণ : ADD B

ADD M

SUB B

(v) **লজিক্যাল ইনস্ট্রাকশন** : লজিক্যাল ইনস্ট্রাকশনে অ্যাকুমুলেটরের কন্টেন্টের সাথে বিভিন্ন ধরনের লজিক্যাল কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই ধরনের অপারেশনের ফ্লাগ রেজিস্টারের ফ্লাগসমূহ অ্যাফেক্টেড হতে পারে।

উদাহরণ : ANA B

ANI 05H

CMA

(vi) **রোটেশ/শিফট ইনস্ট্রাকশন** : অ্যাকুমুলেটরের প্রতিটি বিট লেফট অথবা রাইটে পরবর্তী পজিশনের দিকে শিফট হতে পারে। এক্ষেত্রে CY ফ্লাগটিও অ্যাফেক্টেড হয়।

উদাহরণ : RAR

RLC

(vii) **ইনক্রিমেন্ট/ডিক্রিমেন্ট ইনস্ট্রাকশন** : যেকোনো রেজিস্টারের কন্টেন্ট বা মেমরি লোকেশনের কন্টেন্ট এক এক করে ইনক্রিমেন্ট/ডিক্রিমেন্ট হয়। একইভাবে রেজিস্টার পেয়ারের ১৬ বিট কন্টেন্টও ALU এর মাধ্যমে ইনক্রিমেন্ট/ডিক্রিমেন্ট হতে পারে।

উদাহরণ : INR B

DCR B

(viii) আনকন্ডিশনাল জাম্প ইনস্ট্রাকশন : আনকন্ডিশনাল জাম্প ইনস্ট্রাকশনে শর্ত ব্যতীত প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করা যায়। এক্ষেত্রে প্রোগ্রামে সাধারণত লেবেল উল্লেখ করা থাকে, যে লোকেশনে JUMP ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে গমন করা যায়। JUMP ইনস্ট্রাকশনসমূহ ৩ বাইটের ইনস্ট্রাকশন।

উদাহরণ : JMP 2050H
PCHL

(ix) কন্ডিশনাল জাম্প ইনস্ট্রাকশন : কন্ডিশনাল জাম্প ইনস্ট্রাকশন প্রোগ্রামিং এর সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই জাতীয় ইনস্ট্রাকশনসমূহ একটি নির্দিষ্ট কন্ডিশন বিশেষ করে জিরো, কেরী, সাইন এবং প্যারিটি ফ্লাগের কন্টেন্ট পরীক্ষা করে দেখে এবং কন্ডিশনের সত্যতা সাপেক্ষে প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করে।

উদাহরণ : JNC 2050H
JAE 2040H

(x) কমপেয়ার/টেস্ট ইনস্ট্রাকশন : এই ধরনের ইনস্ট্রাকশনে যেকোনো ৮ বিট সংখ্যা, রেজিস্টারের কন্টেন্ট অথবা মেমরি লোকেশনের কন্টেন্টের সমান, বড় বা ছোট কিনা তা অ্যাকিউমুলেটরের কন্টেন্টের সাথে তুলনা করা হয়।

উদাহরণ : CMP B
CMP M
CMP 15H

(xi) সাবরুটিন ইনস্ট্রাকশন : CALL, RETURN, RESTART
ইনস্ট্রাকশনসমূহ এই জাতীয় ইনস্ট্রাকশনের অন্তর্ভুক্ত। এই জাতীয় ইনস্ট্রাকশনের সাহায্যে সাবরুটিন কল করার মাধ্যমে বা সাবরুটিন থেকে রিটার্ন করার মাধ্যমে প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করা যায়।

উদাহরণ : CALL 2050H

CP 2040H

RET

RP

(xii) স্ট্যাক ইনস্ট্রাকশন : এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে স্ট্যাক মেমরি ও স্ট্যাক পয়েন্টার অপারেশন সম্পন্ন করা যায়। এক্ষেত্রে রেজিস্টার পেয়ার, অ্যাকুমুলেটর ও ফ্লাগ রেজিস্টারের কন্টেন্টকে স্ট্যাক মেমরিতে পুশ (PUSH) ও পপ (POP) করা যায়।

উদাহরণ : LXI SP, 2050H

PUSH B

POP D

(xiii) ইন্টারাপ্ট ইনস্ট্রাকশন : ইন্টারাপ্ট সংক্রান্ত অপারেশনসমূহ এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশনের অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণ : EI

DI

(ivx) ইনপুট/আউটপুট ইনস্ট্রাকশন : ইনপুট প্রদান এবং আউটপুট পাওয়ার জন্য এ ধরনের ইনস্ট্রাকশন ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : OUT 01H
IN 02H

*** ২। 8085 μ P এর Addressing Mode গুলো বর্ণনা কর।

DUET: 2006-07; বাকশির্বো- ২০০৮, ১৫'পরি, ১৮, ১৯, ২৩

উত্তর : Addressing mode : কোনো ইনস্ট্রাকশনের Operand কে Specify বা নির্দিষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফরম্যাট ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় বিভিন্ন ফরম্যাটকে Addressing Mode বলে।

8085 মাইক্রোপ্রসেসরে ৫ ধরনের Addressing Mode ব্যবহৃত হয়।

(i) ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড : এই জাতীয় অ্যাড্রেসিং মোডে ৮ বিট বা ১৬ বিটের ডাটা সরাসরি ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে উল্লেখ করা থাকে, যা প্রসেসরের রেজিস্টারের সাথে সরাসরি অপারেশনে ব্যবহৃত হয়।

যেমন, MVI B, 40H।

এখানে 40H ডাটা বাইটটি সরাসরি ইনস্ট্রাকশনে ব্যবহৃত হয়েছে, যা সরাসরি B রেজিস্টারে লোড হবে। ৮ বিট ডাটা সম্পন্ন এই জাতীয় ইনস্ট্রাকশনসমূহ ২ বাইটের হয়, যার ১ম বাইটটি অপকোডের জন্য এবং ২য় বাইটটি ডাটার জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশনে ১৬ বিটের ডাটাও সরাসরি ব্যবহৃত হয়। যেমন : LXI, H, 2040H।

(ii) রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড : এই জাতীয় অ্যাড্রেসিং মোডে অপারেভ হিসেবে শুধুমাত্র রেজিস্টার বা রেজিস্টার পেয়ার ব্যবহৃত হয়।

যেমন- MOV B, C.

এক্ষেত্রে C রেজিস্টারের কন্টেন্ট B রেজিস্টারে কপি হয়। এই জাতীয় ইনস্ট্রাকশনে ১ বাইট ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে অপকোড ও অপারেণ্ড বিদ্যমান থাকে।

(iii) ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড : এই জাতীয় অ্যাড্রেসিং মোডে অপারেণ্ড হিসেবে সরাসরি ১৬ বিটের মেমরি অ্যাড্রেস বা ৮ বিটের I/O পোর্ট অ্যাড্রেস ব্যবহৃত হয়। মেমরি অ্যাড্রেসে প্রয়োজনীয় ডাটা বাইট বিদ্যমান থাকে।

যেমন, LDA 2040H

এখানে 2040H হচ্ছে মেমরি অ্যাড্রেস, যেখান থেকে প্রয়োজনীয় ডাটা বাইট অ্যাকুমুলেটরে লোড হবে।

(iv) ইন-ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড : এই জাতীয় অ্যাড্রেসিং মোডে ইনডাইরেক্টলি মেমরি অ্যাড্রেস ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে রেজিস্টার পেয়ার নির্দেশিত মেমরি অ্যাড্রেস অপারেশনে ব্যবহৃত হয়।

যেমন, LDAX,B।

এক্ষেত্রে BC রেজিস্টার পেয়ার নির্দেশিত মেমরি লোকেশনের কন্টেন্ট অ্যাকুমুলেটরে লোড হয়।

(v) ইমপ্লাইড অ্যাড্রেসিং মোড : এই জাতীয় অ্যাড্রেসিং মোডের ইনস্ট্রাকশনে কোনো অপারেণ্ড ব্যবহৃত হয় না। নিচে ইমপ্লাইড অ্যাড্রেসিং মোডের ইনস্ট্রাকশন দেয়া হলো :

CMA EI RAR SIM
CMC HLT RIM STC
DAA NOP RLC
DI RAL RRC

*** ৩। 48 H এবং 34 H দুটি ডাটা যোগ করে যোগফল 2450 H লোকেশনে Store করার জন্য Assembly Language Program লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৯'পরি, ১৪

উত্তর : 8 bit Program :

```
LDA 48 H
LXI H, 34 H
ADD M
STA 2450 H
HLT
```

16 bit Program :

```
LDA 48 H
LXI H, 34 H
ADD M
STA 2450 H
LDA 49 H
LXI H, 35 H
ADD M
STA 2451 H
HLT
```

অধ্যায়-৯

৮০৮৫ মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক সিস্টেম

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ALE সিগন্যালের কাজ কী? -**

উত্তর : ALE এর পূর্ণরূপ Address Latch Enable. Multiplexed Signal গুলোকে Demultiplexed করানোর জন্য ALE ব্যবহৃত হয়।

***** ২। ৮০৮৫ μ P এর কয়েকটি কন্ট্রোল সিগন্যালের নাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৪

উত্তর : ৮০৮৫ μ P এর কন্ট্রোল সিগন্যালগুলি নিম্নরূপ :

- i) $\overline{\text{MEMR}}$ (Memory Read)
- ii) $\overline{\text{MEMW}}$ (Memory Write)
- iii) $\overline{\text{IOR}}$ (Input-Output Read)
- iv) $\overline{\text{IOW}}$ (Input-Output Write)

বিঃদ্রঃ সকল Signal ই Active Low. অর্থাৎ ০ তে Active.

**** ৩। মেমরি ম্যাপ কী?**

বাকশিবো- ২০০৬, ১০

উত্তর : মেমরিকে সহজেই কার্যকরীভাবে সনাক্ত করার প্রক্রিয়াকে মেমরি ম্যাপ বা ম্যাপিং বলে। ইহা এক ধরনের Pictorial Representation, যাতে মেমরি ডিভাইসসমূহের সমস্ত Address কে লোকেড করা যায়।

*** ৪। **Memory Mapped I/O** কী? বাকাশিবো- ২০০৬, ১০'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : I/O ডিভাইসের সাথে সংযোগ সাধন বা ডাটা আদান-প্রদানের জন্য মাইক্রোপ্রসেসর কর্তৃক ব্যবহৃত এক বিশেষ টেকনিককে Memory Mapped I/O বলা হয়।

** ৫। **Interfacing** কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৪, ১৪'পরি

উত্তর : যে পদ্ধতিতে মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে কম্পিউটারের বিভিন্ন I/O Device এবং মেমরি সংযুক্ত করা হয়, তাকে Interfacing বলে।

*** ৬। **PPI** কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১০'পরি

উত্তর : PPI এর পূর্ণরূপ Programmable Peripheral Interface. মাইক্রোপ্রসেসর এবং I/O Device কে Programmable IC এর মাধ্যমে Interfacing করার প্রক্রিয়াকে PPI বলে।

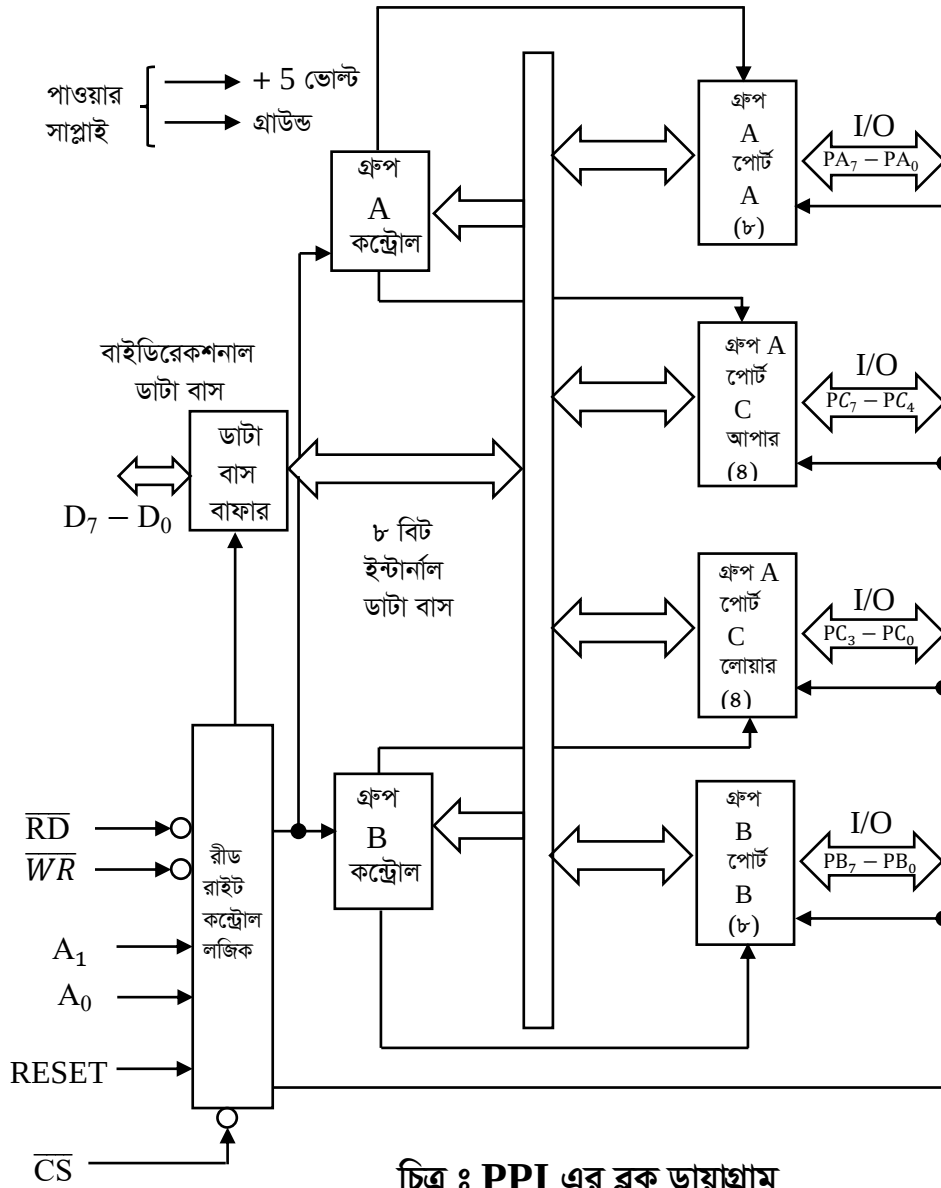
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। **Memory Mapped I/O** এবং **I/O Mapped I/O** এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্ষো- ২০১৮, ২০'পরি, ২১

উত্তর : Memory Mapped I/O এবং I/O Mapped I/O এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Memory Mapped I/O	I/O Mapped I/O বা Standard I/O
i) মেমরির প্রত্যেকটি লোকেশনকে যেভাবে লোকেট করা হয়, ঠিক একইভাবে I/O ডিভাইসকেও মেমরির মত লোকেট করা হয়।	i) I/O কে মেমরির মত করে লোকেট না করে আলাদাভাবে লোকেট করা হয়।
ii) IN এবং OUT Instruction ব্যবহৃত হয় না।	ii) IN এবং OUT Instruction ব্যবহৃত হয়।
iii) Address Line = 16 bit	iii) Address Line = 8 bit
iv) Addressing Capacity = $2^{16} = 64\text{ KB}$	iv) Addressing Capacity = $2^8 = 256\text{ Bytes}$
v) Control Signal = $\overline{\text{MEMR}}$, $\overline{\text{MEMW}}$	v) Control Signal = $\overline{\text{IOR}}$, $\overline{\text{IOW}}$
vi) LDA, STA, MOV ইত্যাদি Instruction ব্যবহৃত হয়।	vi) IN এবং OUT Instruction ব্যবহৃত হয়।
vii) Intel এবং Motorola Family উভয়ই এটি Support করে।	vii) শুধুমাত্র Intel Family এটি Support করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :****** ১। PPI এর ব্লক ডায়াগ্রাম বর্ণনা কর।****উত্তর :** ব্লক ডায়াগ্রাম :

চিত্র : PPI এর ব্লক ডায়াগ্রাম

বর্ণনা : চিত্রে 8255A এর ইন্টার্নাল ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে। ইহার মধ্যে ৩টি পোর্ট বিদ্যমান। পোর্ট ৩টি হচ্ছে- A, B এবং C। A এবং B পোর্ট ২টি ৮ বিট পোর্ট হিসেবে কাজ করে। C পোর্টটিও ৮ বিটের, তবে

ইহা C_U এবং C_L নামে ৪ বিট হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও 8255A এর ব্লক ডায়াগ্রামে ডাটা বাস বাফার, কন্ট্রোল লজিক ইত্যাদি বিদ্যমান। ব্লক ডায়াগ্রামটিতে প্রোগ্রামেবল ডিভাইসের সব ইলিমেন্টকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। C পোর্টটি হ্যান্ডশেক সিগন্যালের কার্যক্রমসহ স্ট্যাটাস রেজিস্টারের মতো কাজ করে থাকে। ব্লক ডায়াগ্রামের অন্তর্ভুক্ত কন্ট্রোল লজিক সেকশনে ৬টি কন্ট্রোল সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়। সিগন্যাল ৬টি হচ্ছে- $\overline{RD}$, $\overline{WR}$, RESET, $\overline{CS}$, A_0 এবং A_1 । $\overline{RD}$ এবং $\overline{WR}$ সিগন্যাল রীড/রাইট অপারেশনে ব্যবহৃত হয়। RESET সিগন্যালটি কন্ট্রোল রেজিস্টারকে ক্লিয়ার এবং ইনপুট মোডকে সেট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। $\overline{CS}$ সিগন্যালটি মাস্টার চিপকে সিলেক্ট করে। এছাড়া $\overline{CS}$, A_0 এবং A_1 এর কম্বিনেশনে যেকোনো পোর্ট বা কন্ট্রোল রেজিস্টার সিলেক্ট হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ চিত্র অনুযায়ী $\overline{CS}$, A_0 এবং A_1 এর মাধ্যমে পোর্ট অ্যাড্রেসসমূহ নির্ধারণ করা যায়। যখন $A_7 = 1$ এবং $A_6 - A_2$ পর্যন্ত লজিক 0 হয়, তখন $\overline{CS}$ সিগন্যাল লো হয়। A_0 এবং A_1 এর লজিক 1 থাকা অবস্থায় কন্ট্রোল রেজিস্টারে কন্ট্রোল ওয়ার্ড লেখা হয়ে থাকে। এই রেজিস্টারে রীড অপারেশন সম্পন্ন হয় না। কন্ট্রোল রেজিস্টার D_7 বিটের লজিক অনুযায়ী I/O বা বিট সেট/রিসেট ফাংশন নির্ধারিত হয়ে থাকে। যদি $D_7 = 1$ হয়, তবে $D_6 - D_0$ বিভিন্ন মোডে I/O ফাংশনটি নির্ধারণ করে থাকে। যদি $D_7 = 0$ হয়, তবে পোর্ট C বিট সেট/রিসেট মোডে অপারেট হয়ে থাকে। বিট সেট/রিসেট কন্ট্রোল ওয়ার্ড পোর্ট A এবং B এর ফাংশনে কোনো প্রকার ভূমিকা রাখে না।

8255A এর মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসর এবং পেরিফেরাল ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগের জন্য নিম্নলিখিত স্টেপগুলো প্রয়োজন-

- চিপ সিলেক্ট লজিক এবং A_0 এবং A_1 অ্যাড্রেস লাইন অনুসারে কন্ট্রোল রেজিস্টার এবং A, B ও C পোর্টের অ্যাড্রেস নির্ণয় করতে হবে।
- কন্ট্রোল রেজিস্টারে কন্ট্রোল ওয়ার্ড লিখতে হবে।
- পোর্ট A, B ও C এর মাধ্যমে পেরিফেরাল ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ইনস্ট্রাকশন লিখতে হবে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি: ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-২

বিষয় কোড: ২৬৮৪১

সময়: ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান: ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও ।

ক-বিভাগ (মান: $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। বাফার রেজিস্টার কী?
- ২। ইউনিভার্সাল রেজিস্টার কাকে বলে?
- ৩। MOD-10 কাউন্টারের কাজ কী?
- ৪। পূর্ণনাম লেখ : PLA ও GAL.
- ৫। মেমরি ম্যাপ I/O কাকে বলে?
- ৬। ADC ও DAC-এর ক্ষেত্রে রেজুলেশন কী?
- ৭। এসেম্বলার-এর কাজ কী?
- ৮। মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটার-এর মাঝে ২টি পার্থক্য লেখ।
- ৯। 16 বিট মাইক্রোপ্রসেসর বলতে কী বোঝায়?
- ১০। মাইক্রোপ্রসেসর বেইসড সিস্টেম কী?

খ-বিভাগ (মান: ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। রিং কাউন্টার-এর চিত্র আঁক।
- ১২। একটি মেমরি চিপের ধারণক্ষমতা $8 \times 4K$ হলে, এর ডাটা লাইন ও এড্রেস লাইন কত বিটের হবে?
- ১৩। একটি মেমরি সেলের রিড ও রাইট প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ১৪। স্যাম্পল এন্ড হোল্ড সার্কিট-এর কার্যপ্রণালি লেখ।
- ১৫। SAP-1-এর ইন্ট্রাকশনগুলো লেখ।
- ১৬। BUS Multiplexing কী?
- ১৭। SRAM ও DRAM-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৮। PLD-এর সুবিধা লেখ।
- ১৯। 2400H ও 2401H লোকেশনের ডাটা যোগ করে যোগফল 2402H লোকেশনে রাখার একটি অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রাম লেখ।
- ২০। FPGA-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান: ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। সিরিয়াল ইন প্যারালাল আউট শিফট রেজিস্টারের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। একটি 4-Bit রিপল কাউন্টারের চিত্র অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। 3-Bit প্যারালাল ADC-এর চিত্রসহ বর্ণনা দাও।
- ২৪। SAP-1-এর ব্লক ডায়াগ্রাম-এর প্রতিটি ব্লকের বর্ণনা কর।
- ২৫। 8085 মাইক্রোপ্রসেসরের পিন ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক পিনগুলোর কাজ বর্ণনা কর।
- ২৬। 8085 মাইক্রোপ্রসেসরের এড্রেসিং মোড বর্ণনা কর।